

MANUAL DE USUARIO

Guía completa de la plataforma

Generado: 2026-06-18 · Español · Versión Producción

Contenido

- [00](#) Introducción Y Primeros Pasos
- [01](#) Proyectos
- [02](#) Planes Kanban Aprobaciones
- [03](#) Agentes Equipos Herramientas
- [04](#) Conocimiento Rag Documentos
- [05](#) Asistente Y Memoria
- [06](#) Marketplace Guardrails Calidad
- [07](#) Notificaciones Inbox
- [08](#) Ajustes Y Sso
- [09](#) Administracion Del Sistema
- [10](#) Desarrolladores
- [11](#) Arquitectura Y Despliegue
- [12](#) Validacion Humana Pruebas



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 00 · MANUAL DE USUARIO

Introducción y primeros pasos

Dirigido a: **Cualquier usuario del panel (administrador de tenant)**

La **Plataforma Agéntica Multi-Tenant** permite construir y orquestar equipos de agentes de IA que trabajan sobre tus proyectos de software. Toda la operativa se hace desde el **panel de administración** (este manual).

Este primer manual te lleva paso a paso desde el inicio de sesión hasta el panel principal, explicando la organización multi-tenant: tus datos viven aislados dentro de tu **tenant** (organización) y nunca se mezclan con los de otros.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- | | |
|----|--|
| 01 | Abrir el panel: pantalla de inicio de sesión |
| 02 | Introducir las credenciales |
| 03 | Acceder al panel (el dashboard se carga tras autenticar) |
| 04 | El panel principal (dashboard) |
| 05 | Tu organización (tenant) activa |

1 Abrir el panel: pantalla de inicio de sesión

Abre la URL del panel en tu navegador. Verás la pantalla de **inicio de sesión** con el formulario de **email** y **contraseña**.

- Si tu organización tiene **SSO** (Google, Microsoft, etc.) configurado, verás además los botones de proveedor bajo el formulario.
- Tras varios intentos fallidos el acceso se limita temporalmente (protección anti-fuerza-bruta).

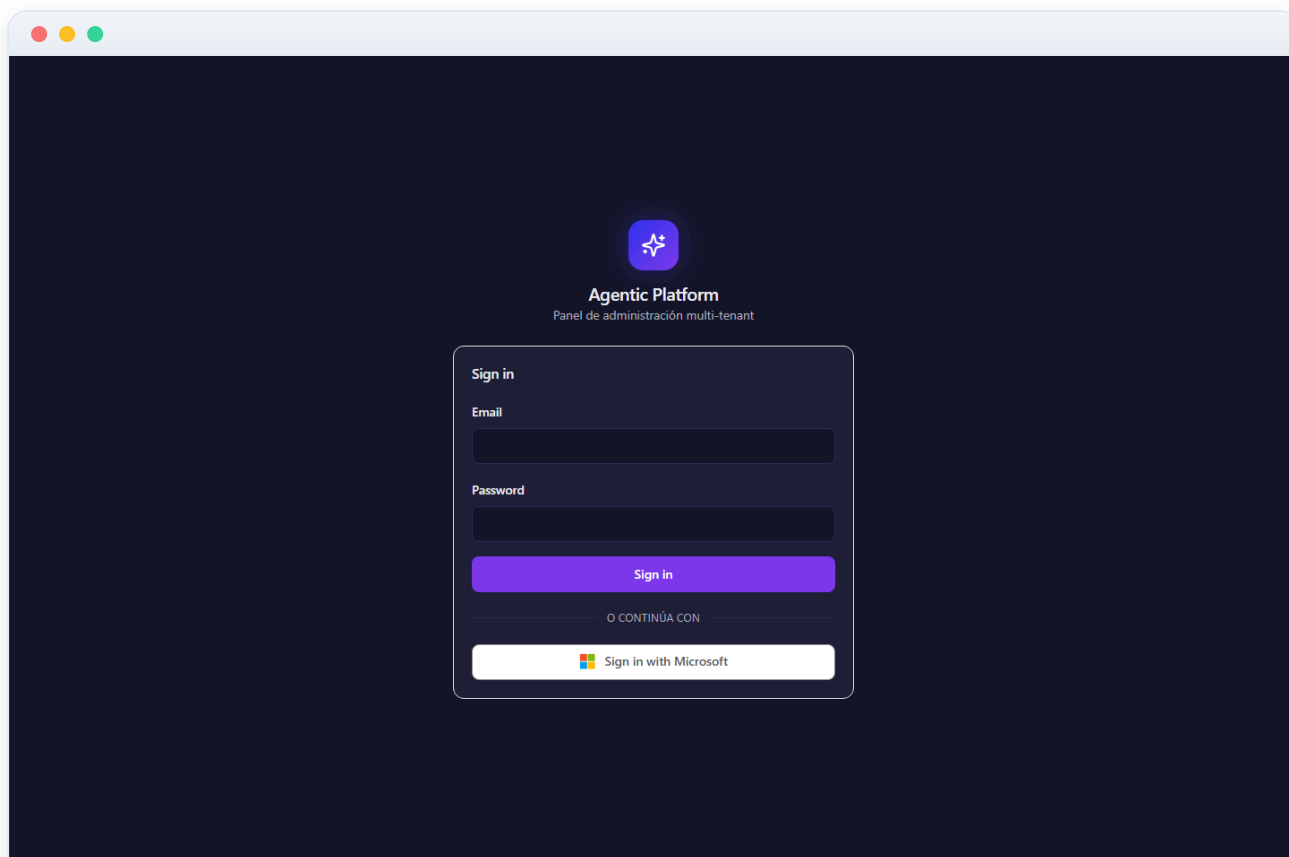
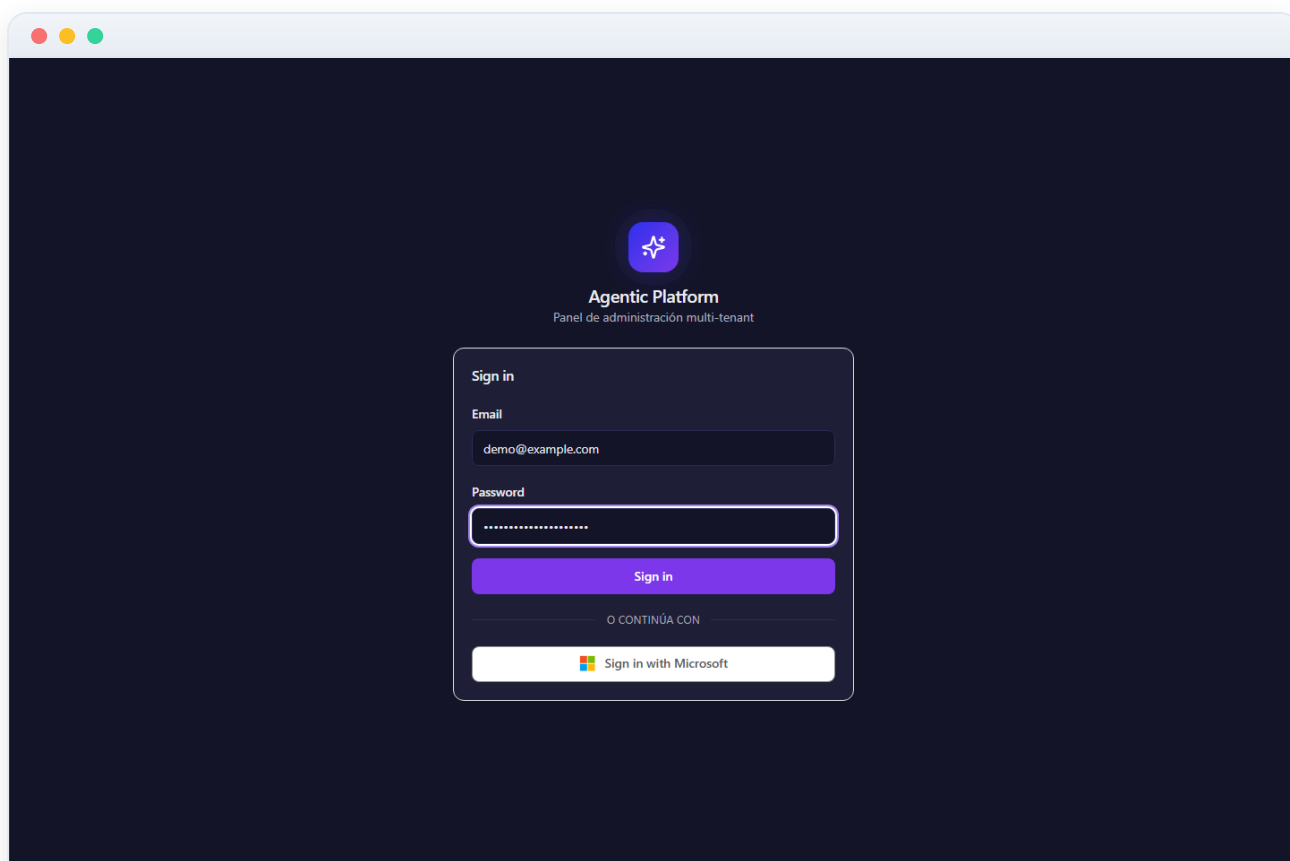


Figura 00.1 — Abrir el panel: pantalla de inicio de sesión

2 Introducir las credenciales

Escribe tu **email** y tu **contraseña**. La contraseña se muestra siempre enmascarada y se almacena de forma segura (hash `argon2id`), nunca en claro. Cuando estén rellenos, pulsa [Sign in](#).



The screenshot shows a web browser window with a dark blue background. At the top center is a purple circular logo with a white star-like icon. Below the logo, the text "Agentic Platform" is displayed in white, followed by "Panel de administración multi-tenant" in a smaller font. In the center of the page is a white-bordered box containing the login form. The form has a "Sign in" title, an "Email" field with the text "demo@example.com", a "Password" field with masked characters, a purple "Sign in" button, and a link "O CONTINÚA CON". Below this is a white button with the Microsoft logo and the text "Sign in with Microsoft".

Figura 00.2 — Introducir las credenciales

3 Acceder al panel (el dashboard se carga tras autenticar)

Al pulsar [Sign in](#), la plataforma valida tus credenciales y resuelve a qué **organización (tenant)** perteneces: si es una sola, entras directo; si son varias, eliges una en el selector de tenant. A continuación llegas al **panel principal**.

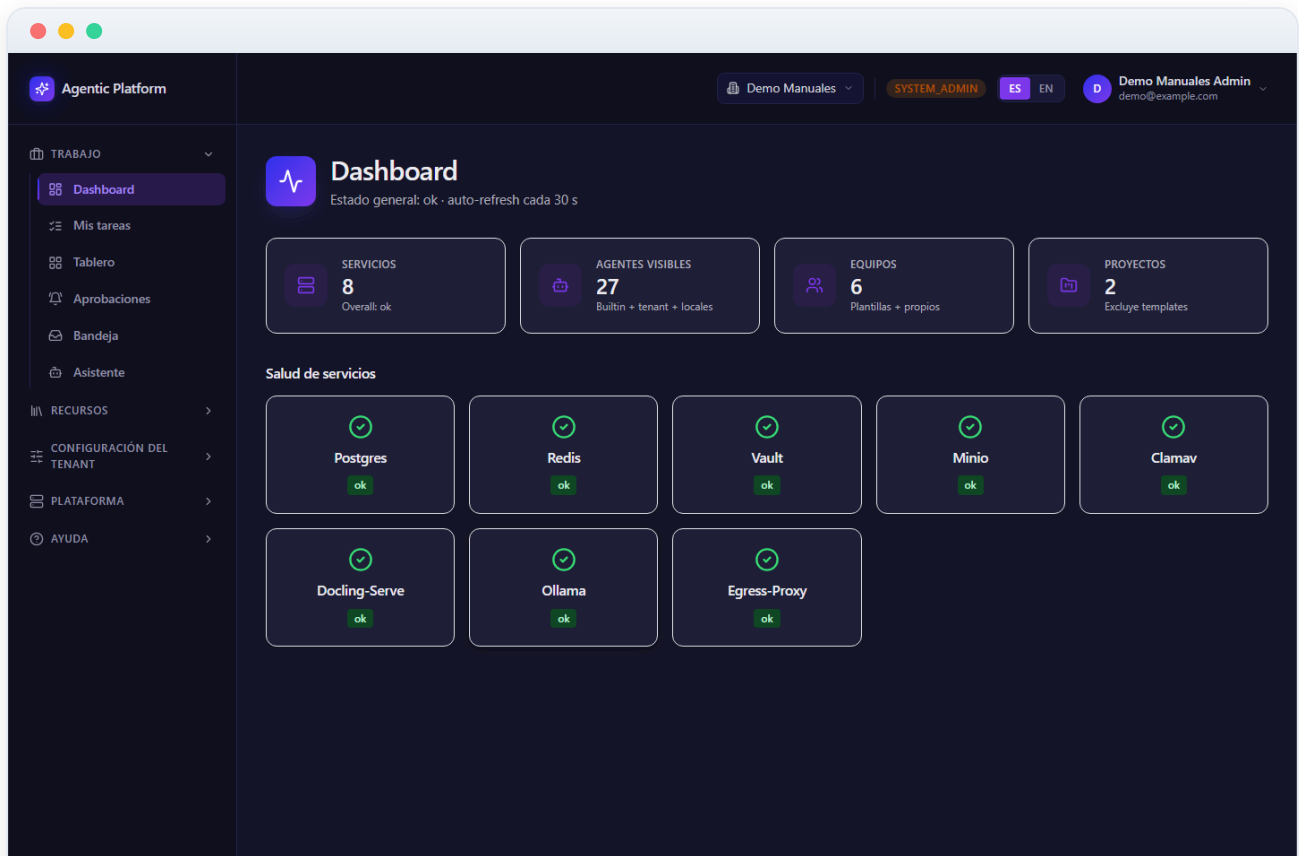


Figura 00.3 — Acceder al panel (el dashboard se carga tras autenticar)

4 El panel principal (dashboard)

Este es el **panel principal**. Desde aquí accedes a todas las áreas mediante la **navegación lateral**: proyectos, agentes, equipos, planes, conocimiento (RAG), asistente, memoria, marketplace, ajustes, etc. El panel muestra un resumen del estado de tu tenant: actividad reciente, ejecuciones y accesos rápidos.

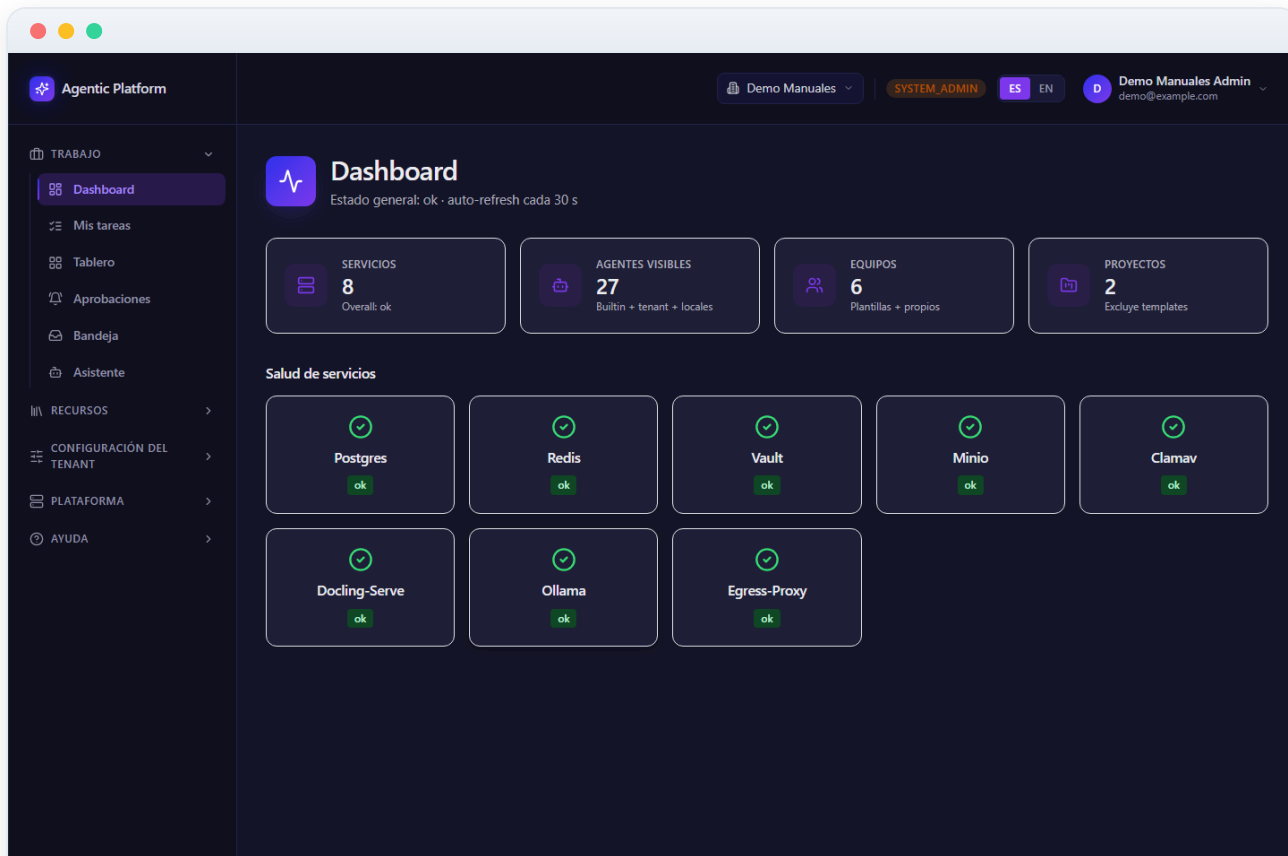


Figura 00.4 — El panel principal (dashboard)

5 Tu organización (tenant) activa

Todo lo que ves pertenece a tu **tenant** activo. La plataforma es **multi-tenant**: cada organización tiene sus propios proyectos, agentes y datos, completamente aislados (a nivel de base de datos con Row-Level Security).

Si tu usuario pertenece a **varias organizaciones**, tras el login verás un **selector de tenant** para elegir en cuál trabajar; puedes cambiar de tenant en cualquier momento desde el menú.

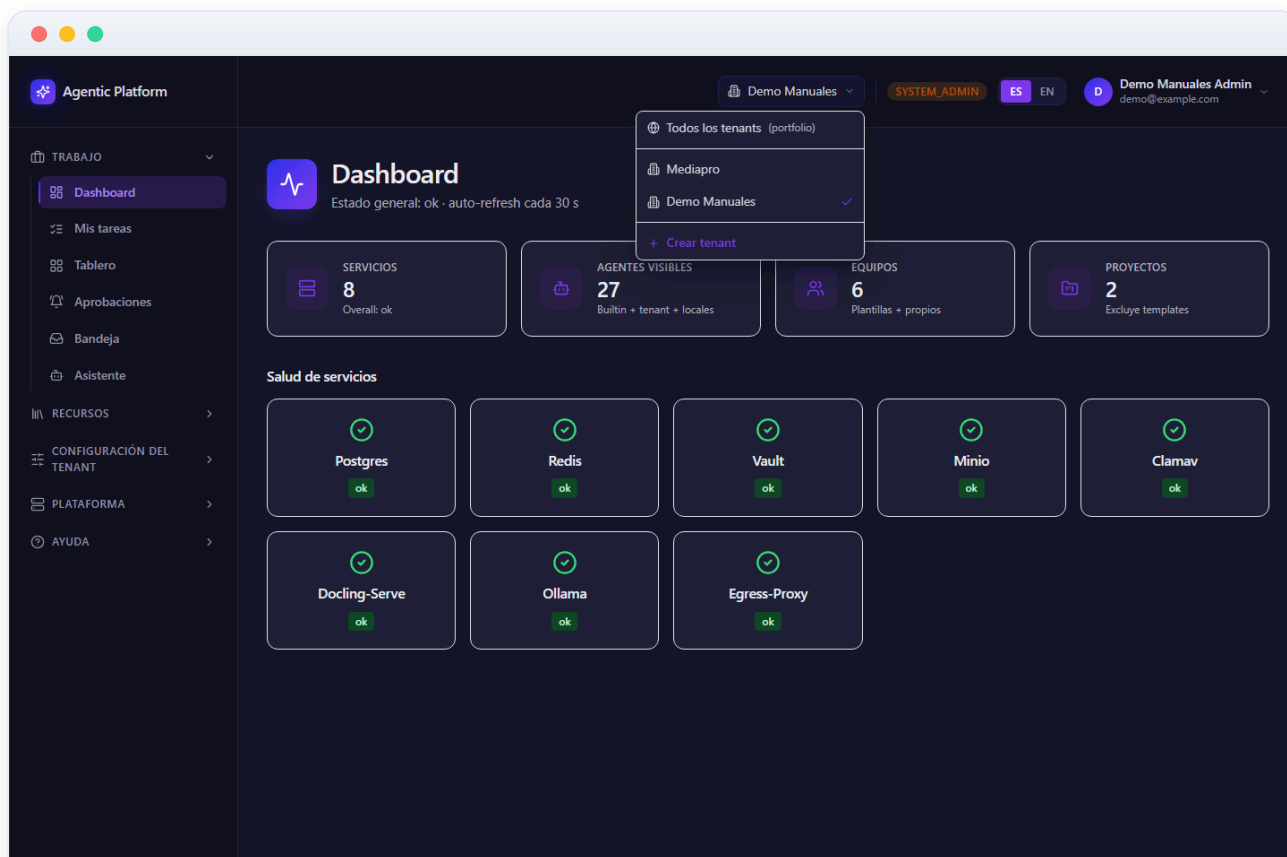


Figura 00.5 — Tu organización (tenant) activa



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 01 · MANUAL DE USUARIO

Proyectos

Dirigido a: **Administradores de tenant (tenant_admin) y operadores que gestionan los proyectos de su organización en el panel de administración.**

Este manual explica cómo trabajar con **Proyectos** en el panel de administración de la plataforma agéntica. Un proyecto es la unidad de trabajo donde viven los planes, tareas, conversaciones con agentes, comandos autorizados, servidores MCP, bases de conocimiento y memorias del equipo.

Aprenderás a localizar y consultar la lista de proyectos de tu tenant, a crear un proyecto nuevo paso a paso mediante el asistente (partiendo de una plantilla o en blanco), y recorrerás un proyecto real de ejemplo («**Hello World PHP**») sección por sección.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- | | |
|----|--|
| 01 | Lista de proyectos |
| 02 | Asistente de creación — Paso 1: elegir plantilla o empezar en blanco |
| 03 | Asistente de creación — Paso 2: personalizar y crear |
| 04 | El hub del proyecto «Hello World PHP» |
| 05 | Chat con los agentes del proyecto |
| 06 | Planes del proyecto |
| 07 | Tareas del proyecto |
| 08 | Bases de conocimiento del proyecto (RAG) |
| 09 | Comandos autorizados y runtime por defecto |
| 10 | Servidores MCP del proyecto |
| 11 | Memoria del proyecto |
| 12 | Diagnóstico de herramientas por agente |

1 Lista de proyectos

Esta es la pantalla principal de **Proyectos**. Muestra los proyectos activos de tu tenant en una cuadrícula de tarjetas; las plantillas no aparecen aquí, se eligen al crear un proyecto.

Cada tarjeta muestra el **nombre** del proyecto, una **insignia de estado** (**active** en verde, **paused** en ámbar, **archived** en gris) y la **descripción**. Haz clic en cualquier tarjeta para abrir el detalle de ese proyecto.

En la esquina superior derecha, los usuarios con rol **administrador de tenant** o superior ven el botón «**Crear proyecto**».

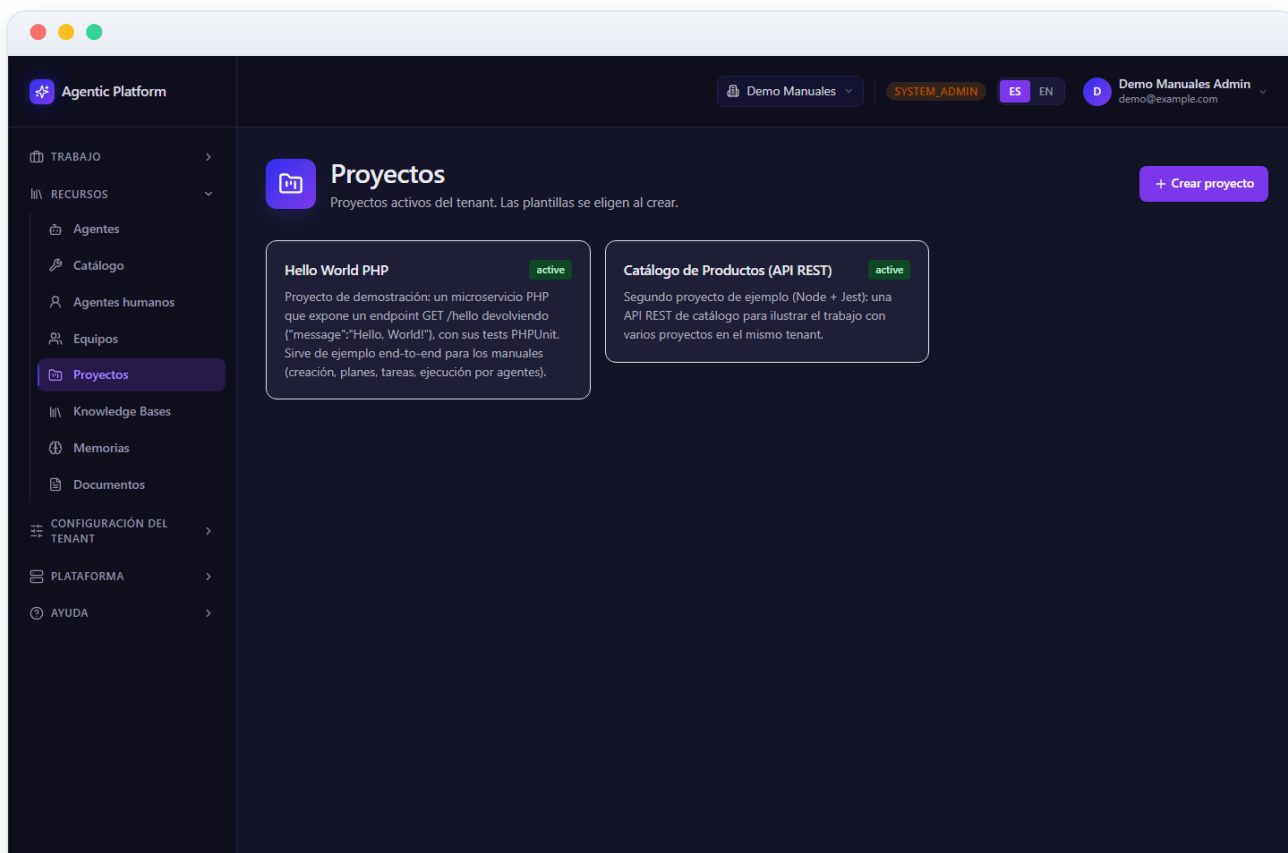


Figura 01.1 — Lista de proyectos

2 Asistente de creación — Paso 1: elegir plantilla o empezar en blanco

Al pulsar «Crear proyecto» entras en el **asistente de dos pasos**. El paso 1 te permite elegir el punto de partida. La primera opción es **«Proyecto en blanco»**: empieza sin plantilla y no concede ninguna base de conocimiento por defecto. Pulsa **«Empezar en blanco»** para pasar al paso 2.

Debajo se muestra la cuadrícula de **plantillas** disponibles. Cada tarjeta indica su nombre, opcionalmente el **equipo** al que pertenece (insignia azul) y una descripción. Pulsa **«Usar plantilla»** para seleccionarla; el nombre y la descripción del proyecto se rellenarán automáticamente.

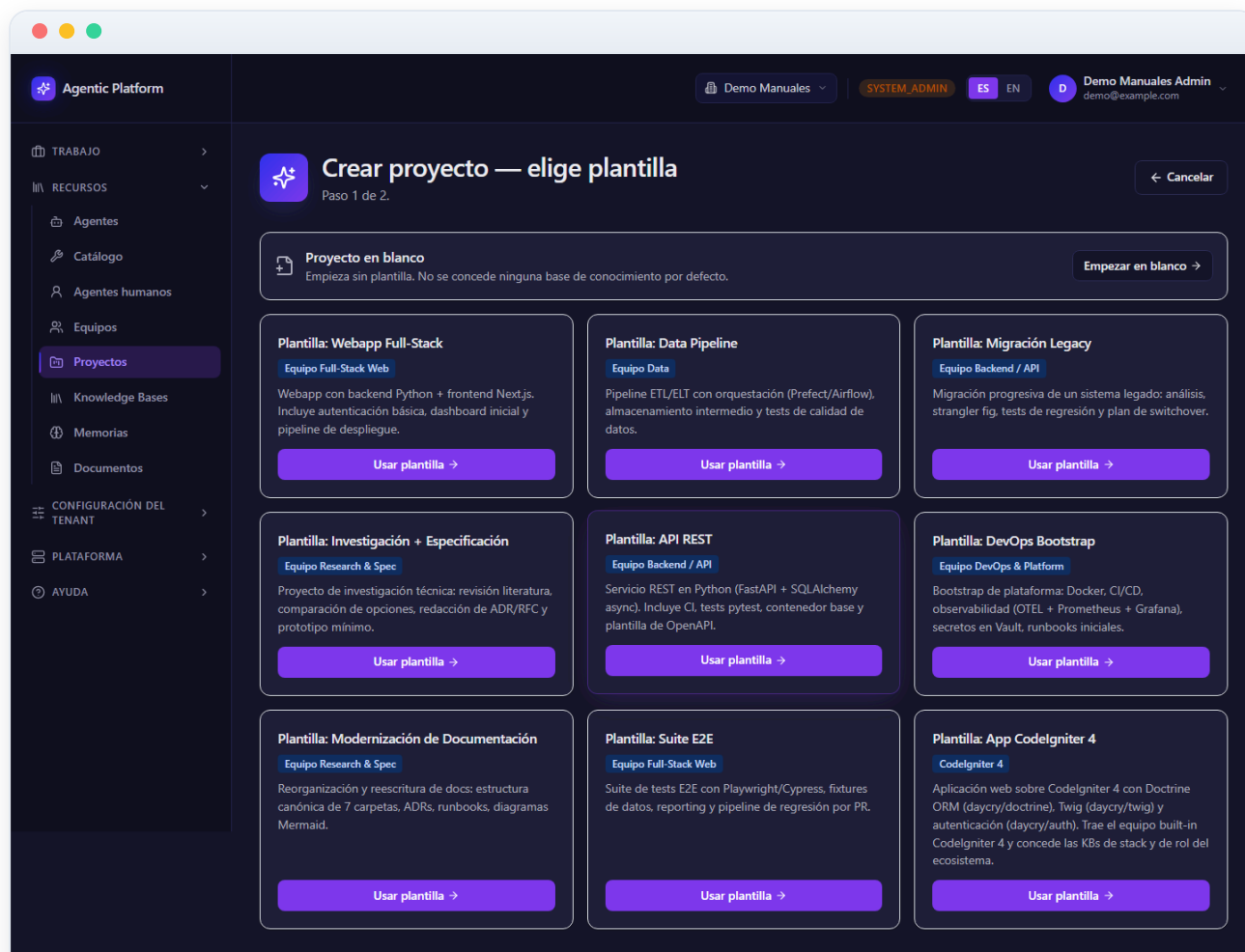


Figura 01.2 — Asistente de creación — Paso 1: elegir plantilla o empezar en blanco

3 Asistente de creación — Paso 2: personalizar y crear

El paso 2 permite ajustar los detalles antes de crear. En el panel «**Detalles del proyecto**» rellenas: **Nombre** (obligatorio), **Descripción** y **Runtime por defecto** (un desplegable con el catálogo de runtimes del stack; para este ejemplo elegiríamos `PHP · PHPUnit`). Si elegiste una plantilla, aparece la casilla «**Conceder las bases de conocimiento de la plantilla**».

El panel «**Preview**» resume lo que llevará el proyecto (plantilla, equipo, política de aprobación humana, repositorio). El botón «**Crear proyecto**» se habilita cuando hay nombre; al crearlo, el sistema te redirige a la lista.

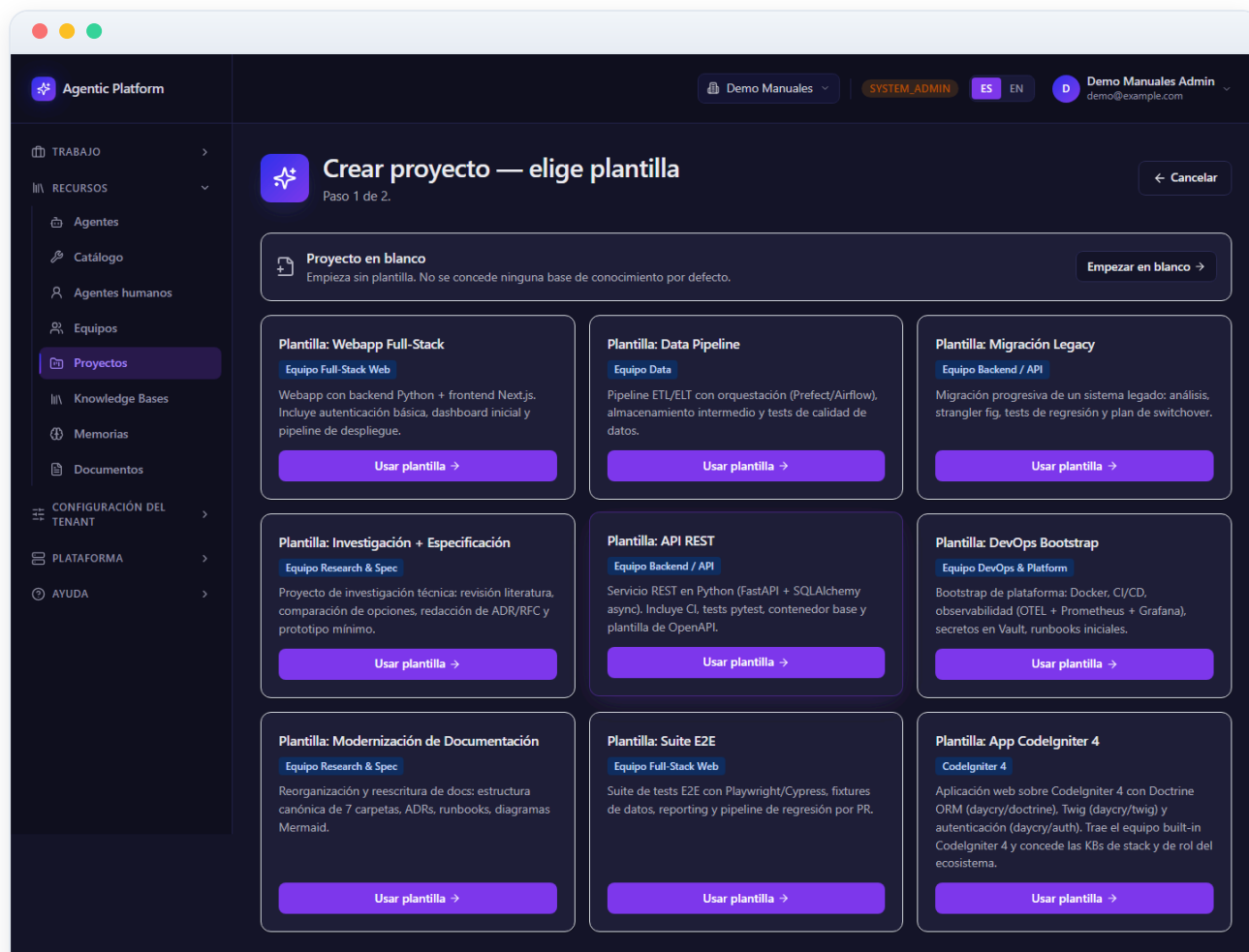


Figura 01.3 — Asistente de creación — Paso 2: personalizar y crear

4 El hub del proyecto «Hello World PHP»

Al abrir un proyecto llegas a su **hub**: la cabecera muestra el **nombre**, la **insignia de estado** y la descripción, junto a los botones «**Editar**» y «**Borrar**». Debajo, una cuadrícula de tarjetas da acceso a cada sección del proyecto.

Este proyecto de ejemplo expone un microservicio PHP con un endpoint `GET /hello`; lo usaremos como hilo conductor para ver planes, tareas, conocimiento y ejecución.

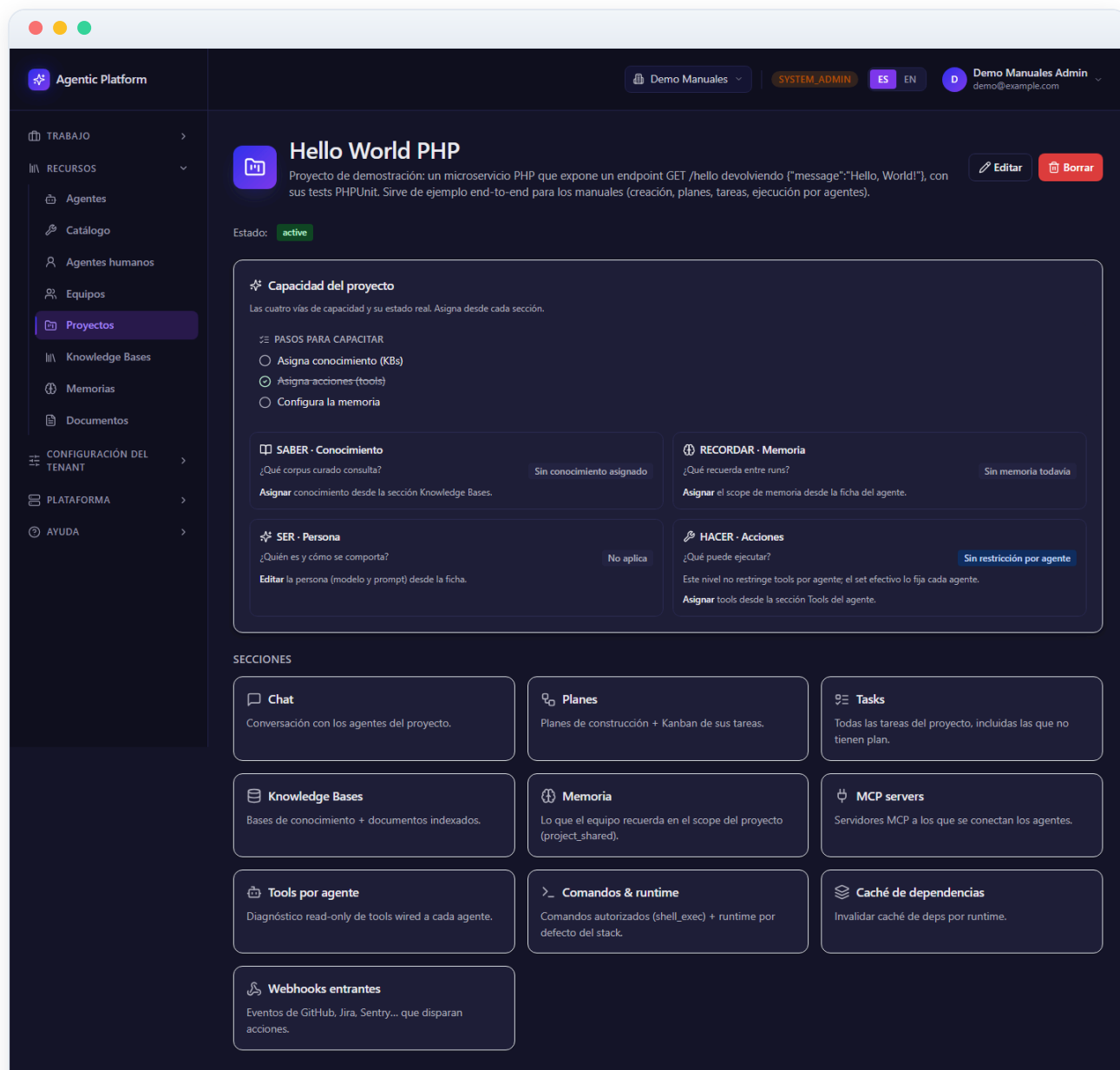


Figura 01.4 — El hub del proyecto «Hello World PHP»

5 Chat con los agentes del proyecto

La sección **Chat** es la conversación con el equipo de agentes del proyecto. Desde aquí pides trabajo en lenguaje natural («crea el endpoint y su test»); el sistema lo traduce en **planes** y **tareas** que los agentes ejecutan. Cada mensaje queda asociado al proyecto y a su contexto (conocimiento, memoria, herramientas autorizadas).

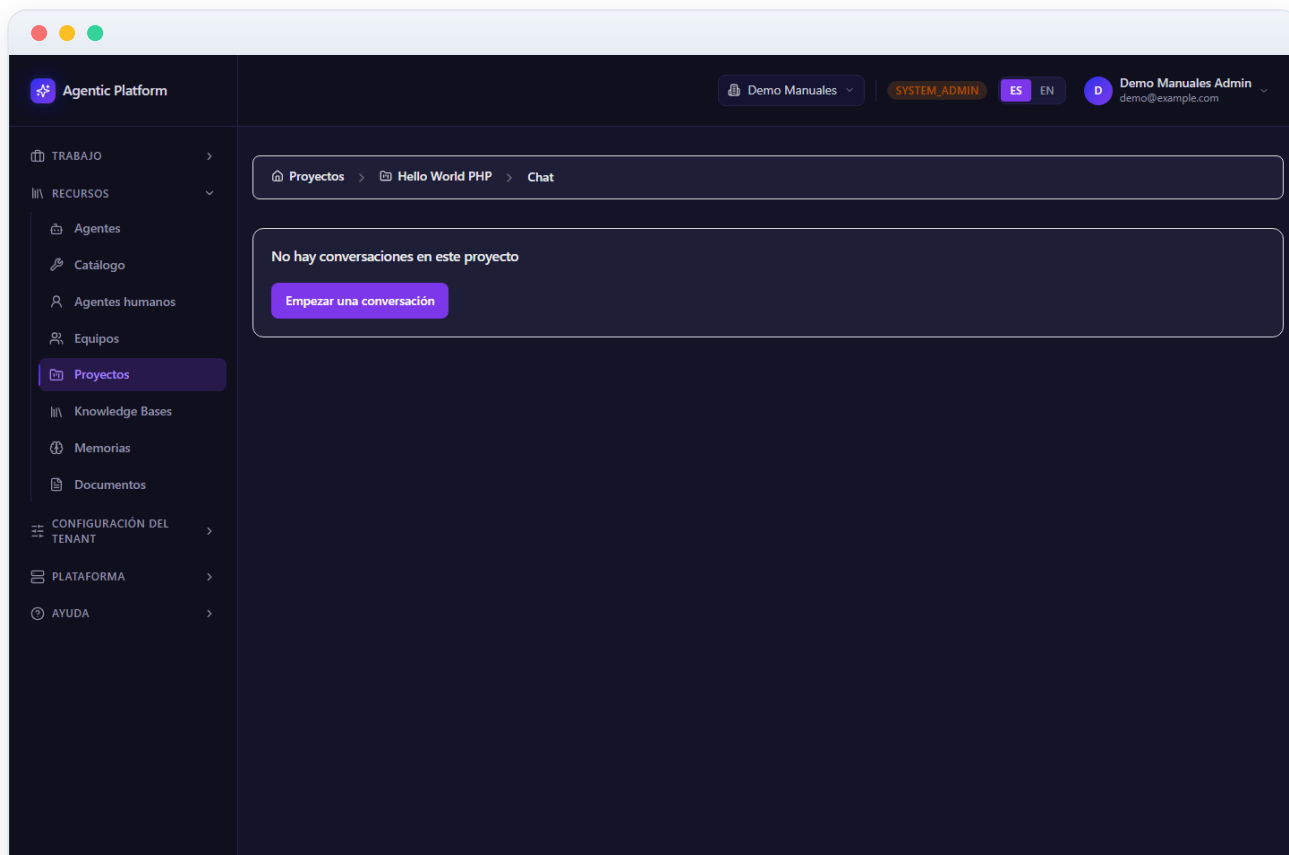


Figura 01.5 — Chat con los agentes del proyecto

6 Planes del proyecto

La sección **Planes** lista los planes de construcción del proyecto. Cada plan es la **unidad de cambio**: agrupa un conjunto ordenado de tareas con dependencias y se materializa como una rama git `plan/<id>-<slug>`. Verás el plan «**MVP — API Hello World en PHP**» creado para este ejemplo.

Al abrir un plan accedes a su **Kanban** de tareas (ver el manual de Planes y Kanban).

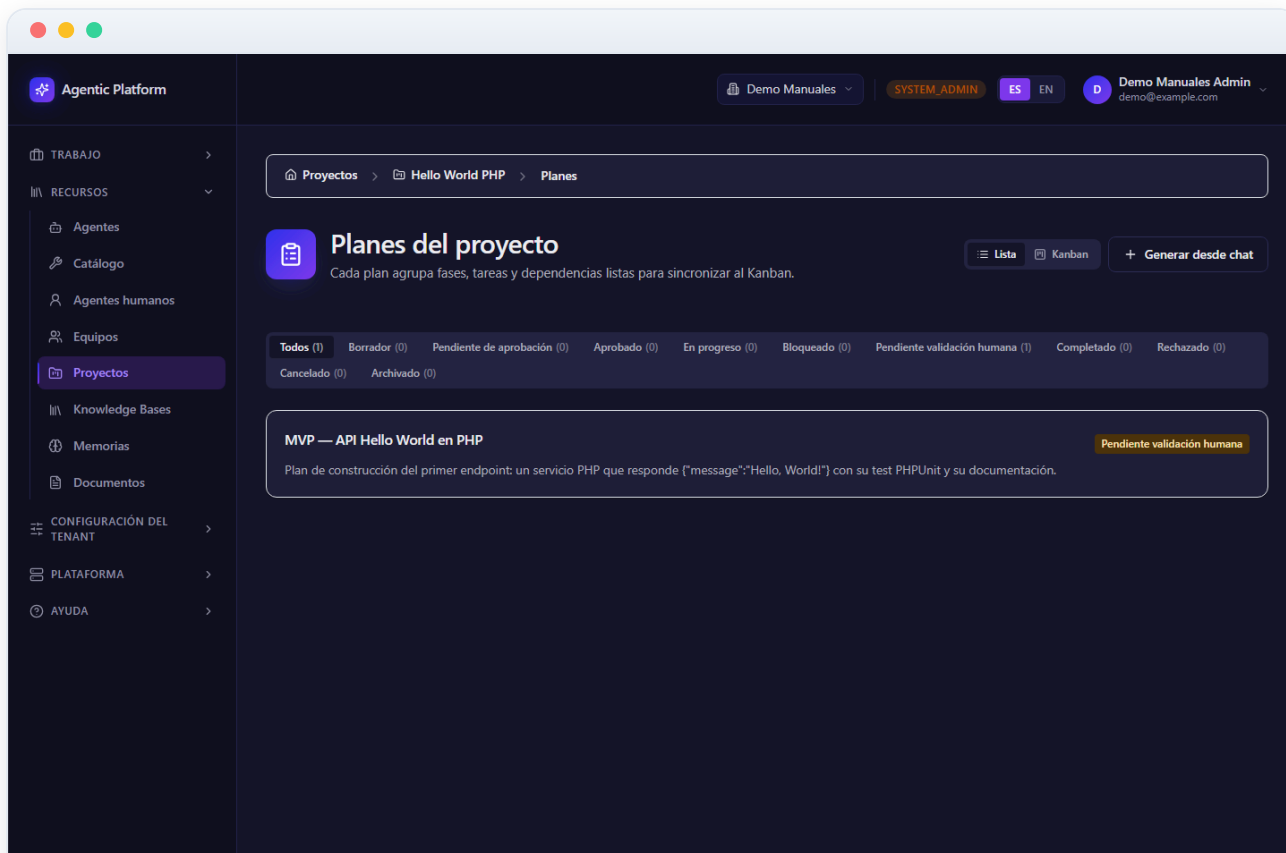


Figura 01.6 — Planes del proyecto

7 Tareas del proyecto

La sección **Tasks** reúne **todas** las tareas del proyecto, pertenezcan o no a un plan. Para el plan de ejemplo verás cuatro tareas: definir el endpoint, implementar el controlador PHP, escribir el test PHPUnit y documentarlo. Cada tarea muestra su título, estado, prioridad y, si está asignada, el agente responsable.

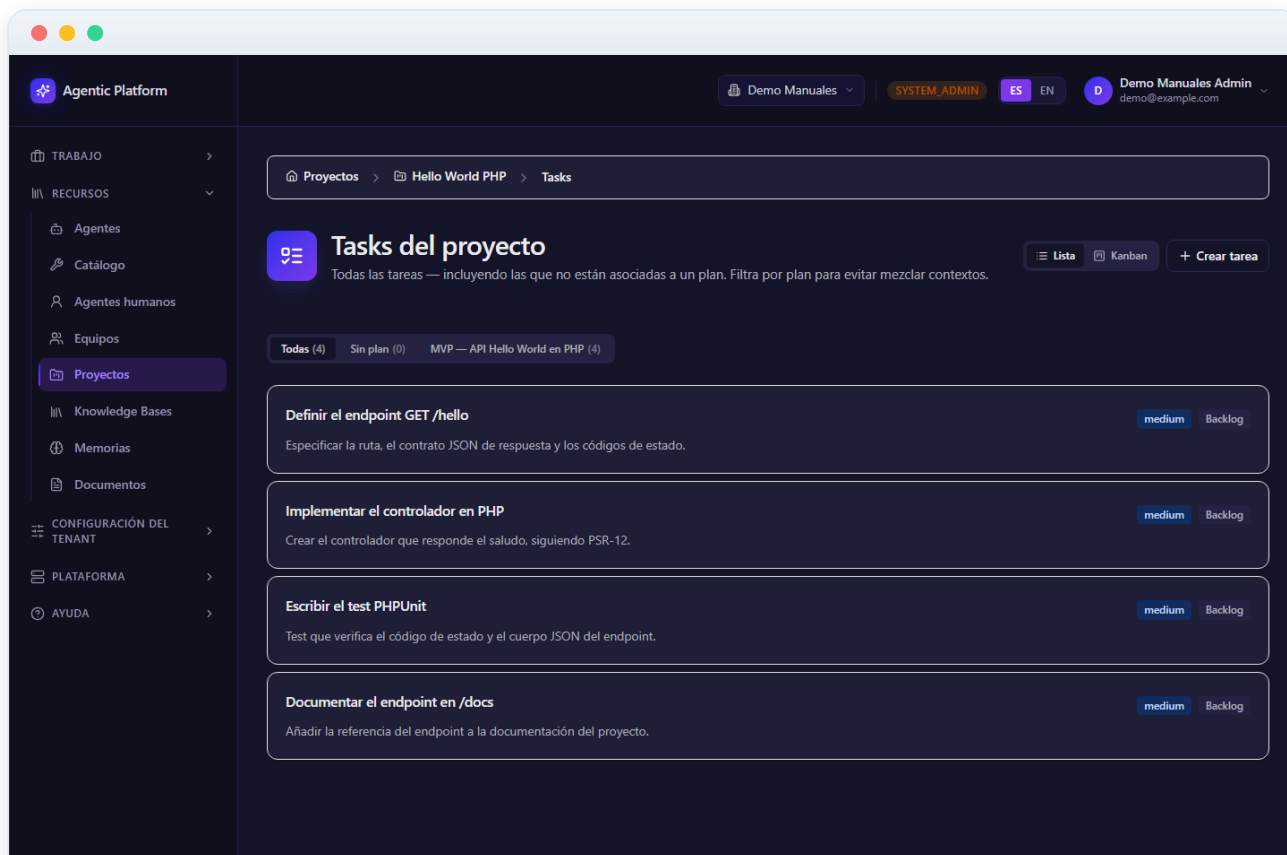


Figura 01.7 — Tareas del proyecto

8 Bases de conocimiento del proyecto (RAG)

Aquí se gestionan las **bases de conocimiento** (RAG) concedidas al proyecto: documentación, convenciones y material que los agentes consultan al trabajar. Se conceden bases del catálogo del tenant o built-in; los documentos se indexan (embeddings en pgvector) para búsqueda semántica.

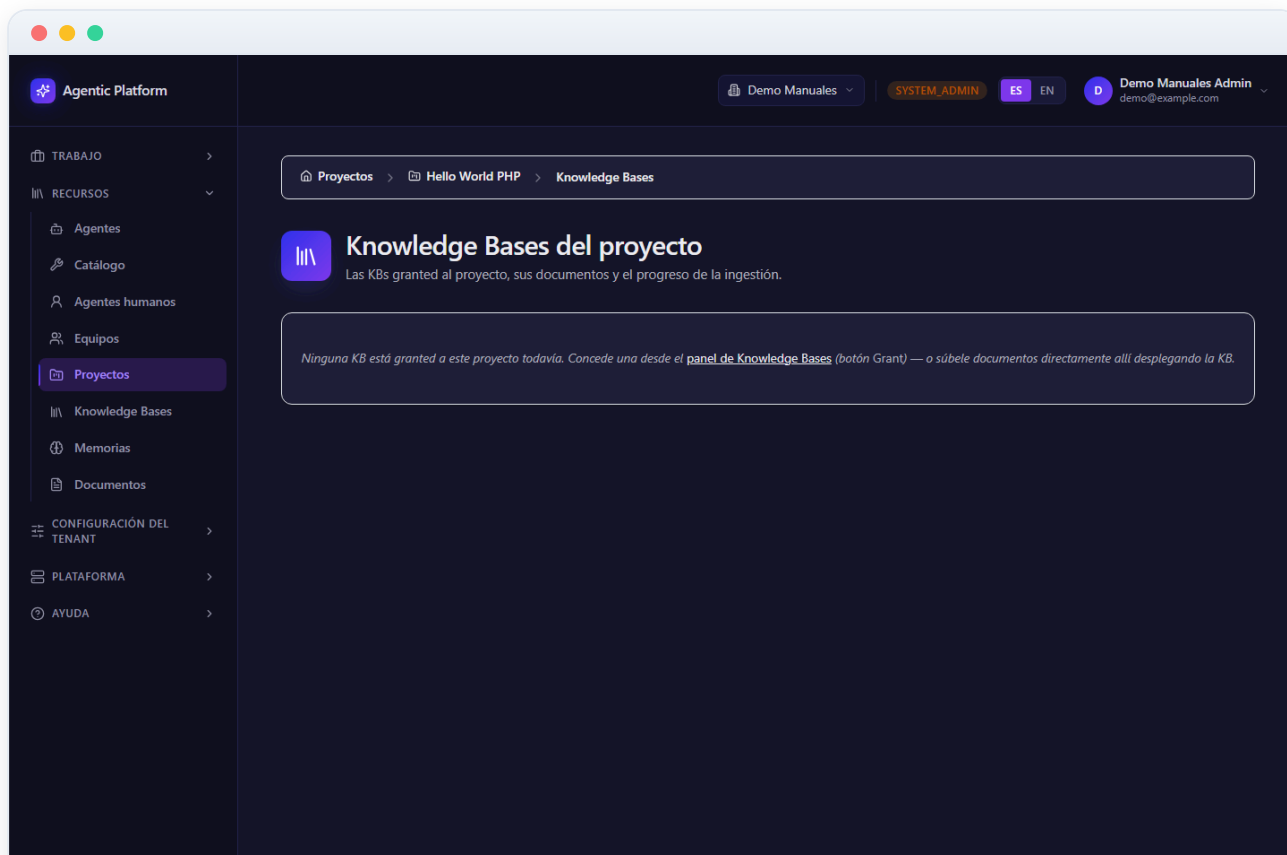


Figura 01.8 — Bases de conocimiento del proyecto (RAG)

9 Comandos autorizados y runtime por defecto

La sección **Comandos & runtime** define la **lista blanca** de comandos que los agentes pueden ejecutar vía `shell_exec` (deny-by-default: lista vacía = no ejecuta nada) y el **runtime template** por defecto del proyecto — aquí `php-phpunit`. Los runtimes son contenedores efímeros y aislados donde se ejecutan los tests, nunca el worker.

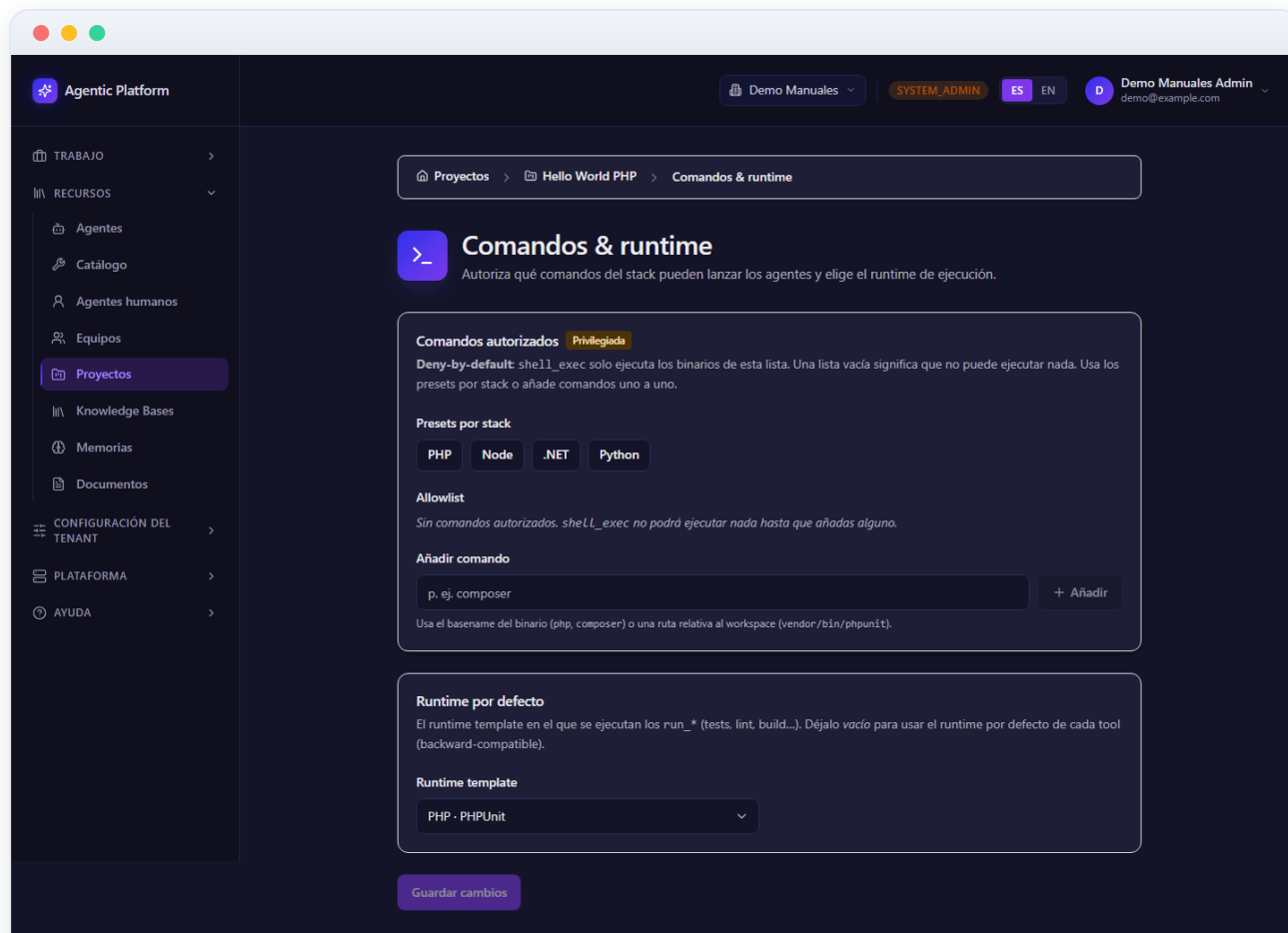


Figura 01.9 — Comandos autorizados y runtime por defecto

10 Servidores MCP del proyecto

La sección **MCP servers** conecta el proyecto con servidores **Model Context Protocol**: herramientas externas (repos, bases de datos, servicios) que los agentes pueden invocar de forma gobernada. Cada servidor declara sus herramientas, que luego se asignan por agente.

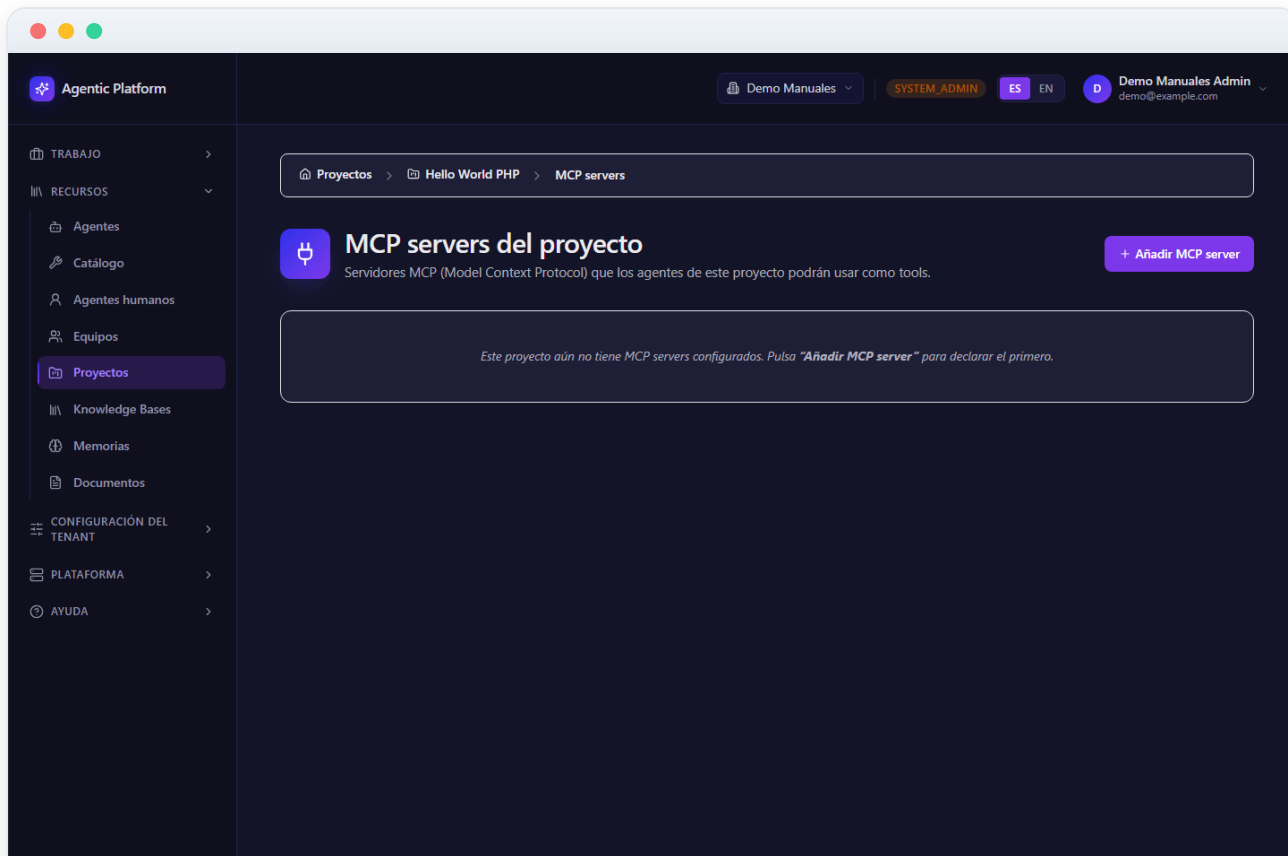


Figura 01.10 — Servidores MCP del proyecto

11 Memoria del proyecto

La **Memoria** del proyecto es lo que el equipo «recuerda» en el ámbito **project_shared**: decisiones, hechos y aprendizajes que persisten entre ejecuciones. La plataforma distingue ámbitos de memoria (privada del agente, de equipo, de proyecto y global) y nunca los mezcla.

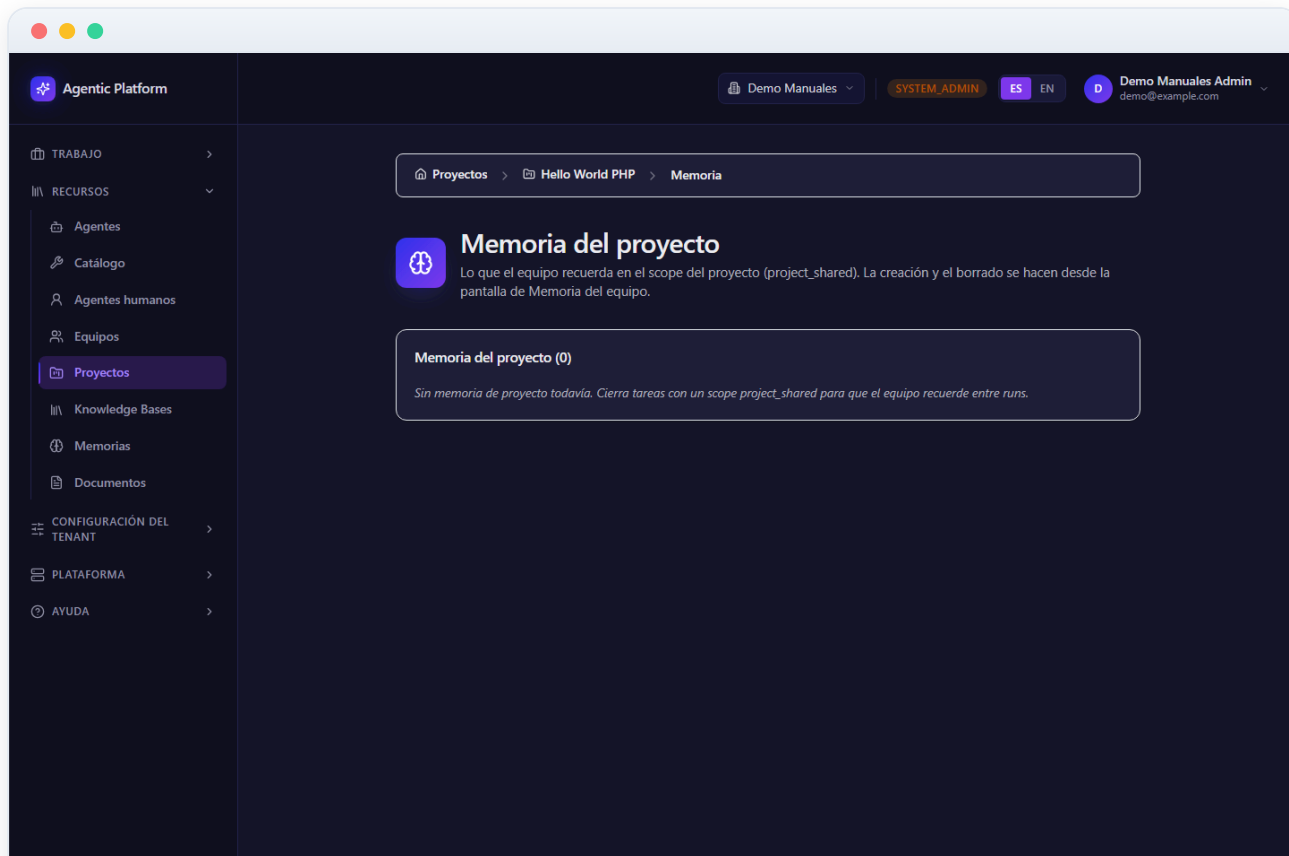


Figura 01.11 — Memoria del proyecto

12 Diagnóstico de herramientas por agente

Esta vista de **solo lectura** muestra, para cada agente del proyecto, qué **herramientas** tiene asignadas y con qué variante (sandboxed, etc.). Es útil para auditar de un vistazo qué puede hacer cada agente antes de lanzar una ejecución.

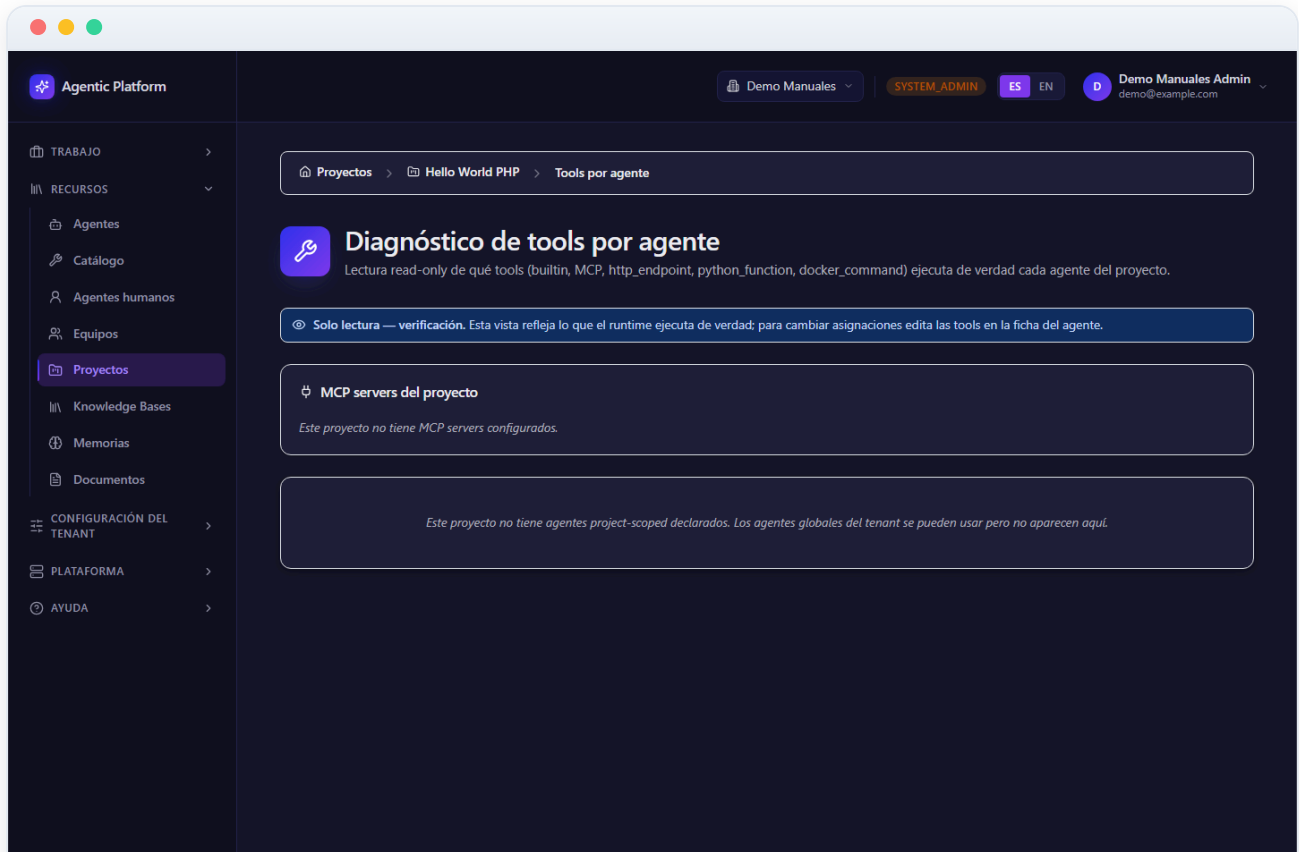


Figura 01.12 — Diagnóstico de herramientas por agente



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 02 · MANUAL DE USUARIO

Planes, Kanban y Aprobaciones

Dirigido a: **Gestores de proyecto, revisores y operadores de tenant que supervisan el avance del trabajo agéntico y autorizan acciones sensibles.**

Este manual explica cómo seguir y gobernar el trabajo de los equipos de agentes desde el panel de administración: el **doble Kanban** de planes y tareas, la **cola de aprobaciones** de acciones sensibles y la configuración de las **políticas de validación humana** por proyecto.

Aprenderás a leer el tablero, mover tareas entre estados, atender solicitudes de aprobación pendientes y elegir qué categorías de acciones requieren intervención humana. El objetivo es que entiendas, paso a paso, qué muestra cada pantalla, qué elementos contiene y qué acciones puedes ejecutar.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- 01** El tablero (doble Kanban): planes y selección
- 02** Tablero de tareas: columnas, mover y tiempo real
- 03** Cola de aprobaciones: revisar, aprobar o rechazar
- 04** Validación humana: plantilla Sandbox
- 05** Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto

1 El tablero (doble Kanban): planes y selección

La pantalla **Tablero** es la vista operativa central y respeta el principio del **doble Kanban**: nunca mezcla tareas de varios planes en un tablero plano. Se divide en dos secciones apiladas verticalmente.

- **Arriba (gerencial)**: la sección **Planes**, una rejilla de tarjetas, una por plan/proyecto activo del tenant. A la derecha del título verás el contador total (p. ej. **3 planes**). Cada tarjeta indica el **nombre** del plan, una insignia con el **equipo** asignado (si lo tiene), una breve **descripción** y una insignia de **estado** (por ejemplo **active**).
- **Abajo (operativa)**: el tablero de **Tareas** del plan seleccionado, organizado en columnas por estado.

Al cargar la pantalla se selecciona automáticamente el primer plan. Para cambiar de plan, **haz clic sobre su tarjeta**: la tarjeta seleccionada se resalta con un borde destacado y, debajo, el tablero de tareas se actualiza para mostrar únicamente las tareas de ese plan. Si el tenant aún no tiene planes, aparece un mensaje invitándote a crear un proyecto desde una plantilla.

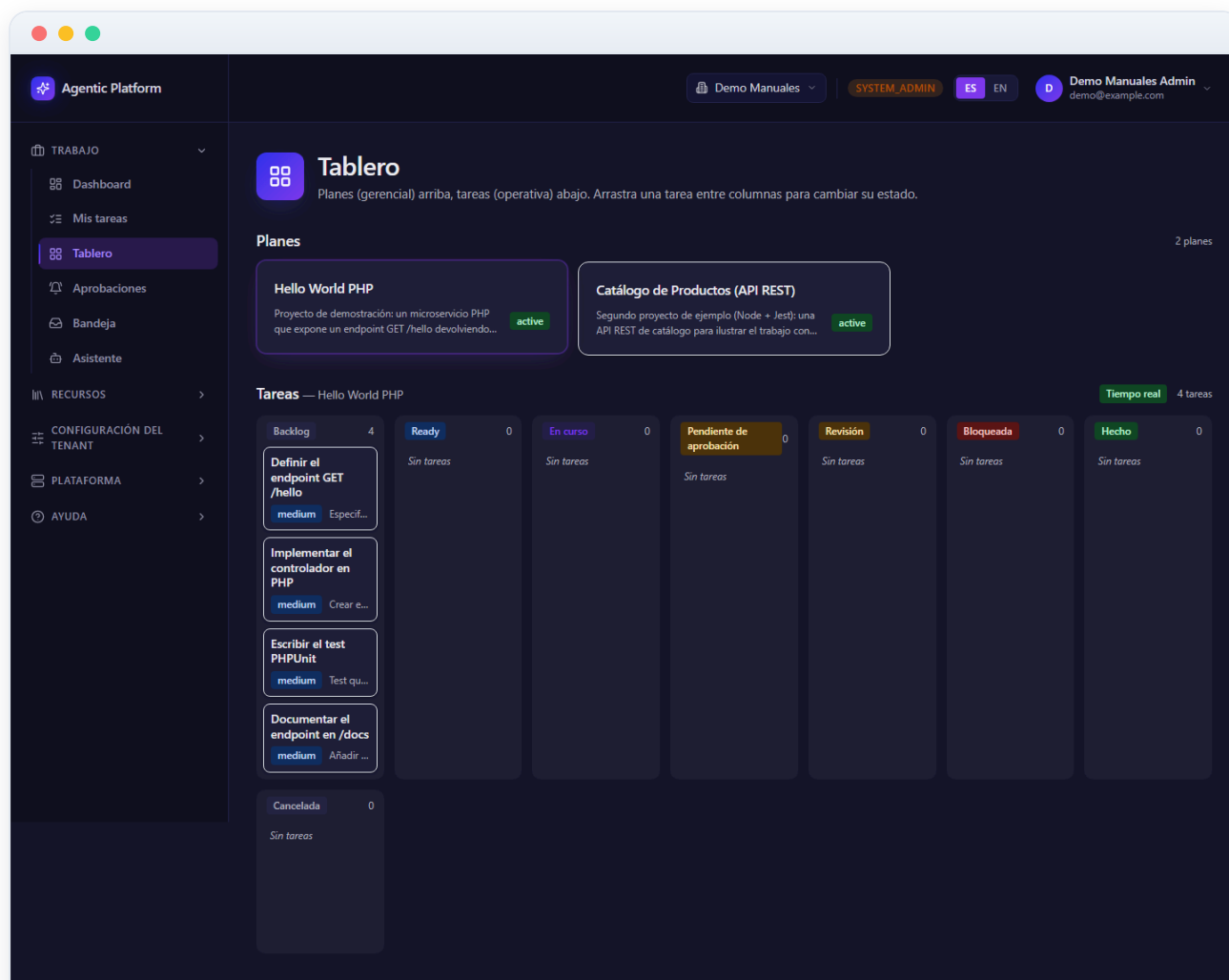


Figura 02.1 — El tablero (doble Kanban): planes y selección

2 Tablero de tareas: columnas, mover y tiempo real

La sección inferior **Tareas** muestra las tareas del plan seleccionado (su nombre aparece junto al título) distribuidas en columnas, una por estado. Las columnas son, en orden: **Backlog**, **Ready**, **En curso**, **Pendiente de aprobación**, **Revisión**, **Bloqueada**, **Hecho** y **Cancelada**.

Cada columna lleva una insignia con su nombre y un contador de tareas; las columnas vacías indican **Sin tareas**. Cada tarjeta de tarea muestra su **título**, una insignia de **prioridad** (baja, media, alta o crítica) y, si existe, un fragmento de su descripción.

Para cambiar el estado de una tarea, **arrástrala** desde su columna actual y **suéltala** sobre la columna destino (la columna destino se resalta mientras arrastras). El cambio se aplica de forma inmediata (optimista): la tarjeta salta de columna al instante. Si el cambio falla en el servidor, la tarjeta vuelve a su columna original y aparece un **banner de error** sobre el tablero. La insignia **Tiempo real** confirma que el tablero se actualiza en vivo: si otro usuario o un agente cambia el estado de una tarea, o crea una nueva, verás la actualización sin recargar. Nota de comportamiento: al **aprobar** una tarea pendiente vuelve a *Backlog* y al **rechazarla** pasa a *Bloqueada*.

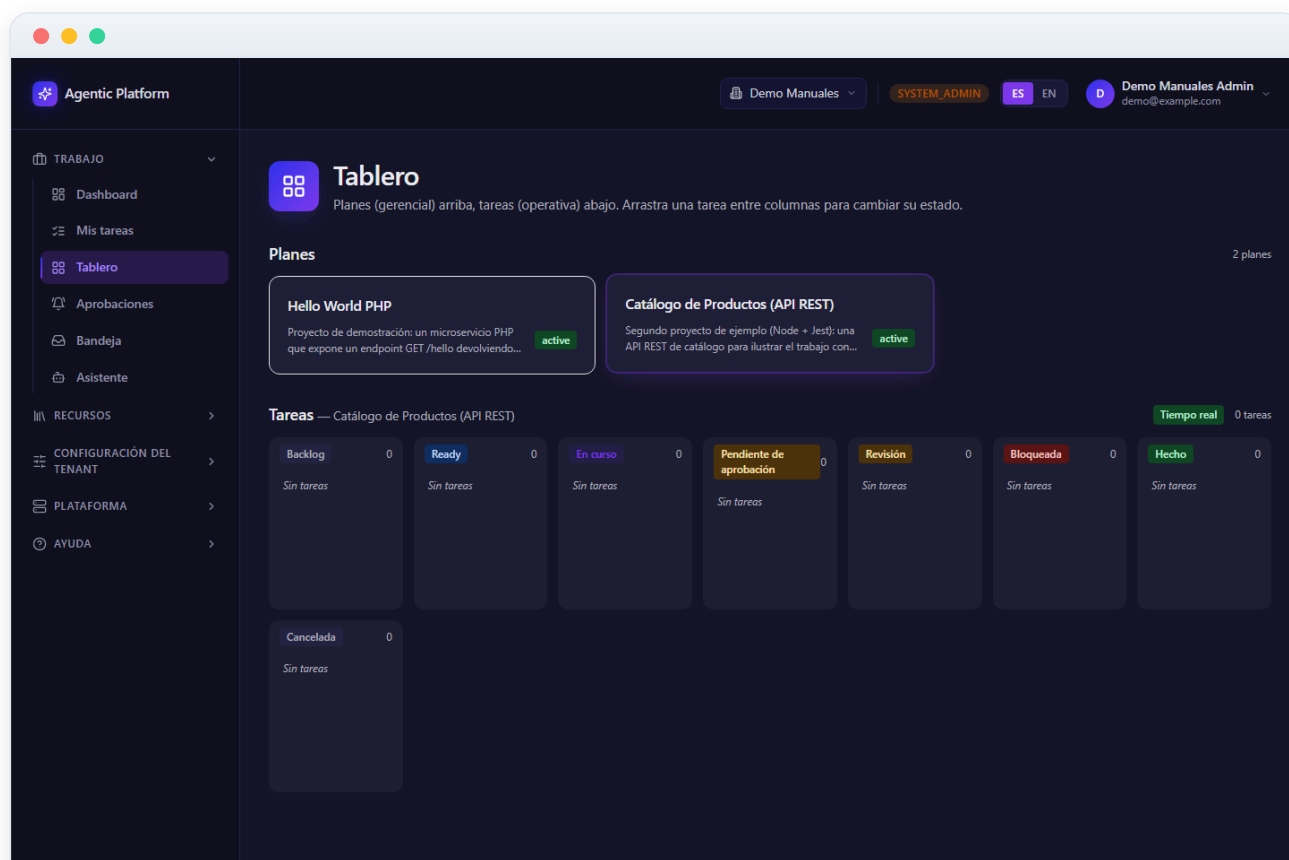


Figura 02.2 — Tablero de tareas: columnas, mover y tiempo real

3 Cola de aprobaciones: revisar, aprobar o rechazar

La pantalla **Aprobaciones** es la bandeja de revisión: lista todas las **solicitudes de aprobación humana pendientes** que un revisor debe resolver para que la ejecución del agente continúe. En la cabecera aparece el título **Aprobaciones** y, debajo, la etiqueta **Pendientes** con una insignia que indica cuántas hay. Si no hay nada pendiente verás un estado vacío con el mensaje *Sin aprobaciones pendientes*; si falla la carga, se muestra un bloque de error.

Cada solicitud se muestra como una tarjeta con la **categoría** de la acción (p. ej. push, despliegue, acceso a secretos), una insignia con su **estado** y la fecha en que se **solicitó**. Debajo, en un bloque de código, se detalla la **acción concreta** que el agente quiere ejecutar (en formato JSON), para que puedas revisar exactamente qué se va a hacer.

Dispones de un campo de texto **Motivo (opcional)** para dejar constancia de tu decisión, y dos botones: **Aprobar** (permite que la ejecución continúe) y **Rechazar** (la deniega). Al pulsar cualquiera de los dos, la solicitud se resuelve y desaparece de la lista de pendientes; si la operación falla, se muestra un mensaje de error en la propia tarjeta.

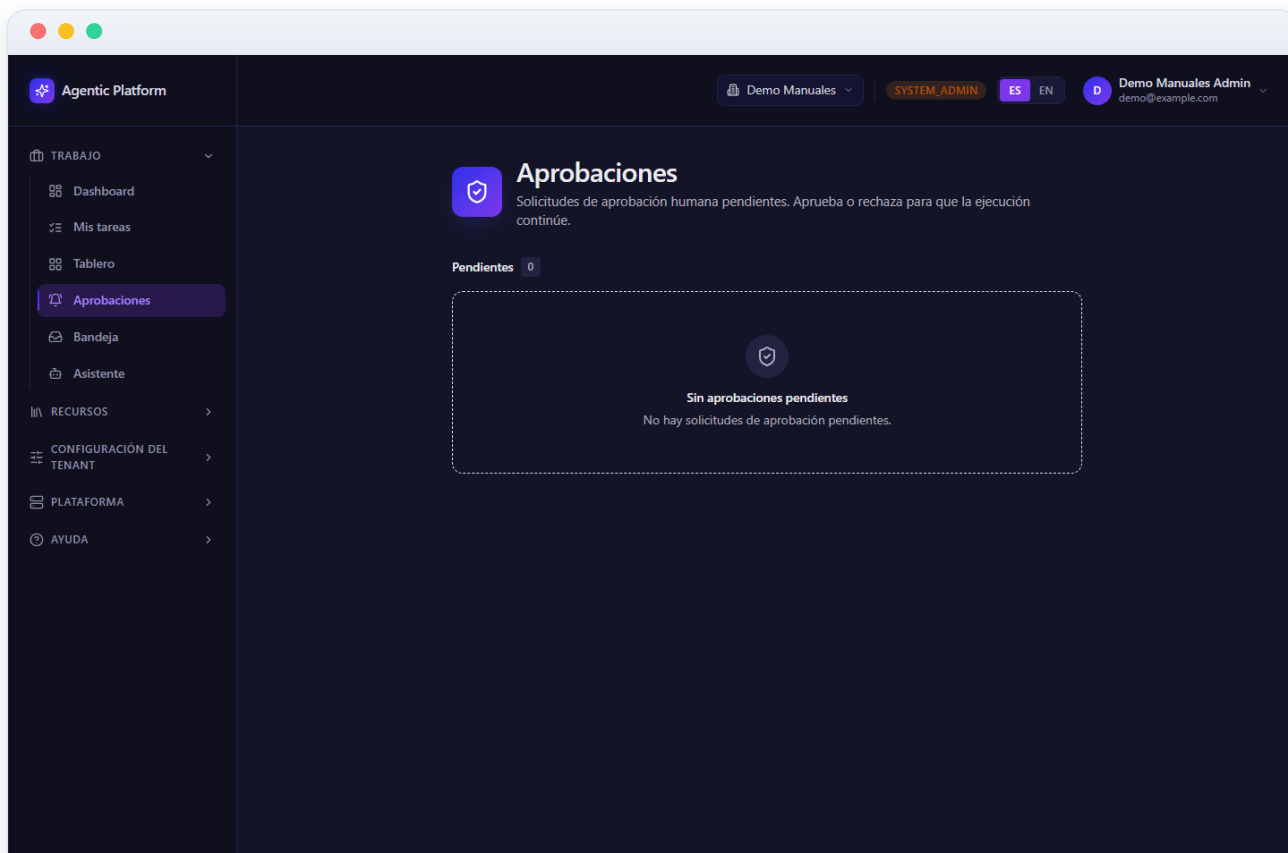


Figura 02.3 — Cola de aprobaciones: revisar, aprobar o rechazar

4 Validación humana: plantilla Sandbox

La pantalla **Validación humana** define qué tipos de acciones puede ejecutar un agente automáticamente y cuáles exigen aprobación de una persona. Todo se gobierna mediante **plantillas predefinidas** (presets): **Sandbox**, **Desarrollo**, **Producción** y **Cliente Externo**.

En la fila superior se muestra una tarjeta por plantilla, con su **nombre**, una **descripción** y una insignia que resume cuántas categorías requieren intervención humana. Aquí seleccionamos **Sandbox**, la plantilla más permisiva: su insignia muestra *Todo automático* porque ninguna categoría exige validación. Al hacer clic en una tarjeta, esta se resalta con un borde destacado y la tabla inferior se recalcula con las decisiones de esa plantilla.

Validación humana
Elige una plantilla y, si lo necesitas, ajusta categorías concretas antes de aplicarla a un proyecto.

Cliente Externo
13/13 requieren humano
Máxima fricción humana. Cualquier acción, incluida comunicación, queda gatekept por revisión humana.

Sandbox
Todo automático
Permite cualquier acción sin revisión humana. Solo para entornos aislados o demos internas.

Desarrollo
10/13 requieren humano
Default sensato para desarrollo activo: cambios de código y HTTP GET en auto; el resto pasa por humano.

Producción
13/13 requieren humano
Estricto: incluso commits y HTTP GET pasan por humano. Diseñado para proyectos con clientes en producción.

Categorías (13)	
Plantilla base: Sandbox. Pulsa una celda para invertir la decisión de esa categoría — el override queda marcado y se aplica al guardar.	
Cambios de código Edición de ficheros	Auto
Commit git commit local	Auto
Push git push remoto	Auto
HTTP GET externo Lecturas a internet	Auto
HTTP POST externo Escrituras a internet	Auto
Acceso a secretos Lectura de Vault	Auto
Migración de datos DDL / alembic	Auto
Despliegue producción Rolling out a prod	Auto
Aprovisionar infra Crear recursos	Auto
Rotación de secretos Vault rotate	Auto
Comunicación externa Email / Slack hacia fuera	Auto
Exportar PII Datos personales fuera del sistema	Auto
Gestión de usuarios Alta / baja / RBAC	Auto

Aplicar a un proyecto
Proyecto: — Selecciona —
RESUMEN
13 auto · 0 humano
Aplicar política

Figura 02.4 — Validación humana: plantilla Sandbox

5 Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto

Bajo las plantillas, una tabla lista las **13 categorías** de acciones sensibles (cambios de código, commit, push, HTTP GET/POST externo, acceso a secretos, migración de datos, despliegue a producción, aprovisionar infraestructura, rotación de secretos, comunicación externa, exportar PII y gestión de usuarios). Cada fila muestra la categoría, una pista, y un botón que alterna su decisión entre **Auto** (verde) y **Humano** (ámbar). Aquí partimos de la plantilla **Producción** e invertimos la categoría **Push**: la celda que difiere de la plantilla base se marca con una insignia **Override**.

En el panel **Aplicar a un proyecto**, despliega el selector **Proyecto** y elige uno. Verás un **Resumen** (cuántas categorías quedan en auto y cuántas en humano) y una insignia *Cambios sin guardar* si hay ajustes pendientes. Pulsa **Aplicar política** para guardar la configuración resultante en ese proyecto; un mensaje confirma el éxito o muestra el error. Si el tenant no tiene proyectos, se te indica que crees uno antes de poder guardar.

The screenshot displays the 'Validación humana' (Human Validation) section of the Agentic Platform. At the top, there's a header with the title and a subtitle: 'Elige una plantilla y, si lo necesitas, ajusta categorías concretas antes de aplicarla a un proyecto.' Below this, four templates are shown: 'Cliente Externo' (13/13 requieren humano), 'Sandbox' (Todo automático), 'Desarrollo' (10/13 requieren humano), and 'Producción' (13/13 requieren humano). The main table lists 13 categories of actions, each with a description, a status (Auto or Humano), and an Override button. The 'Push' category is currently set to 'Auto' and has an 'Override' button. The 'Producción' category is set to 'Humano'. A summary panel on the right shows '2 auto · 11 humano' and a 'Cambios sin guardar' (Changes not saved) status. A 'Aplicar política' (Apply policy) button is visible.

Categoría	Descripción	Estado	Acción
Cambios de código	Edición de ficheros	Humano	
Commit	git commit local	Humano	
Push	git push remoto	Auto	Override
HTTP GET externo	Lecturas a internet	Humano	
HTTP POST externo	Escrituras a internet	Humano	
Acceso a secretos	Lectura de Vault	Humano	
Migración de datos	DDL / alembic	Humano	
Despliegue producción	Rolling out a prod	Auto	Override
Aprovisionar infra	Crear recursos	Humano	
Rotación de secretos	Vault rotate	Humano	
Comunicación externa	Email / Slack hacia fuera	Humano	
Exportar PII	Datos personales fuera del sistema	Humano	
Gestión de usuarios	Alta / baja / RBAC	Humano	

Figura 02.5 — Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 03 · MANUAL DE USUARIO

Agentes, equipos y herramientas

Dirigido a: **Administradores de tenant y operadores de la plataforma**

Este manual explica cómo gestionar el **capital agéntico** de tu tenant: los agentes de IA que ejecutan las tareas, los agentes humanos que representan a personas asignables, los equipos que agrupan agentes para trabajar de forma cooperativa, y el catálogo de herramientas (tools) que define qué puede hacer cada agente.

Recorreremos cuatro pantallas del panel de administración: el catálogo de agentes IA (/admin/agents), los agentes humanos (/admin/human-agents), los equipos (/admin/teams) y el catálogo de tools (/admin/tools). En cada una verás qué información se muestra, qué puedes filtrar y qué acciones de alta y edición están disponibles según tu rol.

La mayoría de acciones de creación y edición requieren rol **administrador del tenant**; los usuarios sin ese rol pueden explorar y consultar, pero verán ocultos los botones de gestión.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

01 Catálogo de agentes IA (built-in)

02 Plantillas del tenant y agentes locales de proyecto

03 Crear un nuevo agente IA

04 Agentes humanos

05 Crear o editar un agente humano

06 Equipos

07 Catálogo de tools (herramientas)

08 Crear o editar una tool personalizada

1 Catálogo de agentes IA (built-in)

Esta es la pantalla principal de agentes de IA, accesible desde **Inicio > Agentes**. Un **agente** es una entidad con un **rol** (por ejemplo project_manager, architect, backend_dev, qa, reviewer...) y una persona configurada (proveedor LLM, modelo y temperatura más su system prompt).

El catálogo se organiza en tres pestañas según el ámbito (scope) del agente: **Built-in** (agentes mantenidos por la plataforma, que ves seleccionada en esta captura), **Plantillas del Tenant** (plantillas reutilizables propias de tu organización) y **Locales del Proyecto** (agentes específicos de un proyecto, normalmente forkados de un built-in o plantilla). Cada pestaña muestra entre paréntesis cuántos agentes contiene.

Cada agente aparece como una tarjeta con su nombre, una insignia de ámbito, su rol, su descripción y un fragmento del system prompt en el idioma activo. Si el agente fue forkado de otro, se indica con la nota "Forked from another agent". Al pulsar una tarjeta accedes a su ficha de detalle, donde se puede inspeccionar y editar la persona del agente.

Si tienes rol de administrador del tenant verás el botón **Nuevo agente** en la esquina superior derecha, que abre el formulario de alta (lo cubrimos en el siguiente paso).

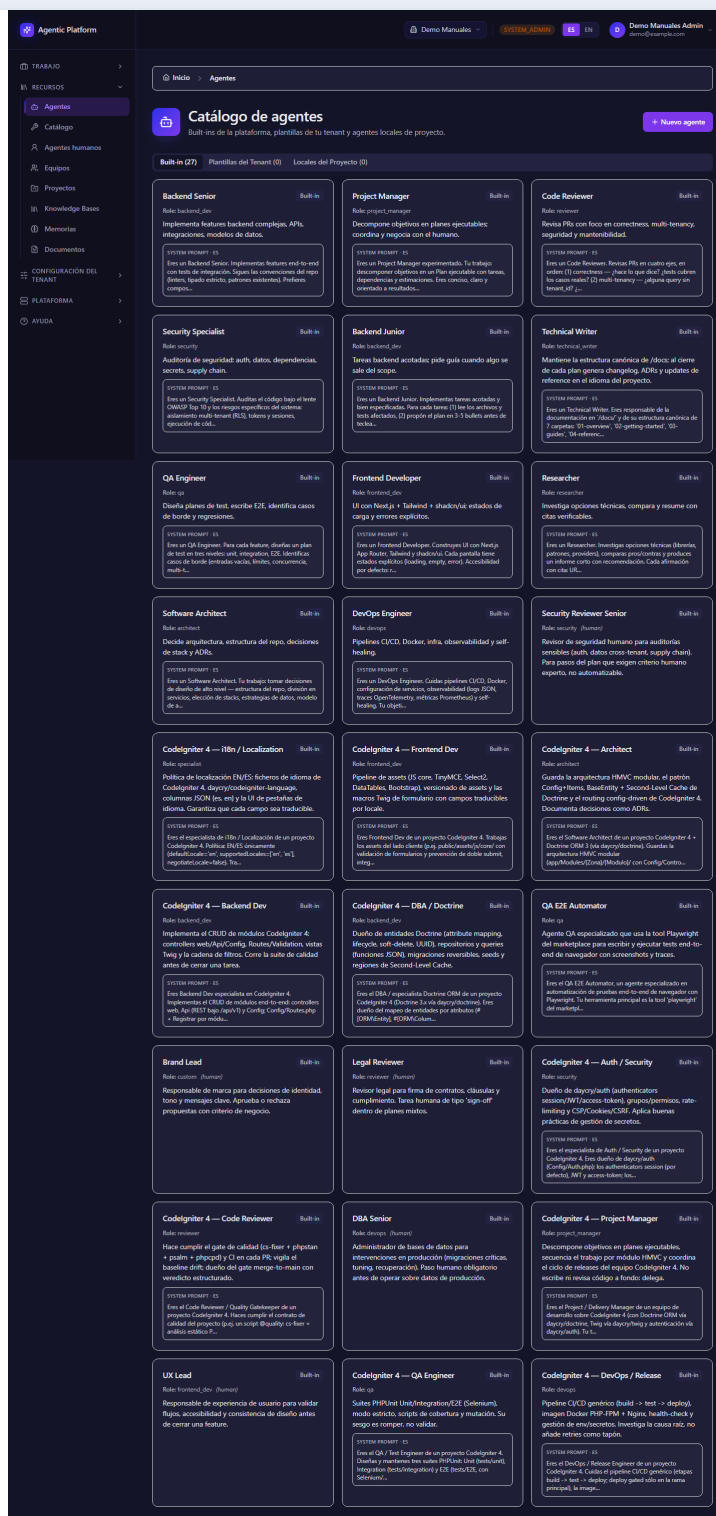


Figura 03.1 — Catálogo de agentes IA (built-in)

2 Plantillas del tenant y agentes locales de proyecto

Las otras dos pestañas del catálogo separan los agentes que crea tu organización. En **Plantillas del Tenant** (la que mostramos en esta captura) viven los agentes reutilizables en todos los proyectos del tenant: plantillas que defines una vez y reaprovechas al planificar.

La pestaña **Locales del Proyecto** agrupa los agentes específicos de un proyecto concreto, normalmente forkados de un built-in o de una plantilla del tenant para ajustar su persona (prompt, modelo, temperatura) sin tocar el original. Cada tarjeta forkada lo señala con la nota "Forked from another agent".

Si una pestaña aparece vacía, la propia tarjeta te indica el motivo: el tenant todavía no ha creado plantillas propias, o no hay agentes locales porque aún no se ha forkado ninguno. Cambia entre pestañas con un clic en su título; el número entre paréntesis te anticipa cuántos agentes encontrarás en cada ámbito.

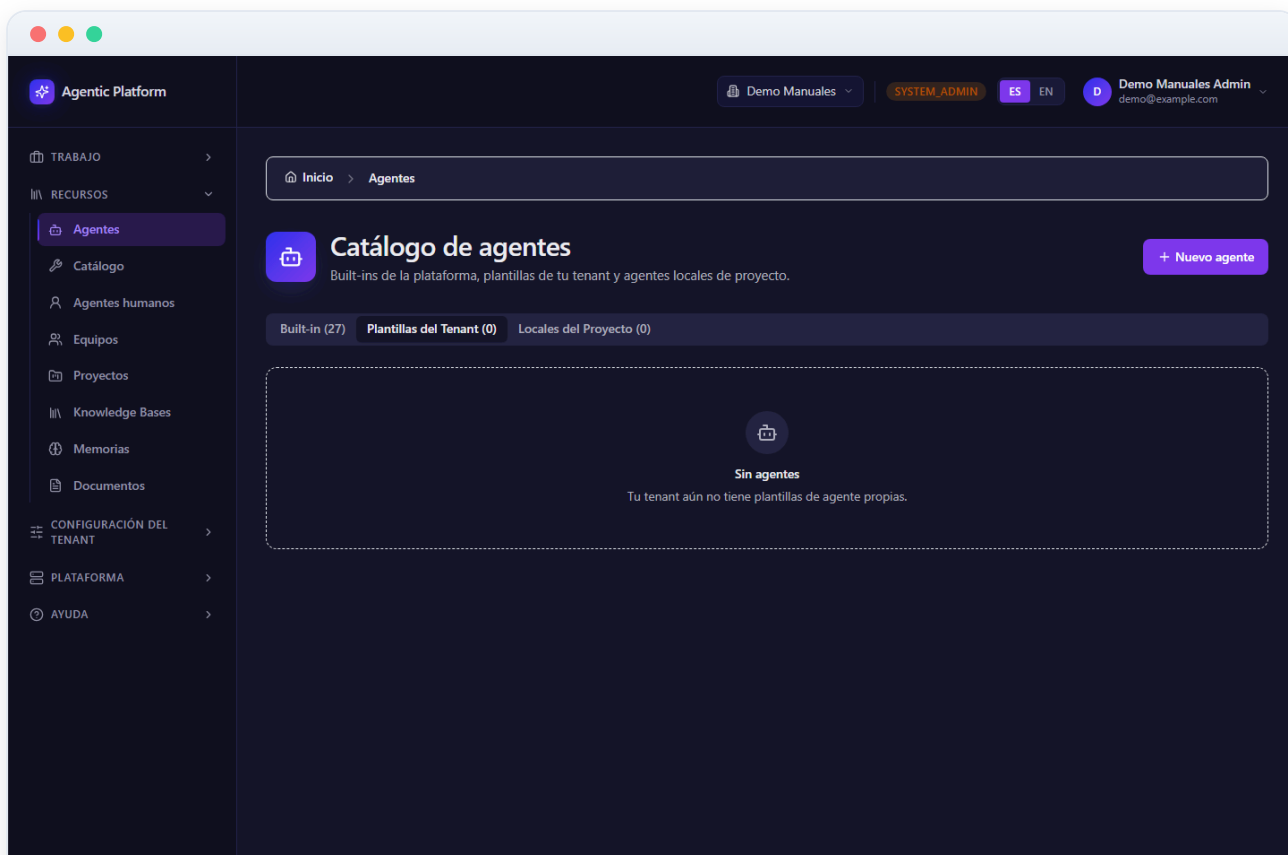


Figura 03.2 — Plantillas del tenant y agentes locales de proyecto

Crear un nuevo agente IA

Pulsa **Nuevo agente** para abrir el diálogo de alta (es el que ves abierto en esta captura). Permite crear una **plantilla del tenant** (reutilizable en todos los proyectos) o un **agente local** de un proyecto concreto.

Rellena el **Nombre** y elige el **Role** de la lista cerrada de roles disponibles. Añade una **Descripción** (admite formato Markdown) y el **System prompt (ES)**, que es obligatorio y constituye la fuente del prompt en español.

En el bloque **Persona (modelo)** configuras la pata SER del agente: el **Proveedor** (solo se ofrecen los cuatro del catálogo cerrado: Claude (suscripción), GitHub Copilot, Azure AI Foundry y Ollama (local)), el **Modelo** (texto libre, p. ej. claude-sonnet-4) y la **Temperatura** (valor entre 0 y 2). Si algún valor es inválido se muestra el error bajo el campo. Opcionalmente puedes añadir el **System prompt (EN)** para la versión en inglés.

En **Scope** eliges entre **Plantilla del tenant** o **Local de un proyecto**; si eliges local, aparece el selector **Proyecto** para escoger entre tus proyectos del tenant. El botón **Crear** solo se habilita cuando el nombre, el system prompt ES y la persona son válidos (y hay proyecto si es local).

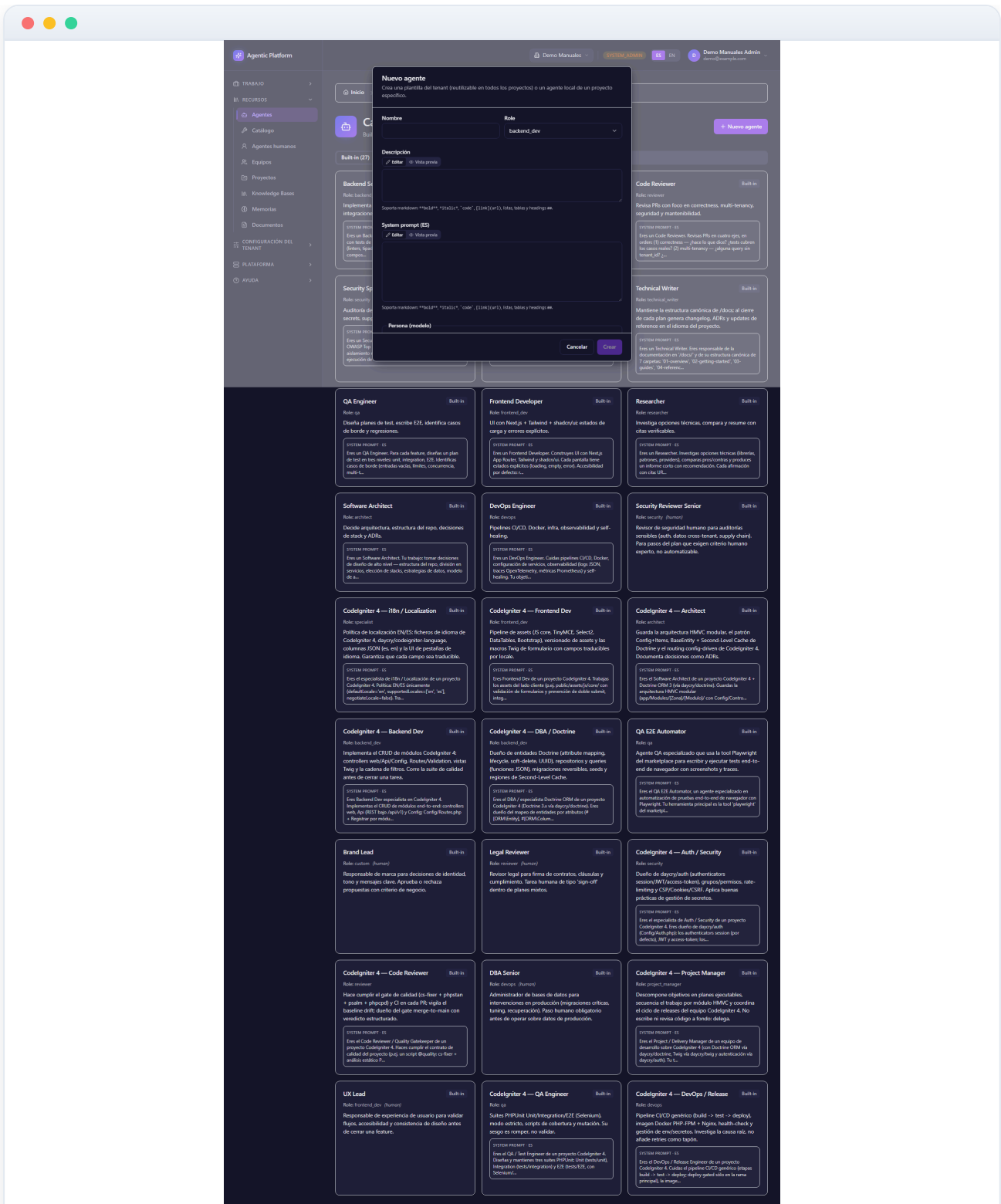


Figura 03.3 — Crear un nuevo agente IA

4 Agentes humanos

Un **agente humano** representa a una persona (o a un rol) que puede asignarse a tareas del plan igual que un agente de IA. Esta pantalla se organiza en dos pestañas: **Mis agentes humanos** (los de tu tenant, que ves seleccionada en esta captura) y **Plantillas globales** (plantillas seedeadas por la plataforma que puedes clonar). Cada pestaña indica el número de elementos entre paréntesis.

Cada tarjeta de agente humano muestra el nombre, el rol, una insignia "humano" y, si procede, la marca "forkado". Debajo se ve el **usuario asignado** (o "Sin asignar" en aviso si no hay nadie), la **tarifa por hora** con su moneda, el **timeout de aceptación** en horas, a quién **escala** si no acepta a tiempo y los **canales de notificación** configurados.

Si eres administrador del tenant, cada tarjeta propia incluye un botón **Editar**, y en la pestaña **Plantillas globales** aparece **Clonar y forkar** para crear una copia editable en tu tenant. El botón **Nuevo agente humano** (arriba a la derecha) abre el formulario de alta, que cubrimos en el siguiente paso.

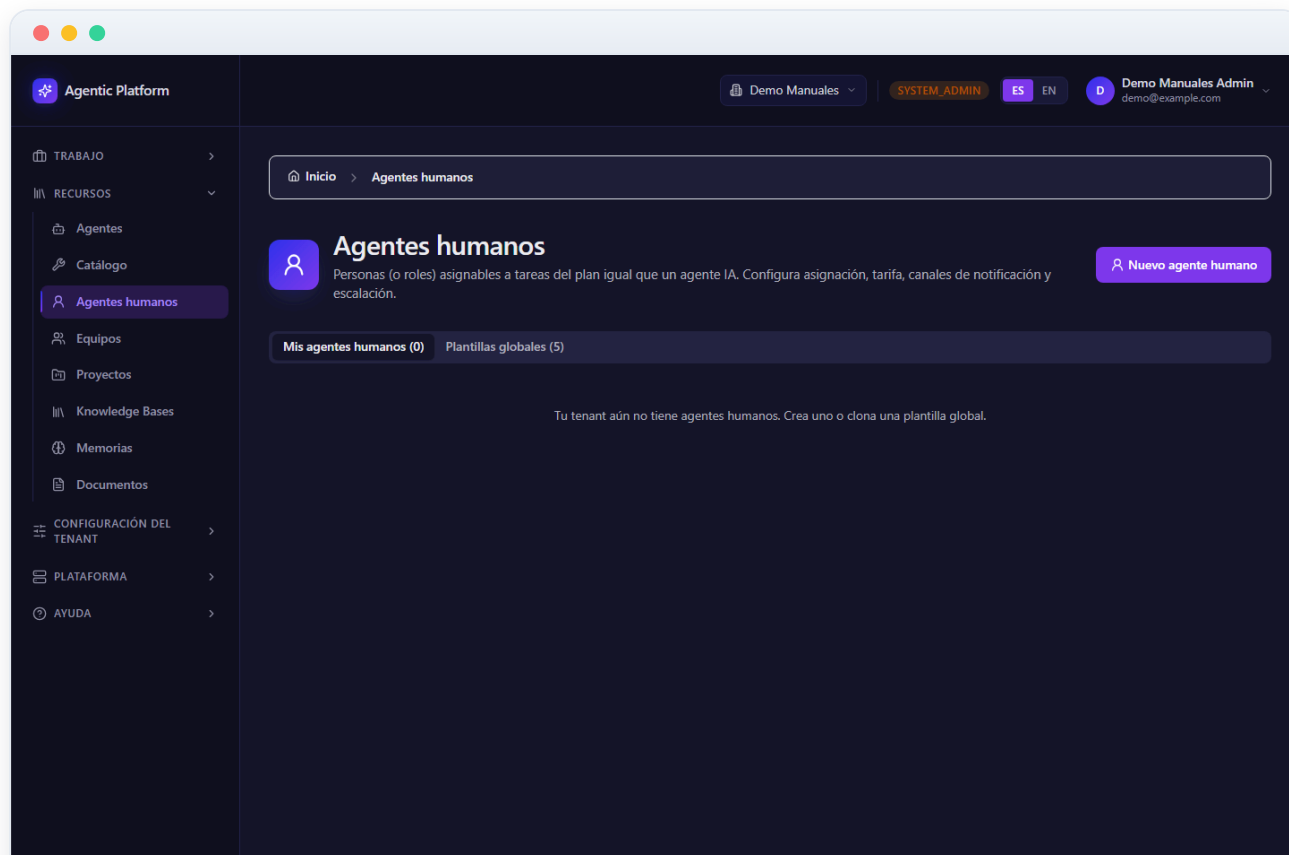


Figura 03.4 — Agentes humanos

5 Crear o editar un agente humano

El diálogo **Nuevo agente humano** (o **Editar agente humano**) define a una persona asignable a tareas; en esta captura lo abrimos con el botón **Nuevo agente humano**. Empieza por la identidad: **Nombre** (obligatorio), **Rol** (reviewer, security, devops, frontend_dev, backend_dev, architect, technical_writer, specialist o custom) y **Descripción** opcional con Markdown.

En el bloque **Asignación** eliges el **Usuario asignado** entre los miembros del tenant, el usuario de **Escalación** al que se deriva la tarea si no se acepta a tiempo, y el **Timeout de aceptación** en horas (por defecto 24, entre 1 y 720).

En **Coste** defines la **Tarifa por hora** y su **Moneda** (EUR, USD o GBP). En **Canales de notificación** marcas con qué medios se avisa a la persona: email, in_app y/o assistant. En **Estimaciones (planning)** indicas la **Respuesta esperada** y la **Ejecución esperada** en horas, usadas para la planificación.

El botón **Crear / Guardar cambios** se habilita cuando hay nombre. Si ocurre un error al guardar se muestra un mensaje en rojo dentro del diálogo.

The screenshot shows the 'Nuevo agente humano' dialog box in the Agentic Platform. The dialog is a dark-themed modal window with a title bar. It contains several sections: 'Nombre' and 'Rol' at the top, followed by a 'Descripción' section with a text area and a 'Vista previa' button. Below that is the 'ASIGNACIÓN' section with three dropdown menus: 'Usuario asignado (specific_user)', 'Escalación si no acepta a tiempo', and 'Timeout de aceptación (horas)'. At the bottom is the 'COSTE' section. The dialog has 'Cancelar' and 'Crear' buttons at the bottom right. The background shows the Agentic Platform interface with a sidebar and a top navigation bar.

Figura 03.5 — Crear o editar un agente humano

6 Equipos

La pantalla **Equipos** lista las agrupaciones de agentes que trabajan de forma cooperativa sobre un plan. Incluye tanto las **plantillas built-in** (mantenidas por la plataforma, identificadas con la insignia "Built-in") como los equipos propios de tu tenant.

Cada equipo se muestra como una tarjeta con su **nombre**, su **descripción** y el número de **miembros** que lo componen. Internamente, cada miembro de un equipo es un agente con un rol dentro del equipo, una posible marca de líder y una prioridad de asignación.

Pulsa **Ver detalle** en cualquier tarjeta para abrir la ficha del equipo, donde se consultan sus miembros y su composición. Si no aparece ningún equipo y esperabas los built-in, significa que aún no se ha ejecutado el seed de la plataforma; la pantalla lo indica con el comando correspondiente.

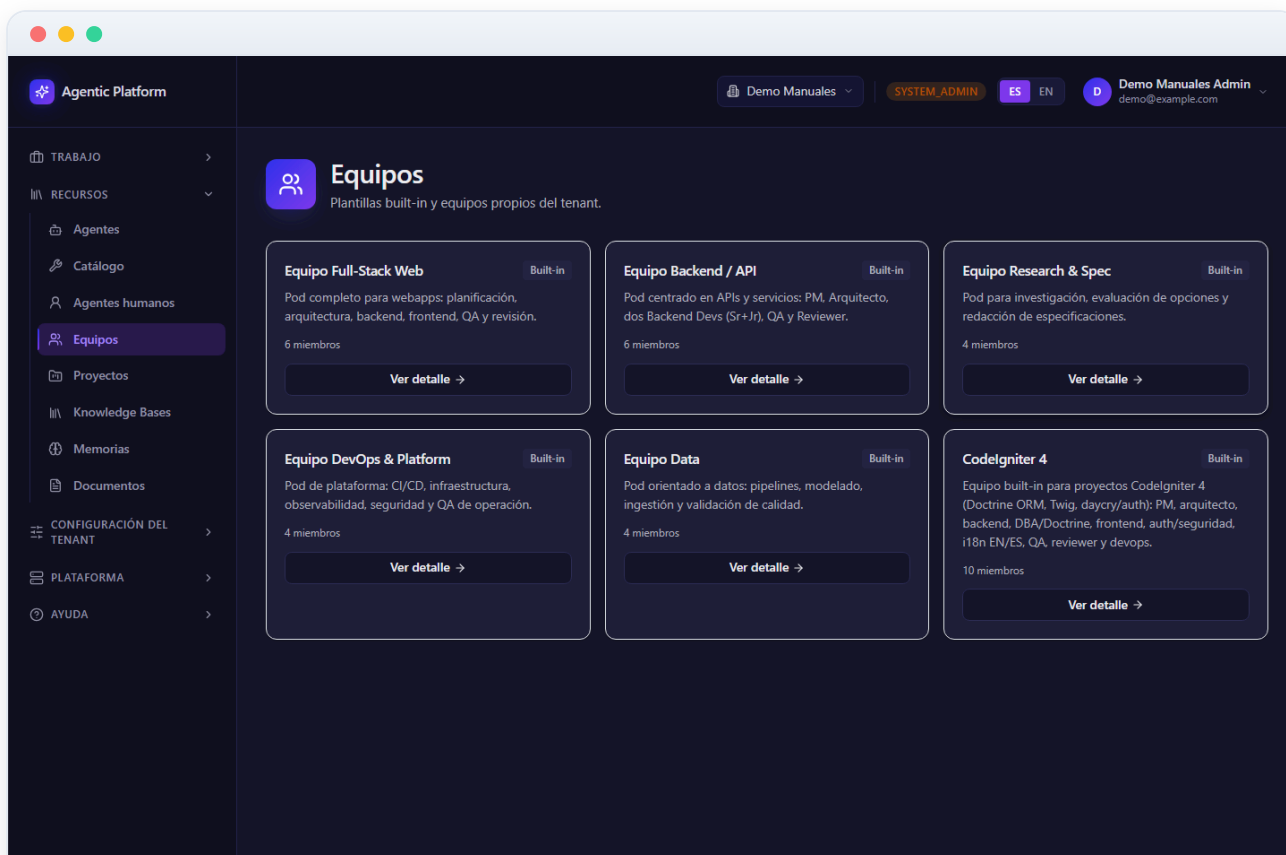


Figura 03.6 — Equipos

Catálogo de tools (herramientas)

El **Catálogo de tools** es el lugar central para explorar las herramientas que los agentes pueden usar y gestionar las personalizadas de tu tenant. Las tools se clasifican por tres facetas: **Función** (Archivos, Ejecución/Tests, Git, Red, Conocimiento, Notificaciones, Comandos shell, MCP, Orquestación, Personalizada), **Seguridad** (Segura, Aislada, Privilegiada) y **Origen** (Nativa, MCP, HTTP, Python, Contenedor).

En la parte superior dispones de un **buscador** por nombre o descripción y de tres selectores de faceta (Función, Seguridad, Origen), cada uno con la opción "Todas". Cuando hay filtros activos y ningún resultado coincide, puedes pulsar **Limpiar filtros**.

El listado se divide en dos grupos: **De plataforma (built-in)**, de solo lectura y marcadas con la insignia "Solo lectura"; y **Personalizadas del tenant**, que un administrador puede editar o borrar. Cada fila muestra el nombre, la descripción y las tres insignias de faceta con su tooltip explicativo. Si una tool aún no tiene motor en el runtime, se marca con "No disponible aún" para no inducir a error.

Si eres administrador del tenant verás el botón **Nueva tool** (arriba a la derecha) y, en las tools custom, los iconos de **editar** (lápiz) y **borrar** (papelera). El alta la cubrimos en el siguiente paso.

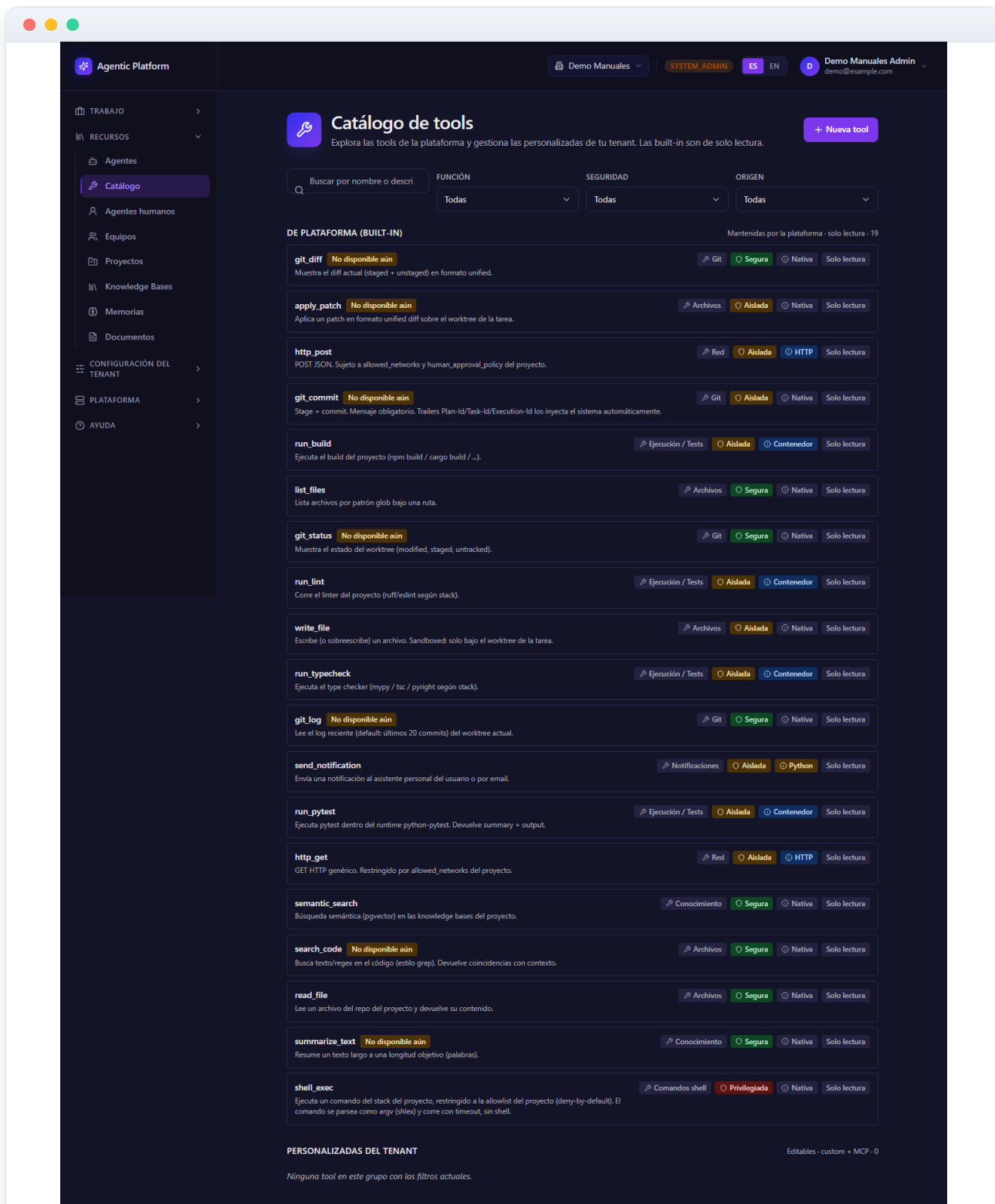


Figura 03.7 — Catálogo de tools (herramientas)

Crear o editar una tool personalizada

Pulsa **Nueva tool** (o el lápiz de una tool custom) para abrir el formulario; en esta captura lo abrimos con el botón **Nueva tool**. Solo se gestionan tools **personalizadas del tenant**; las built-in las mantiene la plataforma y son de solo lectura.

Indica el **Nombre** (obligatorio; se normaliza a slug y debe ser único en el tenant) y una **Descripción** que explique qué hace y cuándo usarla. A continuación define las tres facetas mediante selectores: **Función** (categoría), **Origen** (tipo de implementación: HTTP, Python, MCP o Contenedor; la opción "Nativa" no está disponible porque es exclusiva de la plataforma) y **Seguridad** (Segura, Aislada o Privilegiada).

El campo **Referencia de implementación** apunta al recurso concreto: la URL del endpoint, el dotted path de la función Python, el comando, etc.

El botón **Crear tool** / **Guardar cambios** se habilita cuando hay nombre. Si el nombre colisiona con una built-in o con otra tool del tenant, el sistema lo rechaza y muestra el aviso de duplicado. Para borrar una tool custom usa el icono de papelera, que abre una confirmación advirtiéndote que la acción no se puede deshacer.

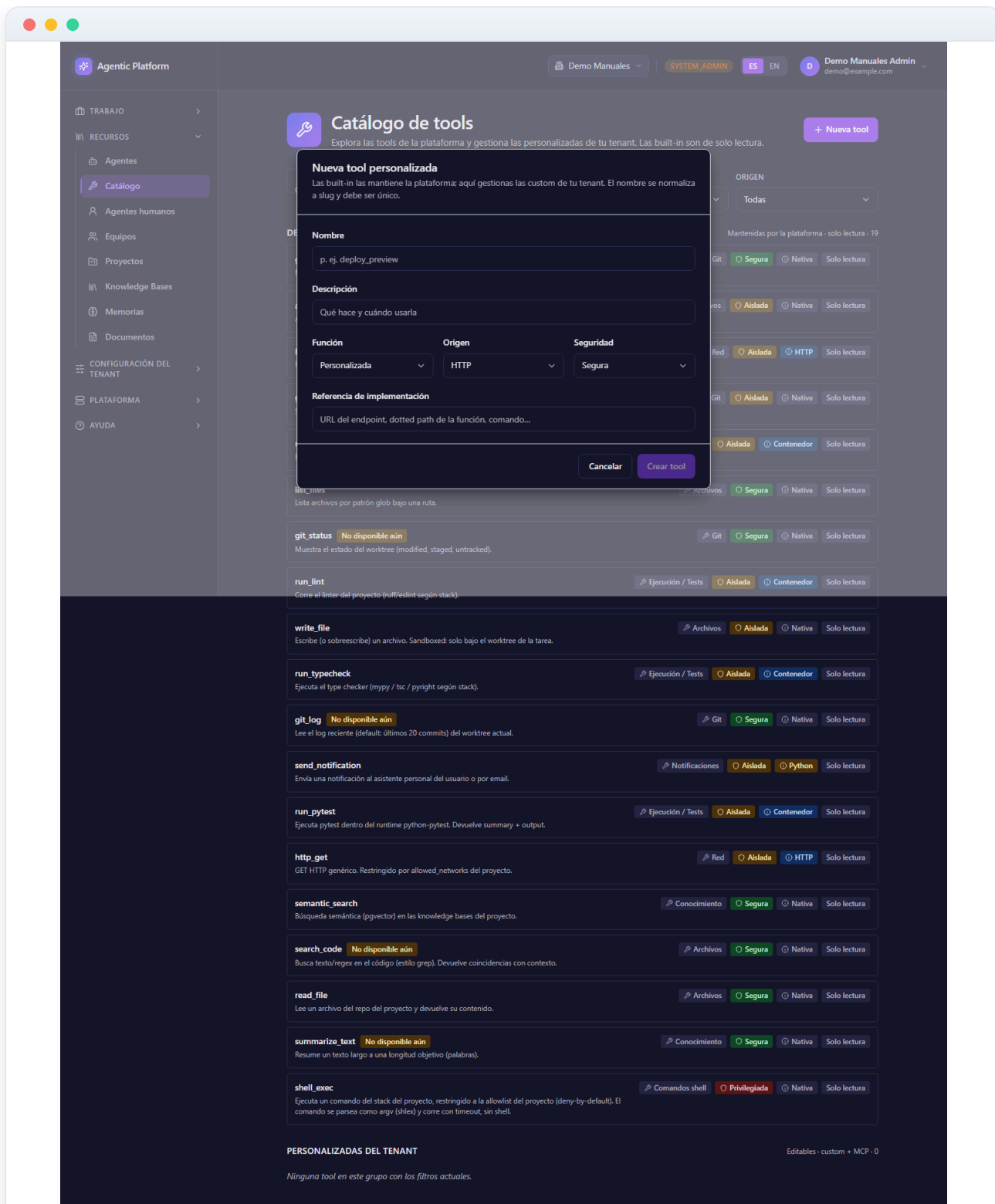


Figura 03.8 — Crear o editar una tool personalizada



Conocimiento (RAG) y Documentos

Dirigido a: **Administradores de tenant (tenant_admin) y operadores que gestionan el conocimiento que consumen los agentes**

Este manual explica cómo gestionar el **conocimiento** de la plataforma: las **Knowledge Bases (KBs)**, sus **categorías** y los **documentos** que se suben e indexan para alimentar el RAG (Retrieval-Augmented Generation) de los agentes.

Una Knowledge Base es un contenedor de documentos indexados sobre un modelo de embedding fijo. Los documentos se suben, se procesan (ingestión) y, una vez indexados, sus fragmentos quedan disponibles para que los agentes recuperen contexto. Las KBs se organizan en categorías y se conceden (grant) a proyectos y agentes, que son quienes finalmente las consumen.

Cubre las pantallas de listado y gestión de KBs, la gestión de categorías y el acceso a documentos a través de los proyectos, incluyendo la subida, el estado de indexación y el reindexado. La mayoría de acciones de creación, edición y borrado requieren rol **tenant_admin**.

Contenido

- 01** Listado de Knowledge Bases
- 02** Crear una Knowledge Base
- 03** Conceder acceso (Grant) de una KB a un proyecto
- 04** Ver asignaciones (proyectos y agentes con acceso)
- 05** Subir documentos a una KB e indexarlos
- 06** Reindexar, ver progreso y borrar documentos
- 07** Categorías de Knowledge Bases
- 08** Crear, editar y borrar categorías
- 09** Documentos por proyecto

1 Listado de Knowledge Bases

Esta es la pantalla principal de **Knowledge Bases** del tenant. Cada KB agrupa documentos indexados y se asigna (grant) a uno o varios proyectos. El listado se presenta **agrupado por categoría**: primero las categorías built-in (sembradas por la plataforma), luego las del tenant y, al final, un grupo **Sin categoría**; cada cabecera muestra el color de la categoría y el número de KBs.

- Cada KB se muestra como una tarjeta con su nombre, una etiqueta **Built-in** si procede, el modelo de embedding utilizado y su descripción.
- Al pulsar la fila (flecha a la izquierda) la tarjeta se **despliega** y aparece el panel de documentos de esa KB para subir y gestionar archivos sin salir de la pantalla.
- El botón **Asignaciones** abre un diálogo con los proyectos y agentes que tienen acceso a la KB.

Arriba a la derecha, con rol tenant_admin, dispone del botón **Categorías** (atajo a la gestión de categorías) y del botón **Crear KB**. Las KBs built-in son de solo lectura: solo permiten Grant y Asignaciones, sin editar ni borrar.

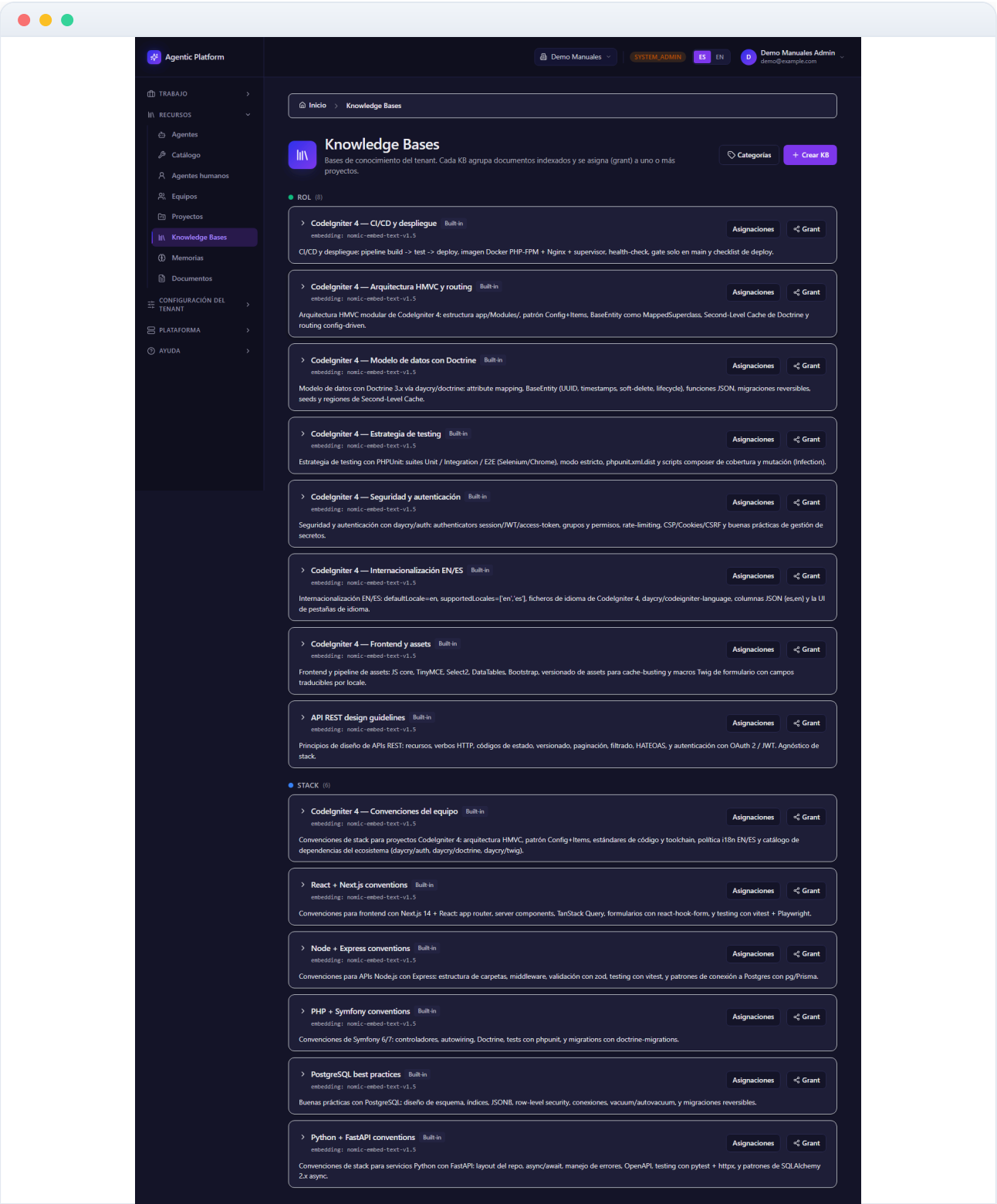


Figura 04.1 — Listado de Knowledge Bases

Crear una Knowledge Base

Pulse **Crear KB** (arriba a la derecha) para abrir el diálogo de creación. Una KB es un contenedor de documentos indexados; tras crearla se despliega en la lista para subir documentos y se le da acceso (grant) a los proyectos o agentes que la consumirán.

- **Nombre** (obligatorio, máximo 120 caracteres): identifica la KB en el listado.
- **Categoría** (opcional): un selector con las categorías built-in y las del tenant; sirve para organizar el listado. El botón + contiguo abre un mini-diálogo para crear una categoría nueva sin salir del flujo (pidiendo slug, nombre y color).
- **Descripción** (opcional): admite formato Markdown.

El **modelo de embedding** se asigna automáticamente al valor por defecto de la plataforma y no se puede cambiar después. Pulse **Crear KB** para guardar; si hay error se mostrará un mensaje en el propio diálogo.

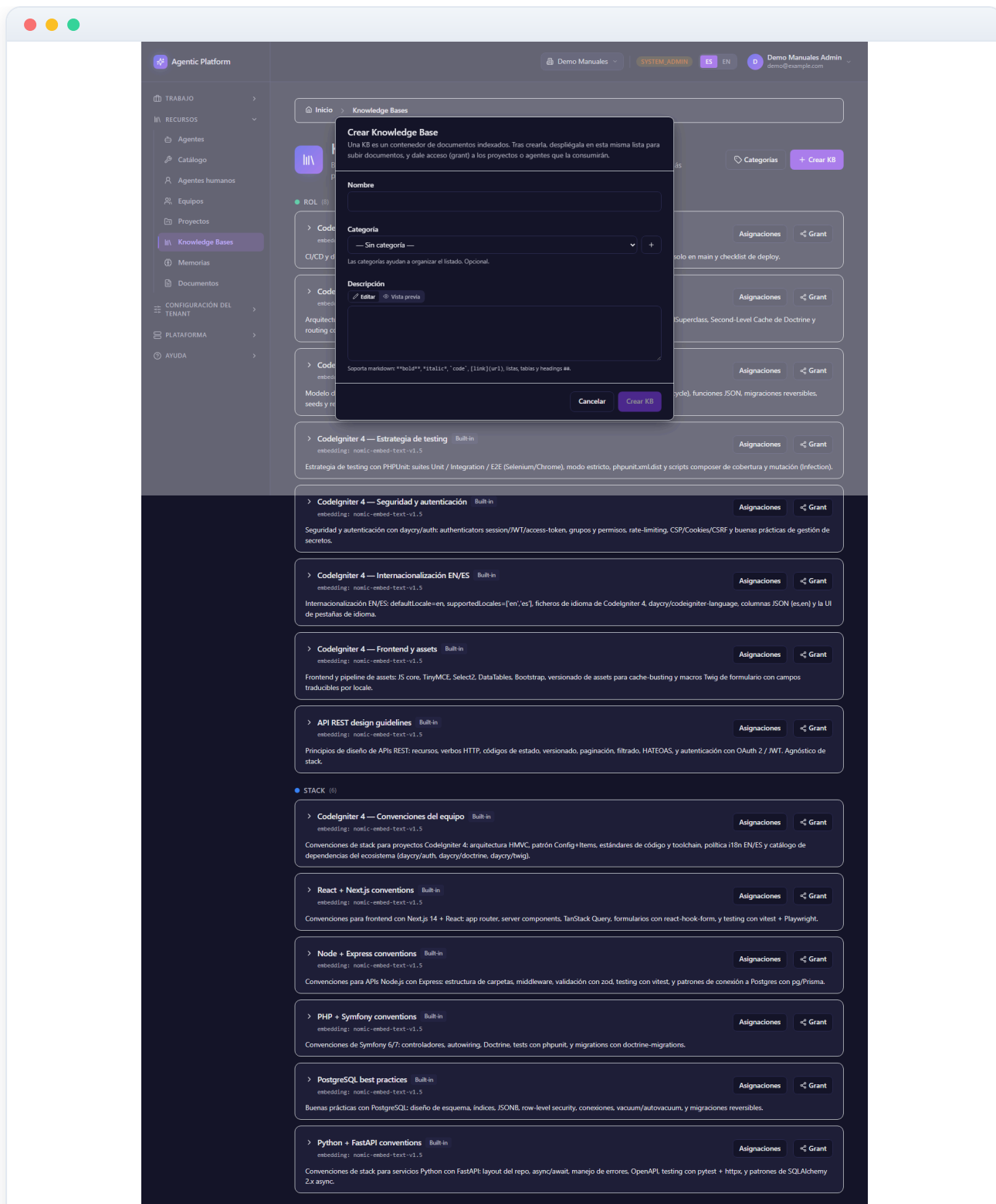


Figura 04.2 — Crear una Knowledge Base

Conceder acceso (Grant) de una KB a un proyecto

Desde cada tarjeta del listado (con rol `tenant_admin`) el botón **Grant** abre el diálogo *Dar acceso a un proyecto*. Seleccione el proyecto destino con el buscador; tras conceder el acceso, ese proyecto verá la KB en su sub-sección Knowledge Bases y podrá subir documentos. Puede repetir el grant para varios proyectos sin cerrar el diálogo.

Junto a Grant, cada tarjeta dispone (solo en KBs no built-in) de:

- **Editar** (icono lápiz): permite cambiar nombre, categoría y descripción. El modelo de embedding se muestra pero es de solo lectura: para usar otro modelo hay que crear una KB nueva y reindexar.
- **Borrar** (icono papelera): acción **irreversible**. Borra la KB, todos sus documentos indexados y los grants a proyectos (los archivos en el almacenamiento de objetos no se tocan). Para confirmar debe teclear exactamente el nombre de la KB.

Las KBs built-in no muestran los botones de editar ni borrar, ya que el backend las protege como de solo lectura para el tenant.

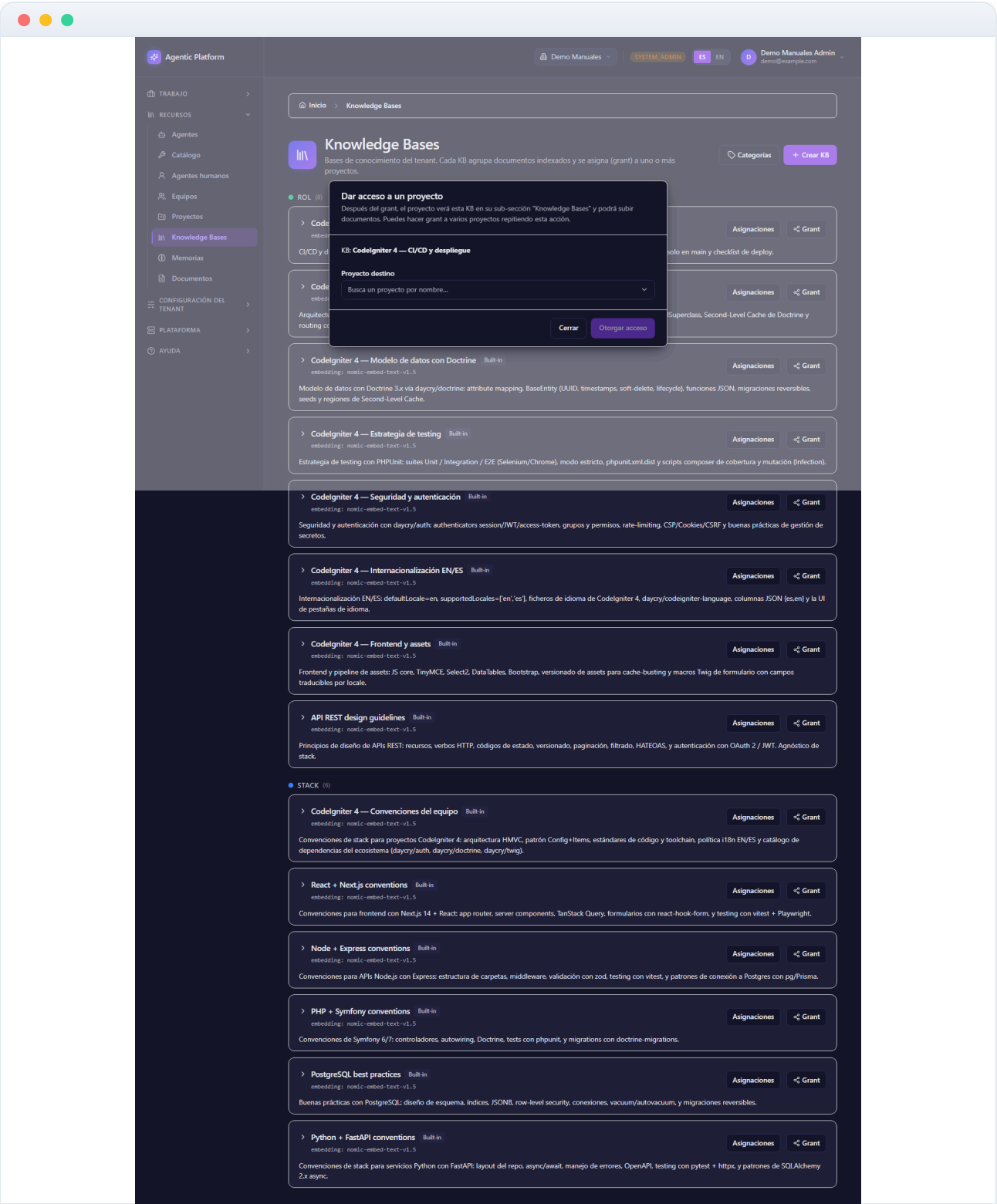


Figura 04.3 — Conceder acceso (Grant) de una KB a un proyecto

4 Ver asignaciones (proyectos y agentes con acceso)

El botón **Asignaciones** de cada KB abre un diálogo que muestra a quién se ha concedido acceso, en dos secciones:

- **Proyectos:** lista de proyectos con grant. Cada fila tiene un botón de papelera para **revocar** el acceso de ese proyecto.
- **Agentes:** lista de agentes con grant, mostrando su rol y su ámbito (scope) mediante etiquetas. Cada fila permite revocar el acceso del agente.

Si la KB no está concedida a nadie, el diálogo lo indica y recuerda cómo conceder acceso: a un proyecto con el botón **Grant** de la lista, y a un agente desde su detalle (pestaña Knowledge Bases → Grant KB). Estas asignaciones son las que determinan qué agentes pueden recuperar el conocimiento de la KB durante el RAG.

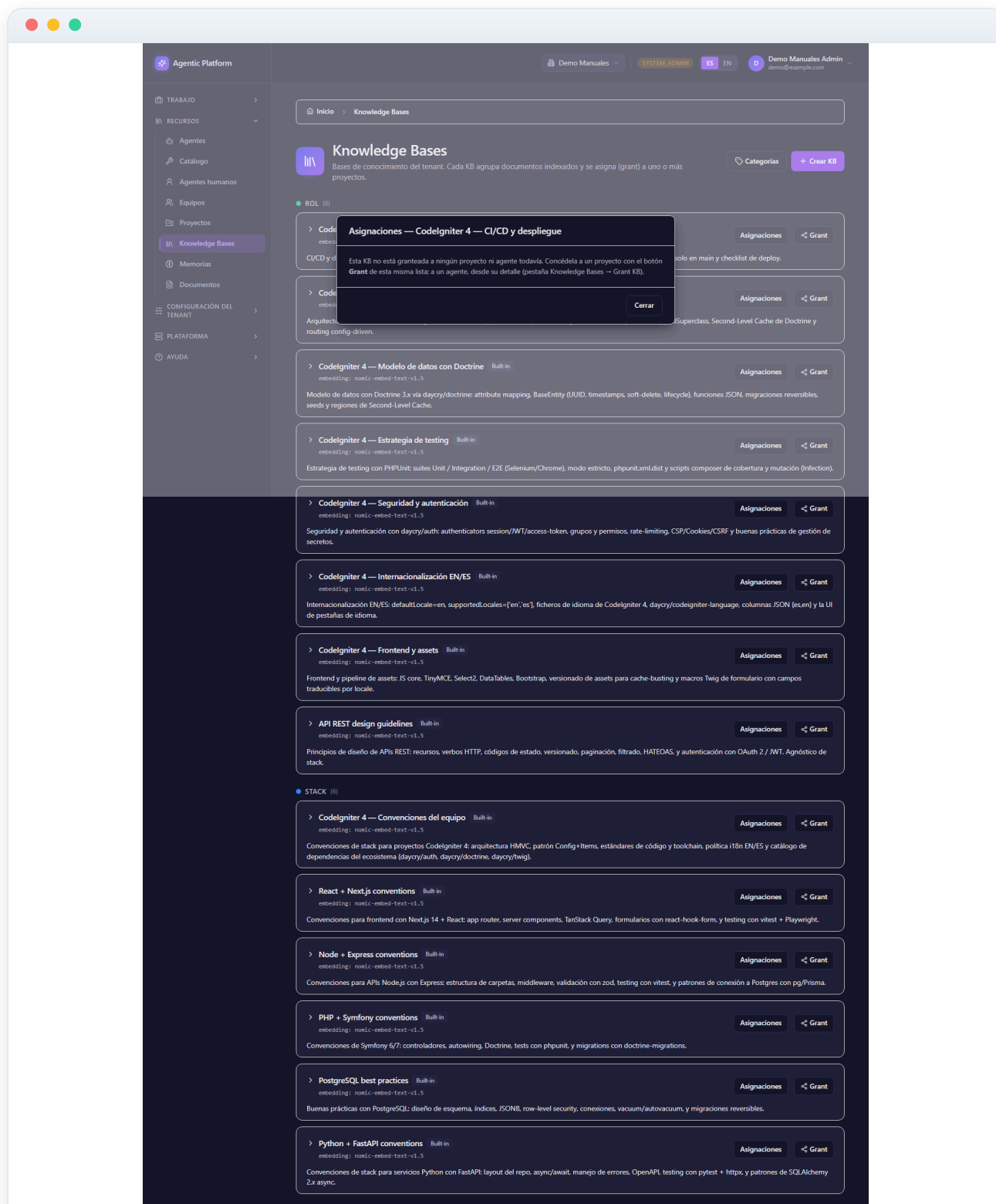


Figura 04.4 — Ver asignaciones (proyectos y agentes con acceso)

Subir documentos a una KB e indexarlos

Para gestionar documentos, despliegue una KB en el listado (pulsando su fila) para abrir su **panel de documentos**. El panel muestra el número de documentos y un botón **Subir documento** (rol tenant_admin) que abre el diálogo de subida.

- El diálogo de subida acepta un **Archivo** (formatos admitidos: .pdf, .docx, .md, .txt, .html, .wav, .mp3) y un **Título** opcional (por defecto se usa el nombre del archivo).
- Al subir, el documento entra en la cola de **ingestión** y se procesa para extraer su texto y generar los fragmentos (chunks) e índices que usará el RAG.

Cada documento muestra un **estado** mediante una etiqueta de color: **Pendiente**, **Procesando**, **Indexado** (verde, listo para RAG), **Indexado vacío** (aviso: se procesó pero con 0 fragmentos, por lo que el agente no podrá recuperar nada; conviene subir un original con texto seleccionable o reindexar) y **Fallido** (con su mensaje de error). También se ven el tipo MIME, el tamaño y el número de páginas.

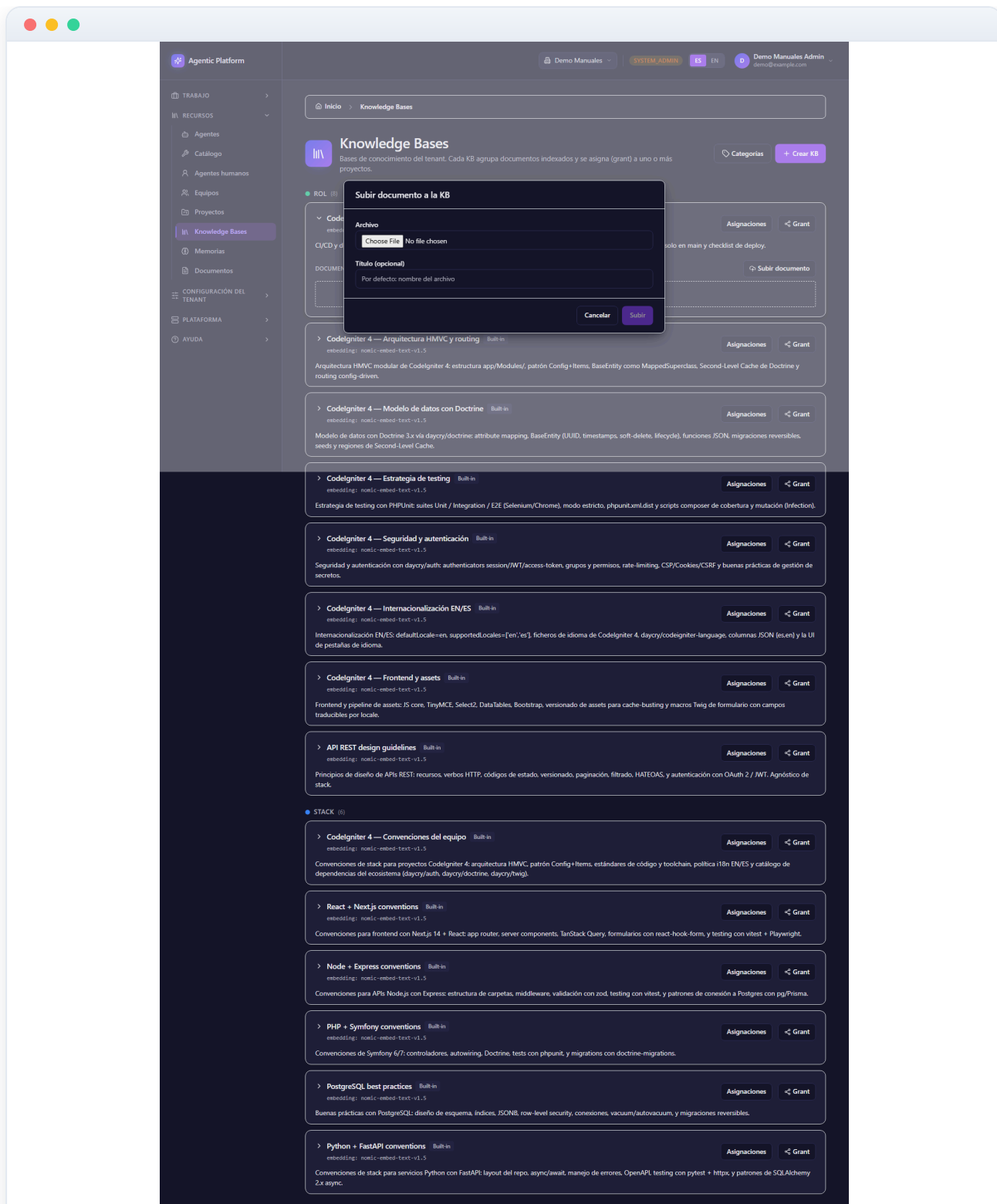


Figura 04.5 — Subir documentos a una KB e indexarlos

Reindexar, ver progreso y borrar documentos

En el panel de documentos de cada KB (que se abre al desplegar la fila), dentro de la fila de cada documento, dispone de acciones según su estado:

- **Progreso**: enlace que abre la página de detalle de ingestión del documento, donde puede seguir el avance del procesamiento.
- **Reindexar** (icono de recarga, rol tenant_admin): vuelve a procesar el documento. Está disponible cuando el documento ya terminó (estados Indexado, Indexado vacío o Fallido); útil para reintentar un fallo o reprocesar tras corregir el original. Se oculta mientras el documento está Pendiente o Procesando.
- **Eliminar** (icono papelera, rol tenant_admin): borra el documento de la KB.

Cuando un documento queda **Indexado vacío** se muestra un aviso explicando que no tiene fragmentos recuperables. El estado se refresca al consultar la lista, por lo que conviene volver a desplegar la KB para ver la progresión de Procesando a Indexado.

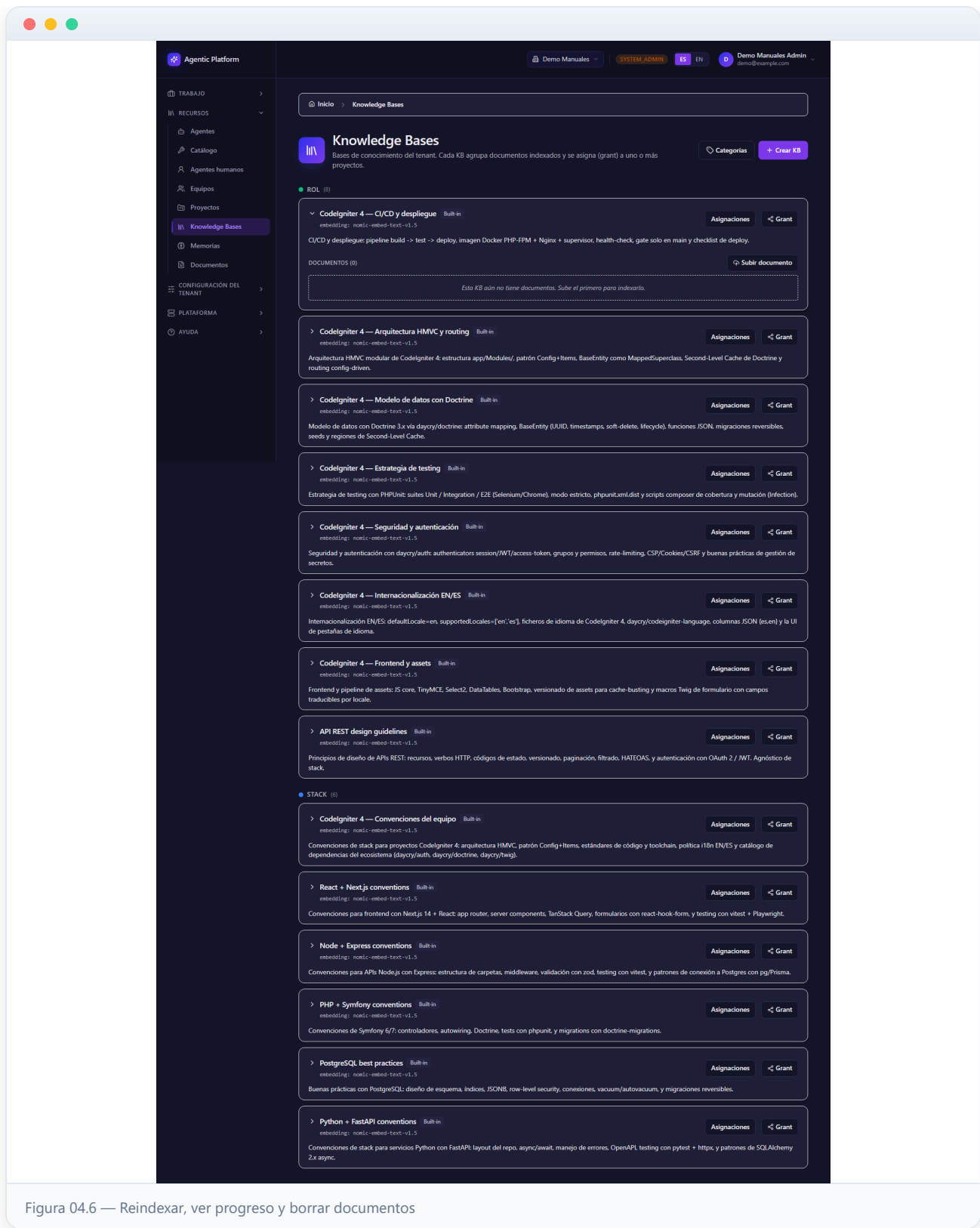


Figura 04.6 — Reindexar, ver progreso y borrar documentos

7 Categorías de Knowledge Bases

Esta pantalla gestiona las **categorías** que agrupan las KBs en el listado. Se accede desde el botón **Categorías** de la pantalla de Knowledge Bases o desde la migaja de pan superior.

- **Built-in:** la plataforma siembra 5 categorías comunes a todos los tenants (stack, role, compliance, architecture, process). Son de **solo lectura**, se marcan con la etiqueta Built-in y no muestran botones de editar ni borrar.
- **Tenant:** las categorías propias que cree el tenant. Si no hay ninguna, se indica que puede usar las built-in o crear una nueva.

Cada categoría se muestra como una tarjeta con su color, su nombre y su slug (identificador estable). Con rol tenant_admin, en las categorías propias aparecen los botones de editar y borrar. Arriba a la derecha está el botón **Nueva categoría**.

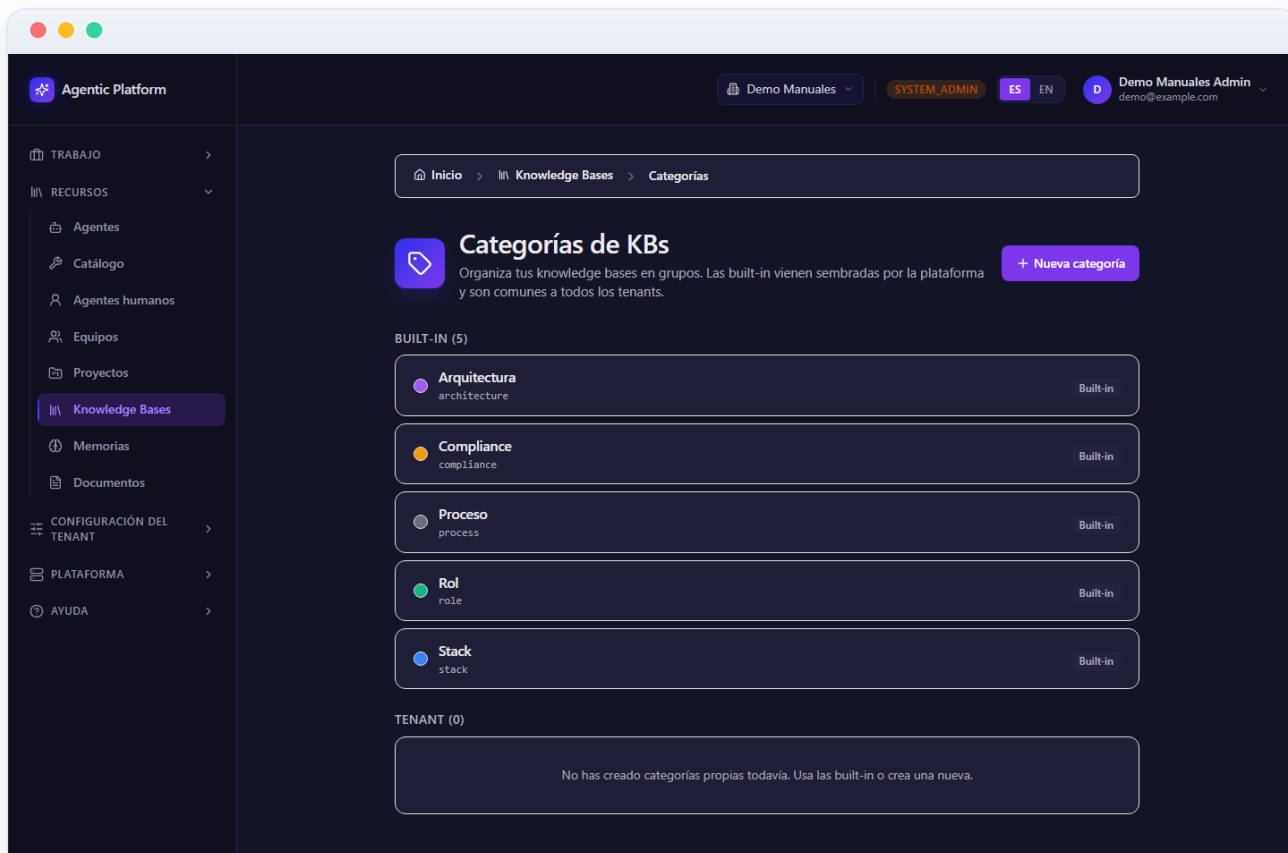


Figura 04.7 — Categorías de Knowledge Bases

8 Crear, editar y borrar categorías

Pulse **Nueva categoría** para abrir el diálogo de creación. Debe indicar:

- **Slug:** identificador estable usado en filtros y URLs; solo admite minúsculas, números, guion y guion bajo (p. ej. `compliance-pci`).
- **Nombre:** el texto que se muestra en la interfaz (p. ej. *Compliance PCI-DSS*).
- **Color:** selector de color (o código hexadecimal) que identifica visualmente la categoría en el listado de KBs.

Al **editar** una categoría propia puede cambiar el nombre y el color, pero **no el slug** (es fijo porque puede estar referenciado en filtros e integraciones). Al **borrar** una categoría, las KBs que pertenecían a ella no se eliminan: simplemente pasan a quedar **Sin categoría**. Las categorías built-in no se pueden editar ni borrar.

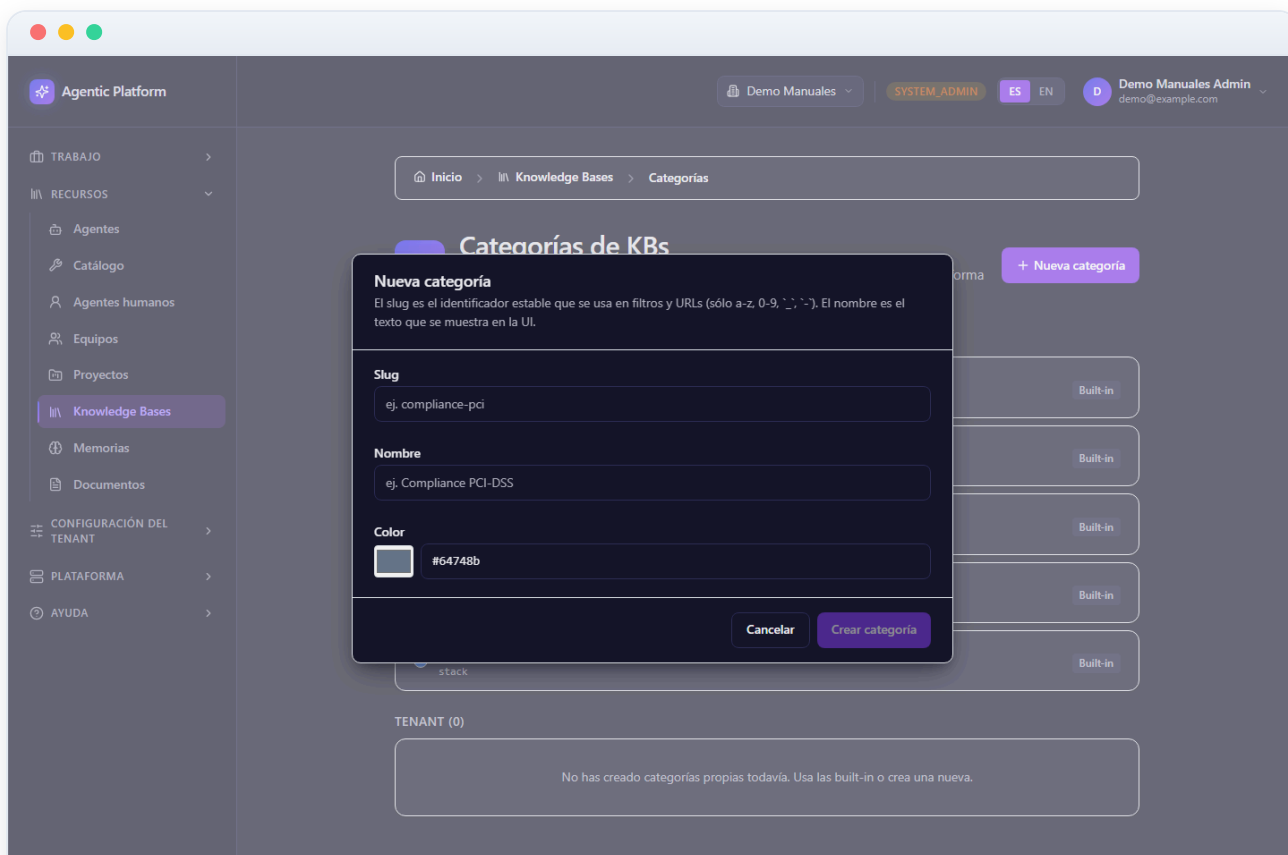


Figura 04.8 — Crear, editar y borrar categorías

9 Documentos por proyecto

La sección **Documentos** es el punto de entrada para localizar documentos a través de los proyectos. El sistema no mantiene un listado global de documentos: cada documento vive dentro de una Knowledge Base de un proyecto, por lo que esta pantalla muestra una rejilla con todos los **proyectos** del tenant.

- Cada tarjeta muestra el nombre del proyecto y su descripción.
- Al hacer clic en un proyecto se navega a su sección **Knowledge Bases**, desde donde se accede a las KBs concedidas a ese proyecto y a sus documentos.

Si el tenant aún no tiene proyectos, la pantalla lo indica e invita a crear uno desde </admin/projects/new>. Recuerde que para que un proyecto vea documentos primero debe tener una KB concedida mediante Grant desde la pantalla de Knowledge Bases.

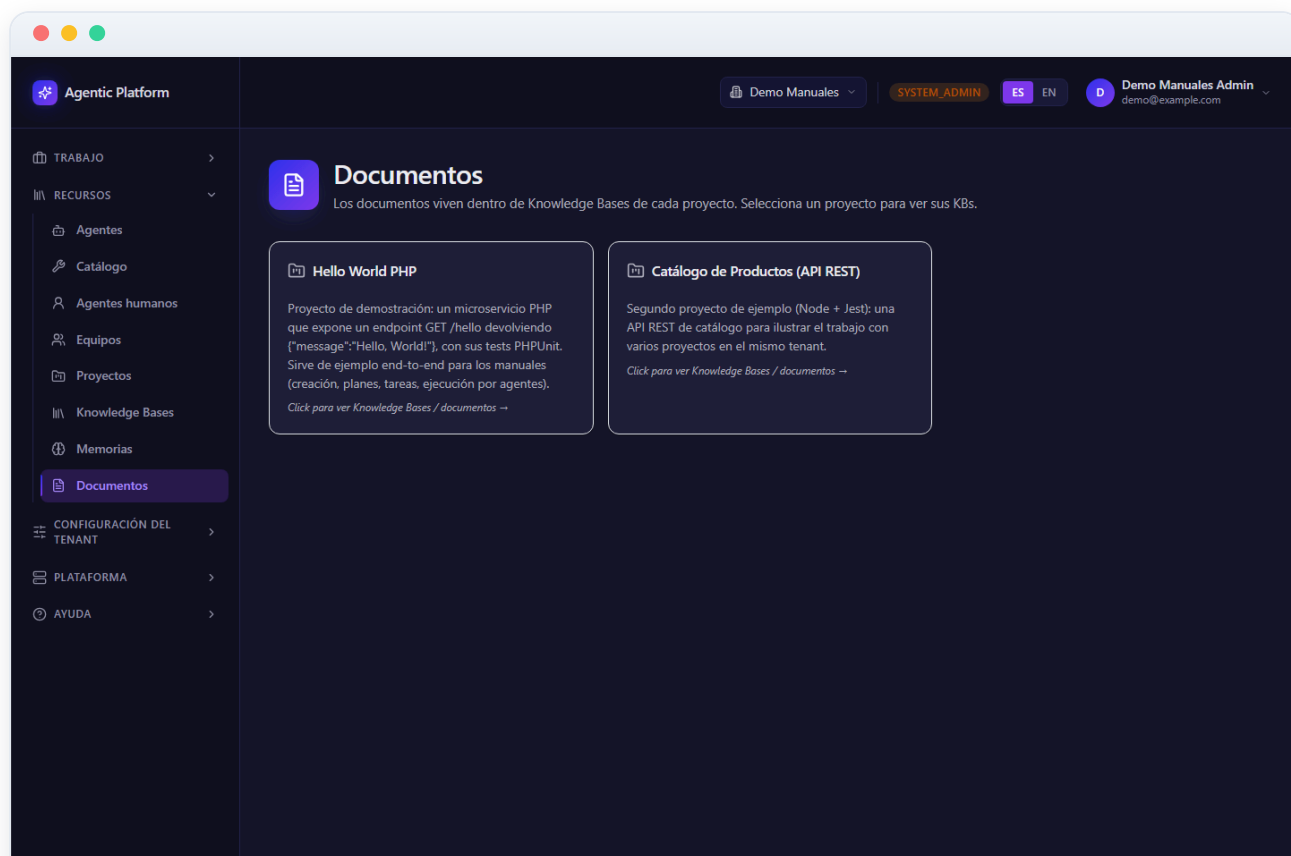


Figura 04.9 — Documentos por proyecto



Asistente y Memoria

Dirigido a: **Administradores de tenant (Tenant Admin) y, en lo relativo al modelo por defecto de la plataforma, System Admin. También usuarios del tenant que consultan y crean memorias del equipo.**

Este manual cubre el **Asistente personal** de la plataforma y la **Memoria de los agentes**. El asistente es un chat exclusivo para administradores del tenant que responde sobre el estado global de tu organización (proyectos, planes, actividad, presupuesto y carga de trabajo) apoyándose en herramientas de solo lectura. Aprenderás a usar el chat, a habilitar el asistente, a personalizar su identidad (nombre, tono, idioma, instrucciones y herramientas) y a elegir el modelo LLM que usa.

La segunda parte explica la **Memoria del equipo**: lo que el sistema (el componente Memorizer) y las personas persisten para futuros agentes, organizado por ámbito o *scope* (privada, equipo, proyecto y global) y por tipo (episódica o semántica). Verás cómo consultar, filtrar, crear y borrar memorias, detectar y fusionar duplicados, y cómo ajustar el detector de similares.

Contenido

01	Asistente personal — el chat
02	Habilitar el asistente e identidad
03	Modelo LLM del asistente
04	Memoria del equipo
05	Ajustes de memorias — detector de similares

1 Asistente personal — el chat

Esta es la pantalla principal del **Asistente personal**, un chat pensado para que el administrador del tenant consulte el estado global de su organización: proyectos, planes, actividad, presupuesto y carga de agentes. En la cabecera, junto al título, hay un botón **Identidad** que lleva a la configuración del asistente.

El área de conversación muestra inicialmente un estado vacío con un ejemplo de pregunta (por ejemplo «¿Qué planes tengo pendientes de aprobación?»). Para preguntar, escribe tu consulta en el campo de texto inferior y pulsa **Enviar** (el botón se activa solo cuando hay texto). Mientras el asistente trabaja verás el indicador *Pensando....*

Cada respuesta del asistente puede mostrar debajo unas etiquetas con las **herramientas** que consultó para responderte (por ejemplo «Estado de proyectos» o «Resumen de planes») y el número de **rondas** de razonamiento que usó. Las respuestas se basan en datos reales de solo lectura del tenant.

El asistente es exclusivo para administradores del tenant y debe estar habilitado. Si no tienes acceso, verás el mensaje «Asistente no disponible»; si eres administrador pero está desactivado, aparecerá un botón **Ir a Ajustes** para habilitarlo.

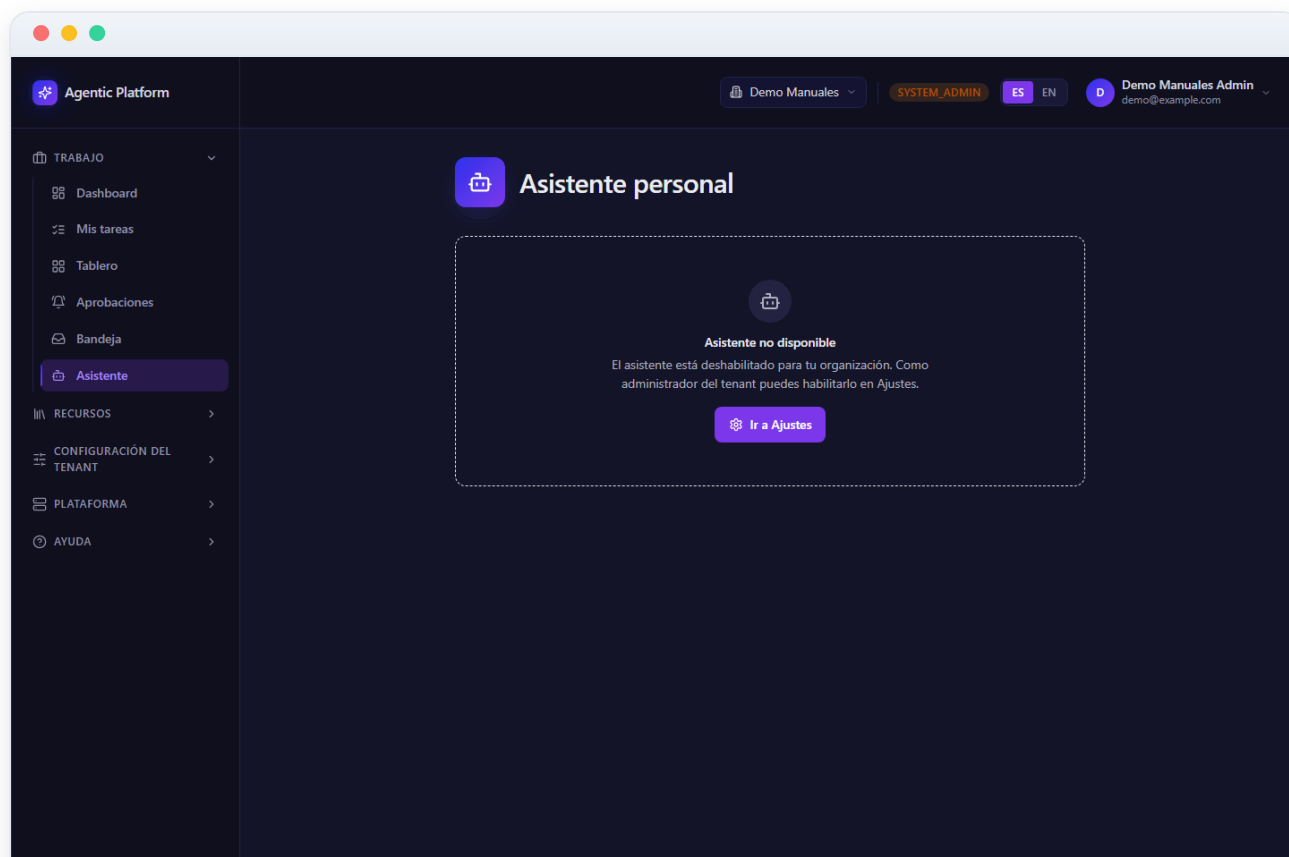


Figura 05.1 — Asistente personal — el chat

2 Habilitar el asistente e identidad

Esta pantalla de **Identidad del asistente** es donde el administrador del tenant configura el asistente. En la cabecera hay un botón **Ir al chat** para volver a la conversación.

La primera tarjeta contiene el interruptor **Asistente habilitado**: actívalo para encender el asistente personal en toda tu organización. Mientras esté desactivado, nadie del tenant podrá usarlo y el resto de la configuración permanece bloqueada con el aviso «Habilita el asistente para configurarlo».

Una vez habilitado, la tarjeta **Configuración** muestra el formulario de identidad con estos campos: **Nombre** (obligatorio, hasta 120 caracteres), **URL del avatar** (opcional), **Tono** (obligatorio, p.ej. «profesional y conciso»), **Idioma** (Español o English) e **Instrucciones adicionales** (un texto opcional de hasta 8000 caracteres que sustituye el cuerpo del prompt por defecto, conservando nombre, tono e idioma; un contador muestra los caracteres usados).

Más abajo, en **Herramientas disponibles**, marcas con casillas qué datos de solo lectura puede consultar el asistente: Estado de proyectos, Resumen de planes, Actividad reciente, Estado de presupuesto, Carga de agentes humanos, Asignaciones humanas pendientes y «Recordar sobre ti» (que permite al asistente guardar datos personales duraderos). Pulsa **Guardar** para aplicar; verás «Identidad guardada» al terminar. Los campos inválidos muestran su error en rojo.

Figura 05.2 — Habilitar el asistente e identidad

3 Modelo LLM del asistente

En la misma pantalla de Identidad, más abajo, está la tarjeta **Modelo LLM**, donde el administrador del tenant elige qué proveedor y modelo de IA usa su asistente. Esta configuración es un *override* que, si no defines nada, hereda el modelo por defecto de la plataforma.

Un texto de estado indica el **modelo actual**: si es un override del tenant, si está heredando el modelo por defecto de la plataforma, o si no hay ninguno configurado (en ese caso el asistente no responderá hasta elegir uno). Para fijarlo, selecciona primero un **Proveedor** en el desplegable y después un **Modelo** de la lista. Si el proveedor no tiene modelos, el sistema indica que hay que sincronizarlos desde «Proveedores LLM» (área del System Admin).

Pulsa **Guardar modelo** para aplicar el override (el botón se activa cuando hay proveedor y modelo elegidos). Si ya tienes un override propio, aparece además el botón **Volver al modelo por defecto** para eliminarlo y heredar de nuevo el de la plataforma. Si no hay proveedores LLM activos, se te indicará que pidas a un System Admin que configure uno.

Solo los usuarios con rol System Admin verán, al final de la pantalla, la tarjeta **Modelo por defecto de la plataforma**: ahí se fija el modelo (proveedor + modelo) que heredan los asistentes de los tenants que no han elegido uno propio, con botones **Guardar default** y **Quitar default**. Si el default guardado deja de ser válido (el proveedor o el modelo ya no existen), se muestra una advertencia.

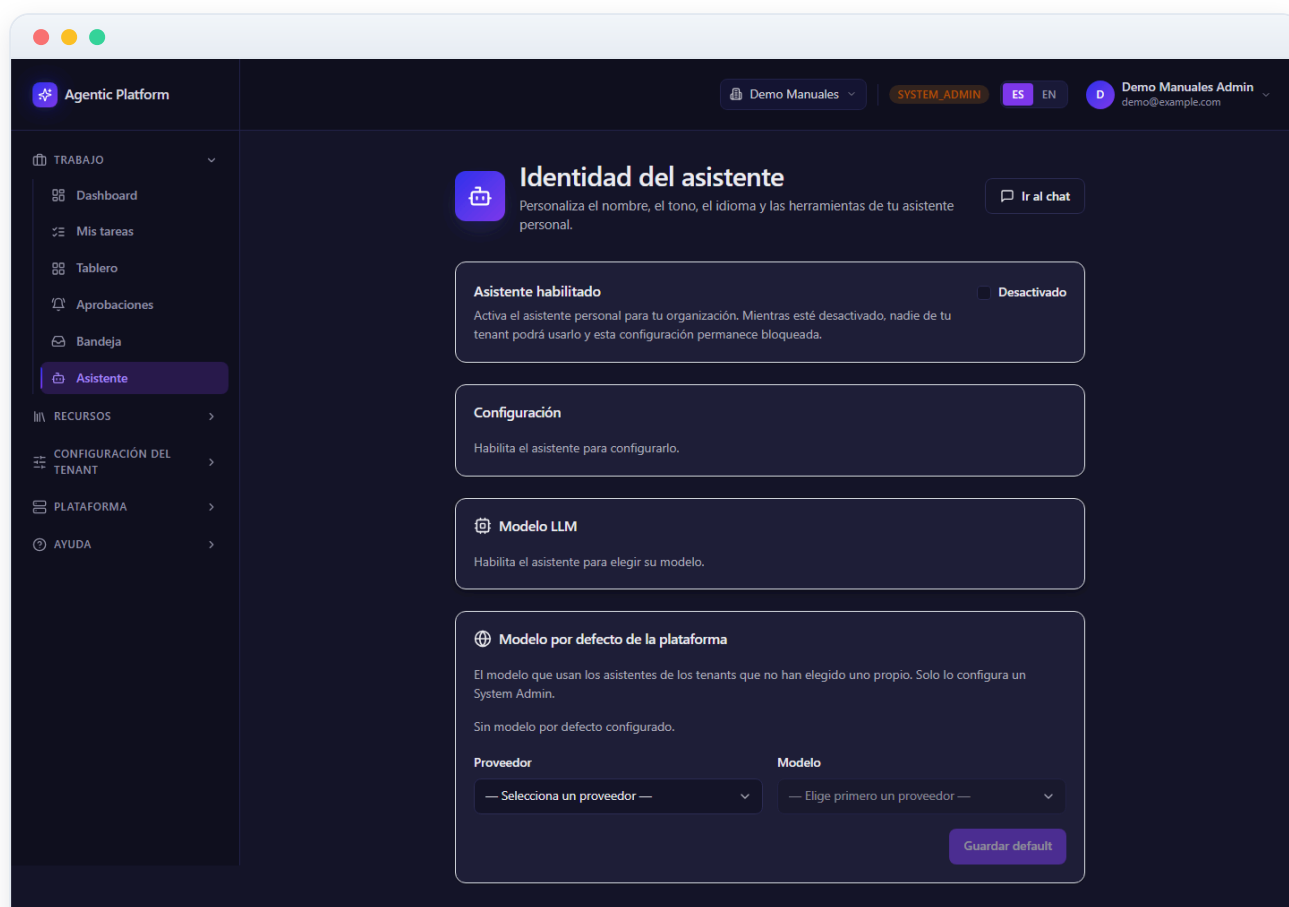


Figura 05.3 — Modelo LLM del asistente

4 Memoria del equipo

La pantalla **Memoria del equipo** permite inspeccionar lo que el sistema (el componente Memorizer) y las personas persisten para futuros agentes. Cada memoria tiene un **scope** (ámbito) y un **tipo**, identificados con etiquetas de color: scope *Privada* (uso individual), *Equipo* (compartida con el team), *Proyecto* (contexto del proyecto) y *Global* (afecta a toda la organización, marcada en naranja). El tipo puede ser *Episódica* (un hecho concreto del pasado) o *Semántica* (conocimiento durable).

Arriba se encuentra el formulario **Nueva memoria manual**: escribe el **Contenido** (admite Markdown), elige **Scope** y **Tipo**, y añade **Etiquetas** separadas por comas. Si eliges scope «Equipo» aparece un selector de **Equipo**; si eliges «Proyecto», un selector de **Proyecto**. Cualquier usuario puede crear memorias privadas, de equipo o de proyecto; solo un administrador del tenant puede crear memorias globales. Pulsa **Guardar memoria** para crearla.

Debajo, la lista muestra las memorias existentes con un contador y un **filtro por scope** (Todas, Privada, Equipo, Proyecto, Global). Cada fila lleva sus etiquetas de scope y tipo, una marca **embedding** si tiene vector semántico (o «No disponible aún» si no lo tiene) y, si procede, un contador «N similares» en amarillo. El botón de la papelera elimina la memoria (borrado lógico).

Al pulsar el contador de similares se abre el diálogo **Memorias similares**, que lista candidatos a duplicado por similitud coseno, con su porcentaje. Allí puedes **Fusionar** (combina el contenido del candidato en la memoria actual, que sobrevive) o **Descartar** (elimina el candidato).

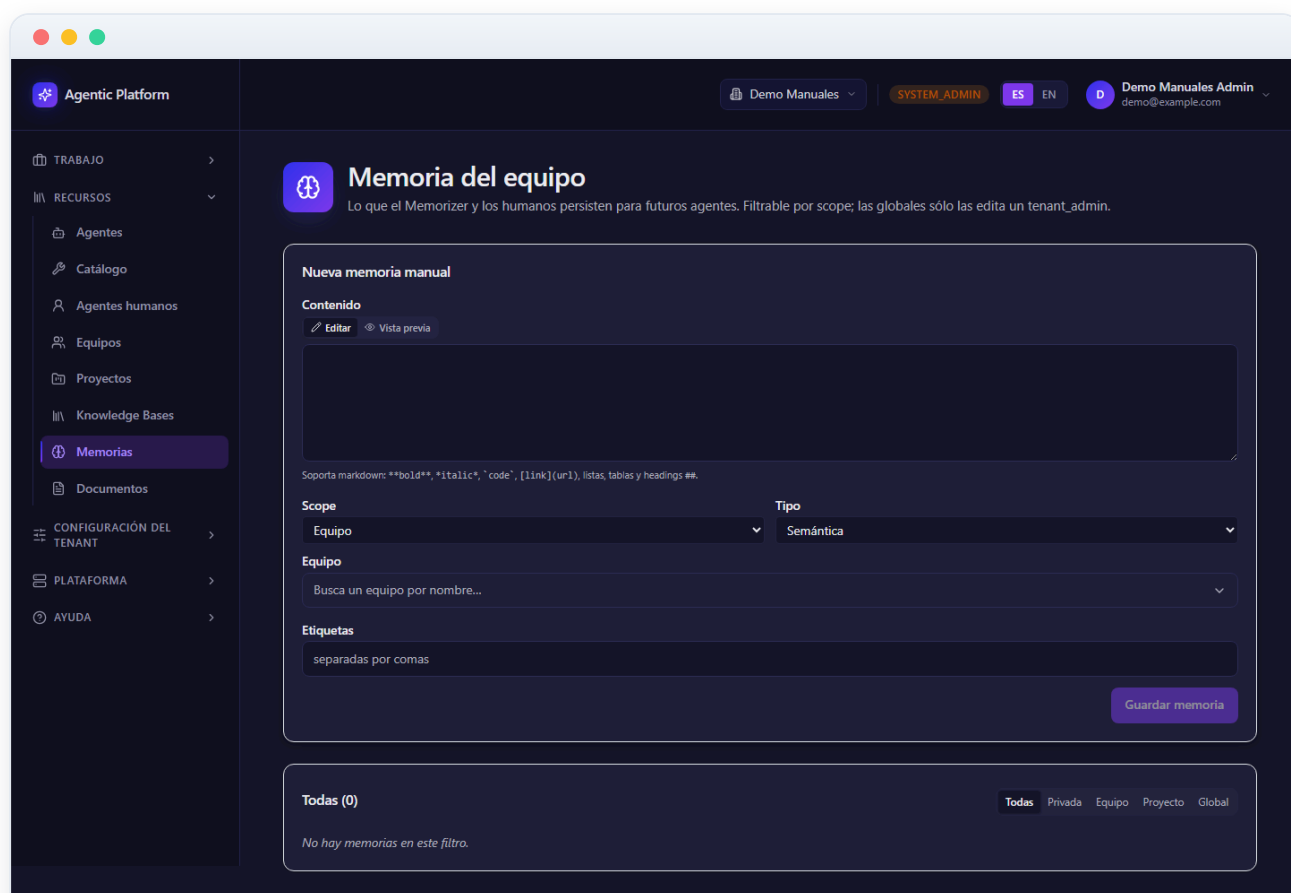


Figura 05.4 — Memoria del equipo

5 Ajustes de memorias — detector de similares

Esta pantalla de **Memorias** (dentro de Ajustes) configura cómo el sistema detecta memorias similares para que el operador pueda fusionarlas o descartarlas. La tarjeta **Detector de similares** contiene dos controles.

El primero es el **Umbral de similitud**, un deslizador (slider) que define a partir de qué grado de parecido dos memorias se consideran candidatas a duplicado; junto a la etiqueta se muestra el valor actual (por ejemplo 0,85) y debajo una breve descripción. Los rangos mínimo y máximo provienen del propio sistema.

El segundo es el **Número de candidatos** (límite), un campo numérico que indica cuántas memorias similares como máximo se ofrecen al revisar duplicados. Tras ajustar ambos valores, pulsa **Guardar**; verás «Guardando...» y luego «Guardado», o un mensaje de error en caso de fallo.

Importante: el detector solo funciona si al menos una memoria tiene **embedding** (vector semántico). Si ninguna lo tiene, los controles aparecen deshabilitados y se marca «No disponible aún» con una nota explicativa, para no aparentar que el filtrado está activo cuando no puede estarlo.

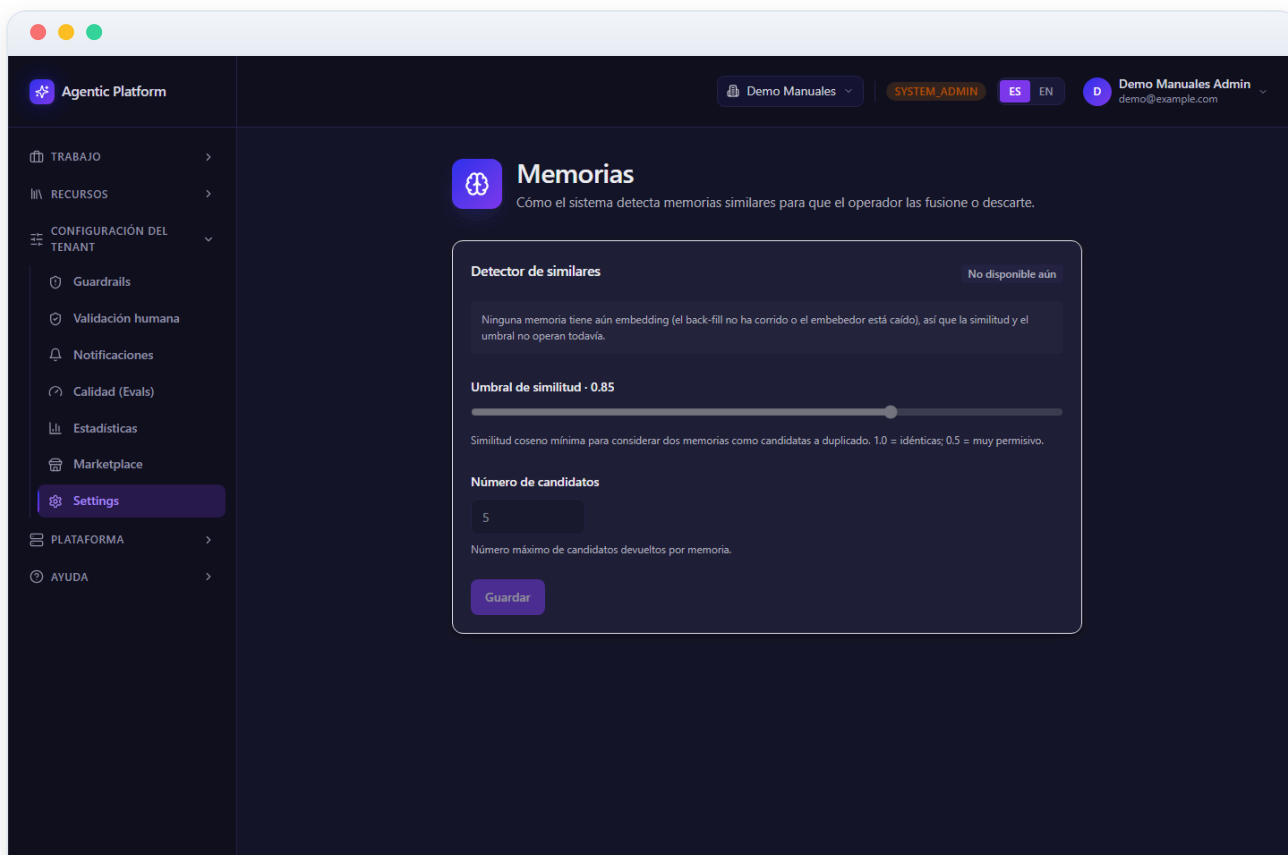


Figura 05.5 — Ajustes de memorias — detector de similares



Marketplace, Guardrails y Calidad

Dirigido a: **Tenant Admin (administrador de tenant) y miembros del tenant con permisos de lectura**

Este manual cubre las tres superficies del panel de administración relacionadas con la extensión y el control de calidad de la plataforma agéntica: el **Marketplace** (catálogo de skills y tools, instalaciones, listings privados del tenant y recursos compartidos entre tenants), el **dashboard de Guardrails** (observabilidad de las políticas de seguridad que se disparan sobre el trabajo del tenant) y el **dashboard de Calidad (Evals)** (cómo puntúan los agentes a lo largo del tiempo).

Todas estas pantallas son **multi-tenant**: cada tenant ve únicamente sus propios datos (catálogo global más sus listings privados, sus eventos de guardrails y sus runs de evaluación). Las acciones de escritura (publicar, instalar, revocar, compartir) requieren el rol **tenant_admin**; el resto de miembros pueden consultar en modo lectura.

Contenido

- 01 Marketplace: pestaña Catálogo
- 02 Marketplace: pestaña Instaladas
- 03 Marketplace: pestaña Compartir (cross-tenant)
- 04 Marketplace privado: publicar un listing
- 05 Dashboard de Guardrails
- 06 Dashboard de Calidad (Evals)

1 Marketplace: pestaña Catálogo

El Marketplace es el área donde un Tenant Admin gestiona el catálogo de extensiones de su organización. La cabecera muestra el título **Marketplace** con dos botones de acción: **Privadas** (lleva al marketplace privado) y **Publicar** (atajo para publicar un listing, visible solo para tenant_admin).

Bajo la cabecera hay tres pestañas: **Catálogo**, **Instaladas** y **Compartir**. La pestaña **Catálogo** está activa por defecto y muestra todos los listings disponibles: los del catálogo global (etiqueta `global`) y los listings privados propios del tenant (etiqueta `privado`).

Cada listing aparece como una tarjeta con su nombre, su tipo (`skill`, `tool` o `mcp_server`), su versión y su nivel de confianza (`verified`, `community` o `experimental`). Si eres tenant_admin verás arriba un aviso destacado que invita a publicar tus propias skills o tools internas, con un botón **Publicar en el marketplace**.

El listing especial de Playwright muestra además un botón **Configurar** para abrir su configuración guiada. Si el catálogo está vacío, se muestra un mensaje invitando a publicar la primera skill o tool interna.

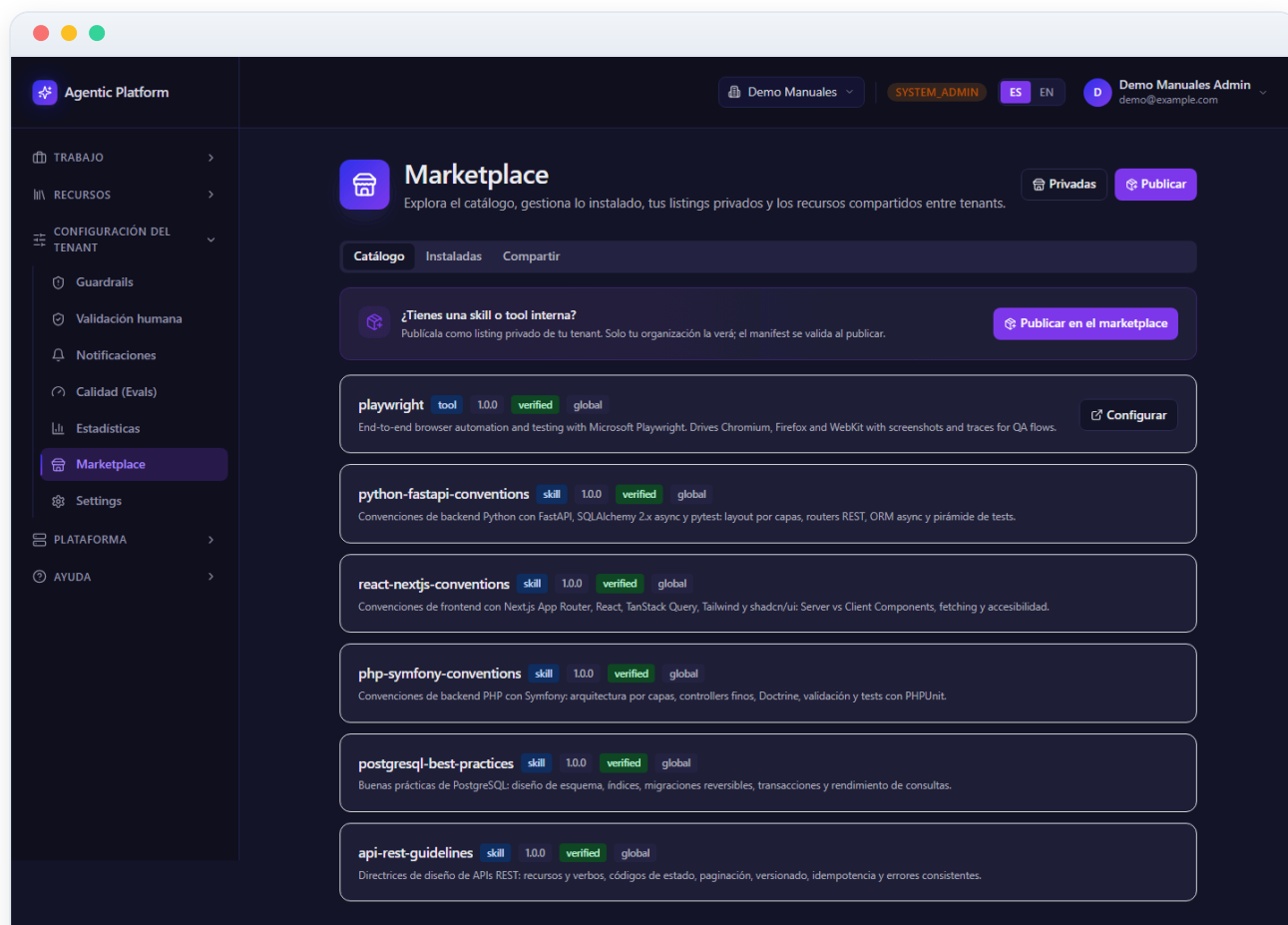


Figura 06.1 — Marketplace: pestaña Catálogo

2 Marketplace: pestaña Instaladas

La pestaña **Instaladas** lista todo lo que el tenant tiene instalado. Cada instalación se muestra como una tarjeta con el identificador del listing, su versión y una etiqueta de estado: **Habilitada**, **Deshabilitada** o **Revocada**.

Para cada instalación dispones del botón **Permisos**, que abre la pantalla de consentimiento granular donde se revisan los permisos concedidos y denegados de esa instalación.

Si eres tenant_admin verás además dos acciones: **Revocar** (retira la instalación dejándola en estado revocado; se deshabilita si ya está revocada) y **Desinstalar** (elimina la instalación por completo). Ambas operaciones se confirman en el servidor y la lista se refresca automáticamente. Si el tenant no tiene nada instalado, se muestra el mensaje correspondiente.

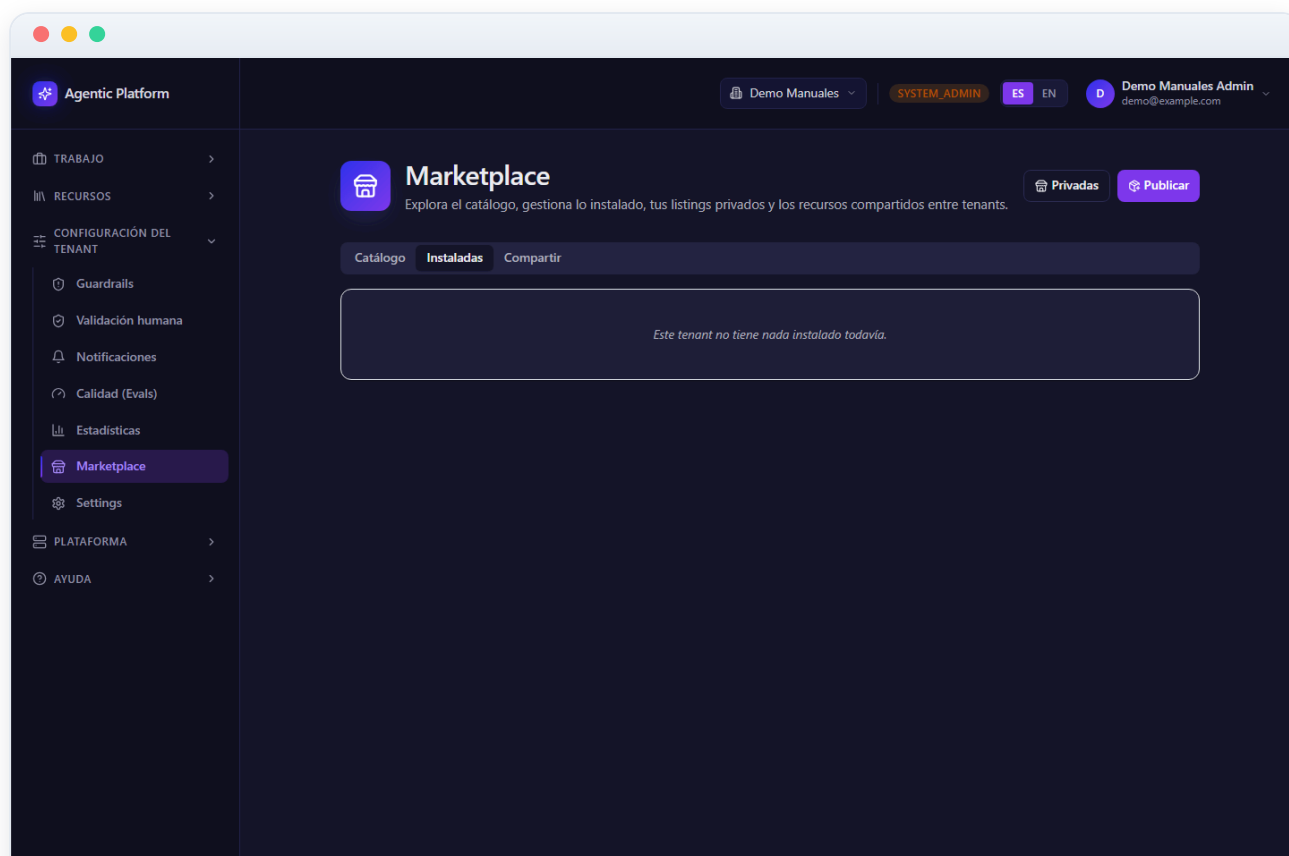


Figura 06.2 — Marketplace: pestaña Instaladas

3 Marketplace: pestaña Compartir (cross-tenant)

La pestaña **Compartir** gestiona los grants cross-tenant: permite que tu tenant comparta uno de sus listings privados con otro tenant. Compartir es siempre **opt-in y explícito**: el tenant destino solo ve e instala el listing mediante el grant, y cada acción queda auditada por el System Admin. Revocar retira la visibilidad de inmediato.

Si eres tenant_admin, en la tarjeta superior puedes crear un grant: selecciona un **Listing privado** del desplegable (solo aparecen tus listings privados, ya que los globales son visibles para todos), introduce el **UUID del tenant destino** y pulsa **Compartir**. Si no tienes listings privados, un aviso te enlaza al Marketplace privado para publicar uno.

Debajo, la sección **Grants activos creados por tu tenant** lista los shares que has otorgado, indicando el listing y el tenant destino. Cada grant tiene un botón **Revocar** para retirarlo. Por defecto no se comparte nada.

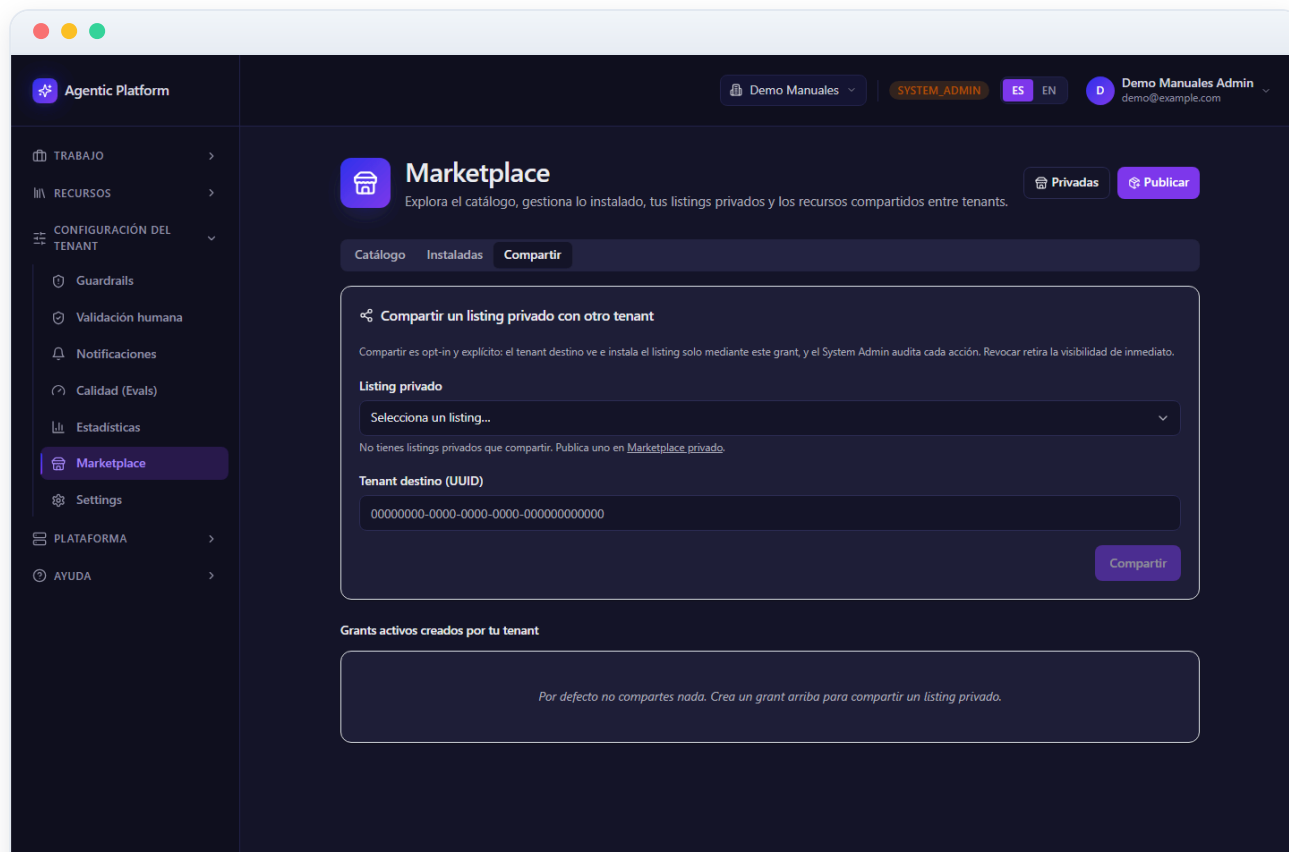


Figura 06.3 — Marketplace: pestaña Compartir (cross-tenant)

4 Marketplace privado: publicar un listing

Esta pantalla permite publicar las skills y tools internas del tenant como **listings privados**: solo tu tenant los ve, aislados por RLS. La cabecera incluye un botón **Volver al catálogo**.

Si eres tenant_admin verás el formulario **Publicar listing privado**. Primero eliges el **Tipo**: **skill** (SKILL.md), **tool** (manifest YAML) o **mcp_server** (manifest YAML). Según el tipo, un bloque de ayuda inline muestra el resumen del formato y los campos obligatorios y opcionales esperados.

A continuación rellenas el **Autor** (opcional) y pegas el **Manifest** en el área de texto. El botón **Usar ejemplo** inserta un manifest válido de ese tipo para que partas de una base que funciona (es lo que muestra la captura). El nombre y la versión se leen del propio manifest; una versión duplicada se rechaza.

Al pulsar **Publicar**, el backend valida el manifest: si falla, se muestra un recuadro de error con el mensaje exacto del validador y no se crea ningún listing; si tiene éxito, aparece un mensaje de confirmación. Más abajo, la sección **Catálogo privado del tenant** lista tus listings publicados, cada uno con su tipo, versión, etiqueta **privado** y un botón **Despublicar** (solo tenant_admin).

The screenshot displays the 'Marketplace privado' interface. On the left is a sidebar with navigation links: TRABAJO, RECURSOS, CONFIGURACIÓN DEL TENANT (Guardrails, Validación humana, Notificaciones, Calidad (Evals), Estadísticas), Marketplace (selected), Settings, PLATAFORMA, and AYUDA. The main header includes 'Agentic Platform', 'Demo Manuales', 'SYSTEM_ADMIN', language toggles 'ES' and 'EN', and a user profile 'Demo Manuales Admin'. The main content area is titled 'Marketplace privado' with a subtitle 'Publica las skills y tools internas de tu tenant como listings privados. Solo tu tenant las ve; el manifest se valida al publicar.' and a 'Volver al catálogo' button. Below this is the 'Publicar listing privado' form. The 'Tipo' dropdown is set to 'Skill (SKILL.md)'. A help box explains that SKILL.md is Markdown with a YAML frontmatter and lists required fields (name, description, version) and optional fields (dependencies, permissions, network_policy, examples). The 'Autor (opcional)' field contains 'Equipo Plataforma'. The 'Manifest' text area contains a sample manifest for 'internal-reporter'. A 'Usar ejemplo' button is next to it. Below the text area, instructions state to use the button for a valid manifest and that duplicate versions are rejected. A 'Publicar' button is at the bottom right. At the bottom, the 'Catálogo privado del tenant' section shows a message: 'Este tenant todavía no ha publicado ningún listing privado.' with an 'Empezar con un ejemplo' button.

Figura 06.4 — Marketplace privado: publicar un listing

5 Dashboard de Guardrails

El dashboard de **Guardrails** ofrece observabilidad de las políticas de seguridad que se disparan sobre el trabajo de tu tenant. El detalle de cada evento está **enmascarado**: el secreto o PII que disparó el guardrail nunca se almacena, por lo que esta pantalla nunca muestra el valor crudo. Es una vista solo para **tenant_admin**; sin ese rol verás un aviso indicando que lo necesitas.

Arriba hay un selector de **Ventana** temporal (7, 30 o 90 días). Debajo, una tarjeta con el total de **Eventos** de la ventana y una **Tendencia diaria** representada como un sparkline.

Después se muestran dos desgloses: **Por tipo** de guardrail y **Por severidad** (de **critical** a **info**), ambos como barras horizontales con su recuento. Por último, la tabla **Eventos recientes** lista cada evento con su tipo, hook (pre_llm, post_llm, pre_tool, post_tool), severidad, acción aplicada (bloquear, enmascarar, avisar, reintentar, escalar, transformar), el detalle enmascarado y la marca temporal.

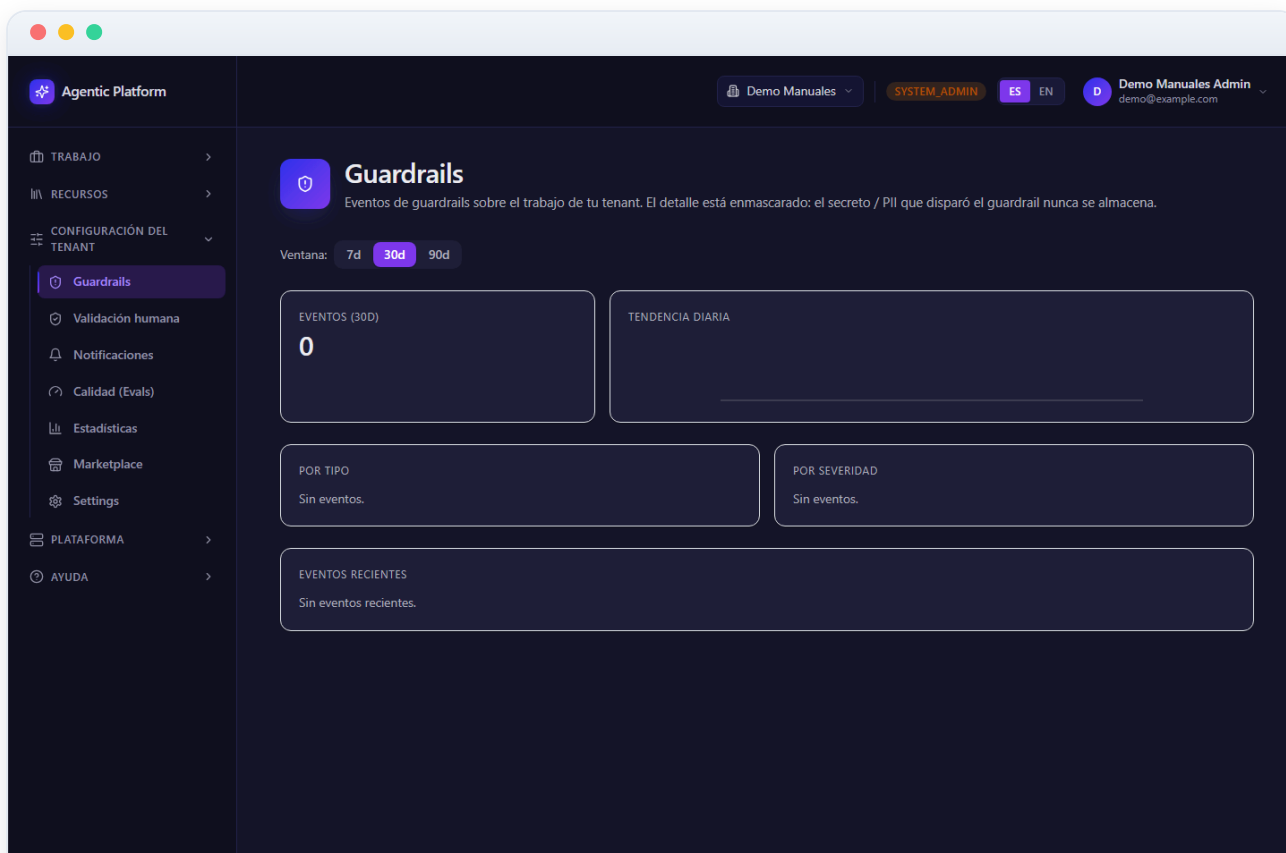


Figura 06.5 — Dashboard de Guardrails

6 Dashboard de Calidad (Evals)

El dashboard de **Calidad (Evals)** muestra cómo puntúan los agentes de tu tenant a lo largo del tiempo, agregado desde las ejecuciones de evaluación (EvalRun / EvalResult). Es una vista solo para **tenant_admin**; sin ese rol verás un aviso indicándolo. Todo es tenant-scoped: solo ves tus propios runs.

Arriba hay un selector de **Ventana** (30, 90 o 365 días). A continuación, tarjetas de cabecera con el **Pass rate** global y el número de **Runs**, más un sparkline de **Tendencia de pass rate diaria**.

Después se presentan cuatro desgloses en barras de porcentaje: **Por agente**, **Por release de prompt**, **Por dataset (benchmark)** y **Por criterio** del juez. Cada barra muestra el pass rate y el detalle de ítems superados sobre el total.

Al final, la tabla **Historial de runs** lista las últimas ejecuciones con su dataset, agente, release, estado (completado, en ejecución, pendiente, fallido o cancelado), pass rate, coste en USD y fecha de finalización. Una nota recuerda que los costes están en USD canónico, ya que la conversión a moneda del tenant aún no está disponible.

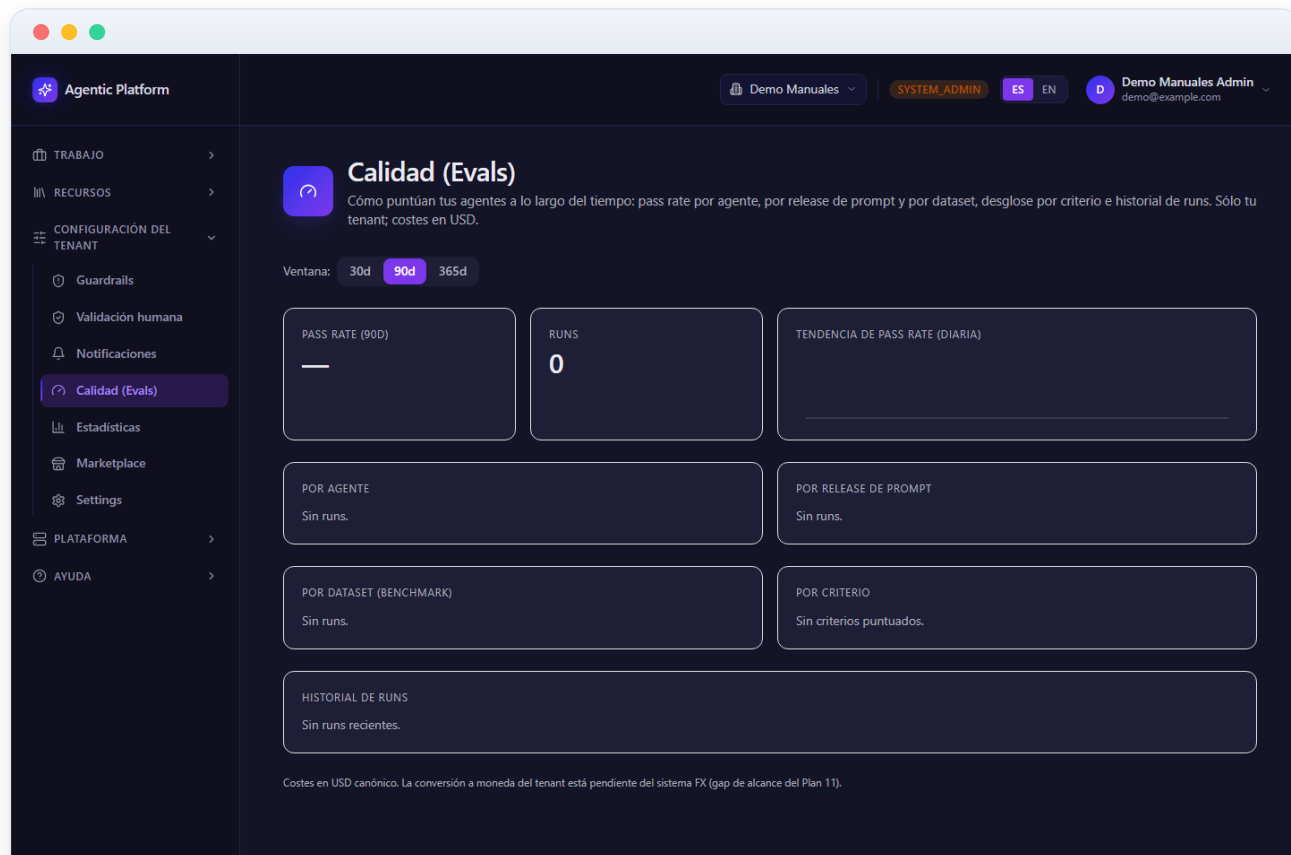


Figura 06.6 — Dashboard de Calidad (Evals)



Notificaciones e Inbox

Dirigido a: **Administradores de tenant (Tenant Admin), System Admin y cualquier usuario con tareas humanas asignadas**

Este manual cubre todo lo relacionado con las **notificaciones** y las **bandejas de entrada** de la plataforma. Aprenderás a configurar los canales y preferencias de notificación en tres capas (plataforma, tenant y usuario), a consultar el histórico de notificaciones enviadas con su estado y reintento manual, y a gestionar tu bandeja personal de tareas humanas asignadas.

Las tres secciones son independientes: la **configuración de notificaciones** (qué transportes existen y a quién avisan), la **bandeja de notificaciones** (el inbox in-app con el histórico de envíos) y la **bandeja personal de tareas** (tu inbox de validación y trabajo humano). Algunas acciones requieren permisos de Tenant Admin o System Admin; la propia interfaz muestra u oculta los controles según tu rol.

Contenido

- 01** Configuración de Notificaciones — pestaña Canales
- 02** Crear o editar un canal de notificación
- 03** Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal
- 04** Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)
- 05** Bandeja de notificaciones — histórico, marcar leído, reintentar y paginar
- 06** Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas y sus acciones)
- 07** Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas

1 Configuración de Notificaciones — pestaña Canales

Esta pantalla, encabezada por **Notificaciones**, centraliza la configuración de canales y preferencias en **tres capas** mediante pestañas situadas bajo el título:

- **Canales**: pestaña abierta por defecto; define los canales concretos (Telegram, Email, Slack, etc.) de tu tenant o personales.
- **Preferencias**: reglas de enrutado que deciden qué eventos llegan por qué transporte.
- **Plataforma**: solo visible para el **System Admin**; habilita globalmente qué transportes pueden usarse.

En la pestaña **Canales** ves la lista de los canales ya configurados. Cada canal se muestra como una tarjeta con su **nombre** y una serie de etiquetas: el **tipo de transporte** (p. ej. `telegram`), el **ámbito** (`tenant` o `user`), el estado (**activo** / **inactivo**) y si tiene **secreto** configurado (indicando si está en *Vault* o *cifrado en reposo*) o aparece **sin secreto**. Si todavía no hay canales, se muestra un mensaje invitando a pulsar **Nuevo canal**. Los Tenant Admin disponen, en cada tarjeta, de botones para **editar** (ícono de lápiz) y **eliminar** (ícono de papelera); al eliminar se pide confirmación.

El backend es siempre la fuente de verdad de permisos (RBAC + RLS): aunque veas un botón, la acción solo se aplica si tu rol lo permite.

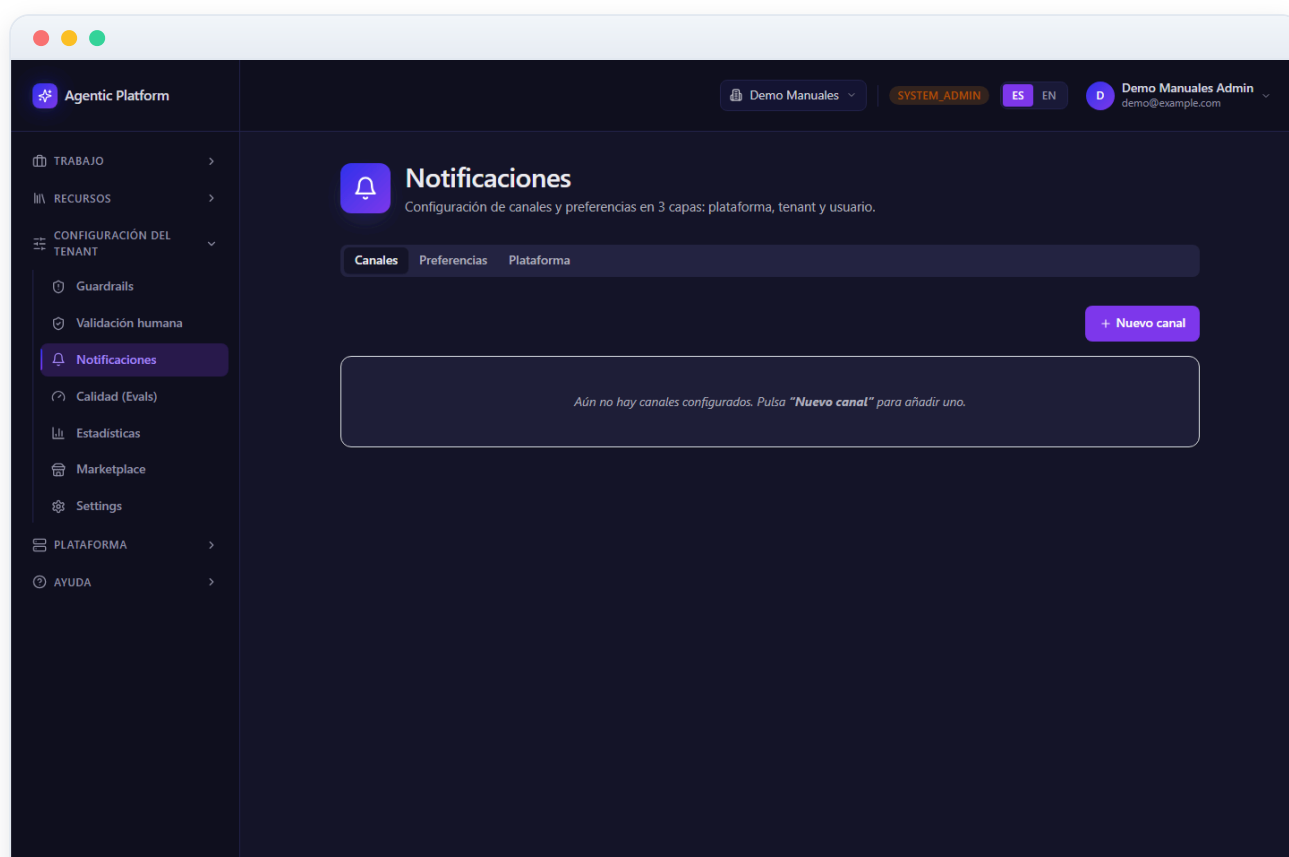


Figura 07.1 — Configuración de Notificaciones — pestaña Canales

2 Crear o editar un canal de notificación

Pulsa **Nuevo canal** (arriba a la derecha, solo Tenant Admin) para abrir el diálogo de creación que ves en la captura. En él rellenas: **Ámbito** (*Tenant (compartido)* o *Usuario (solo yo)*), **Transporte** (solo se ofrecen los transportes habilitados por la plataforma), **Nombre** del canal, **Config** en formato JSON (sin secretos; p. ej. `{ "chat_id": "12345" }`) y un **Secreto** opcional (token del bot, contraseña o clave).

El secreto se cifra en reposo antes de guardarse y el sistema nunca lo devuelve en claro. La casilla **Canal activo** determina si el canal está operativo. Al editar un canal existente no puedes cambiar ámbito ni transporte, y dejar el secreto vacío conserva el actual. Confirma con **Crear** o **Guardar**; si el JSON de config es inválido, la interfaz lo advierte.

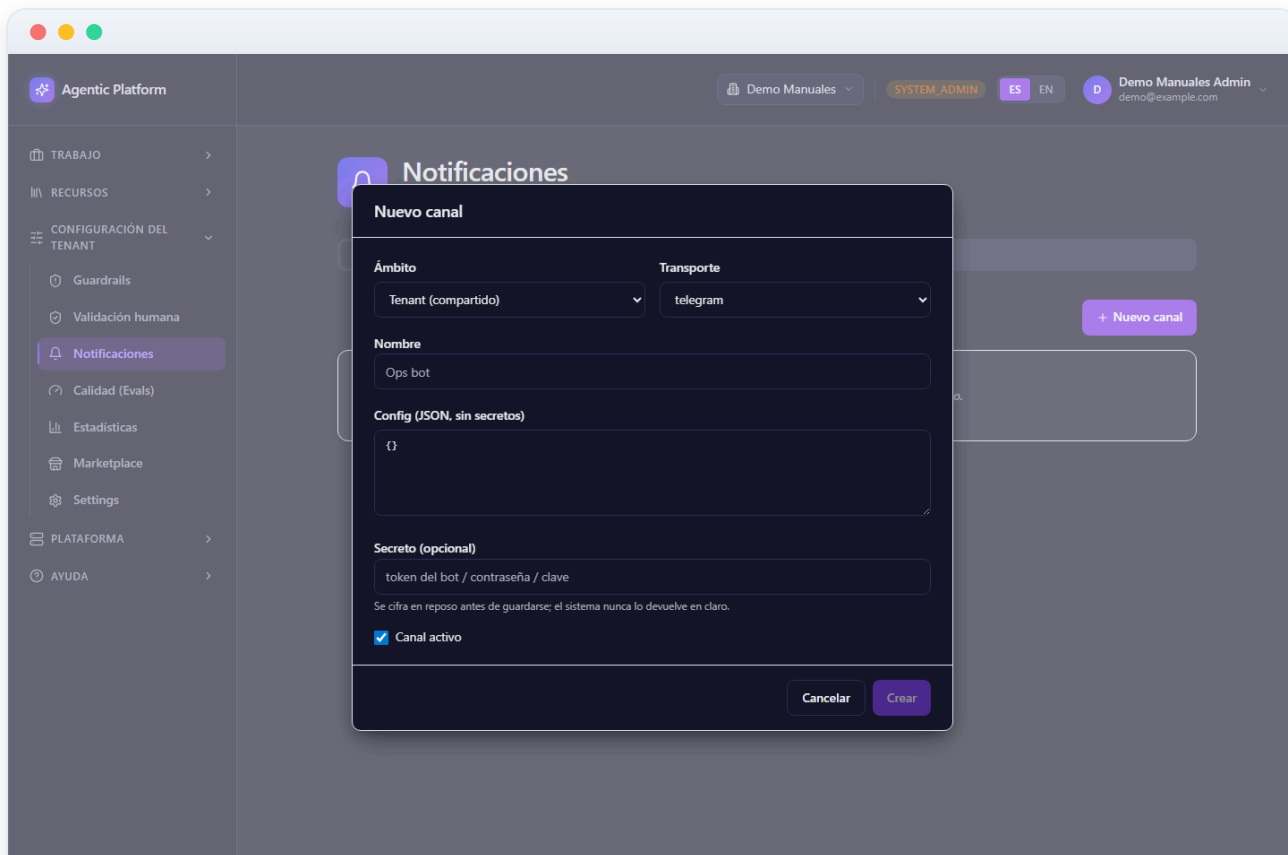


Figura 07.2 — Crear o editar un canal de notificación

3 Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal

La pestaña **Preferencias** muestra una **matriz de enrutado**: en las filas los tipos de evento del sistema (`task_blocked` , `plan_approved` , `review_needed` , `budget_alert`) y en las columnas los transportes que tu tenant tiene configurados. Cada celda es una casilla que activa o desactiva (opt-in / opt-out) la entrega de ese evento por ese transporte.

Por defecto todos los eventos llegan (casilla marcada) salvo que crees una regla que lo desactive. Los Tenant Admin pueden cambiar las casillas; el resto de usuarios ven el estado en modo de solo lectura (*sí / no*). Si aún no hay ningún canal configurado, la pestaña te invita a crear primero al menos un canal.

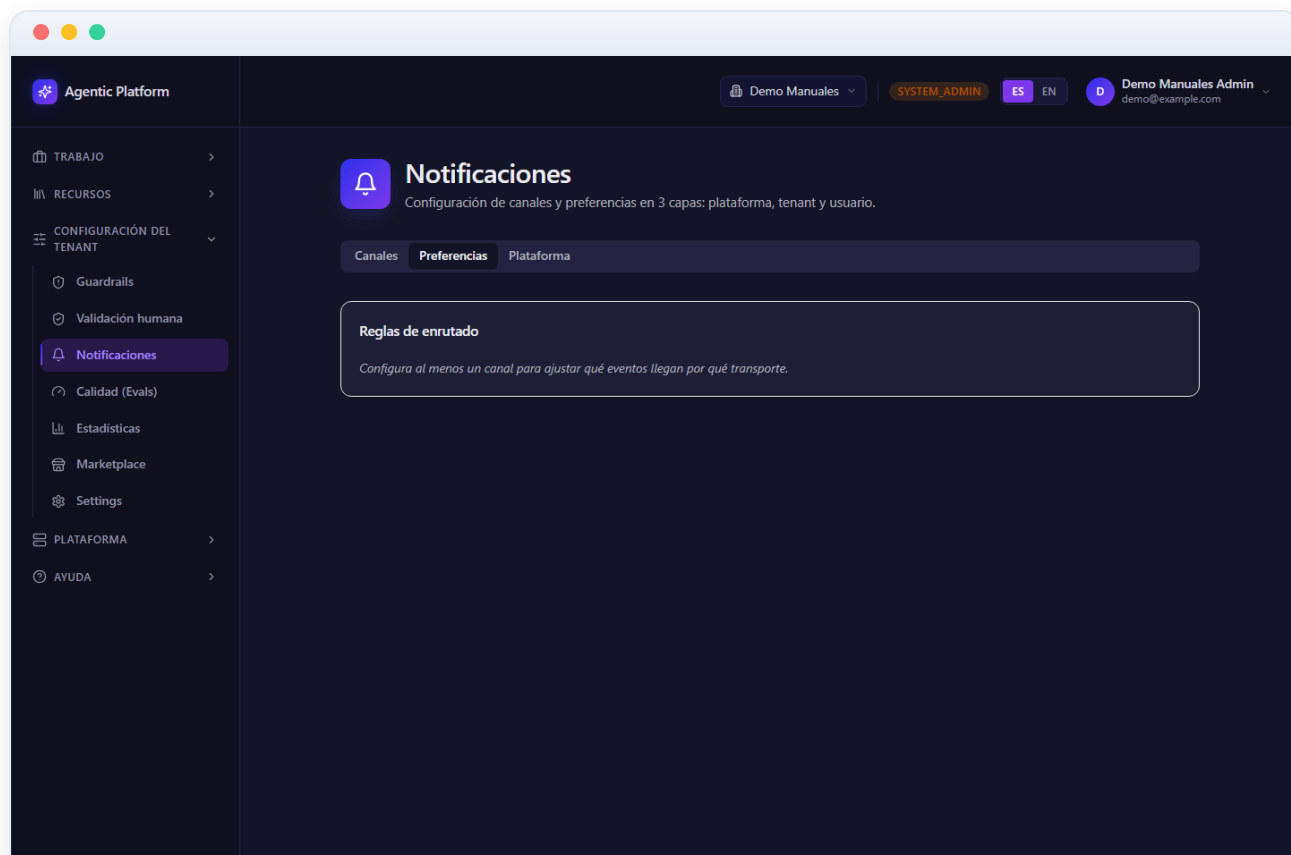


Figura 07.3 — Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal

Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)

Esta pestaña solo es visible para el **System Admin**. Presenta la lista de **transportes disponibles** en la plataforma con una casilla por cada uno (Telegram, Email, Slack, etc.). Marcar o desmarcar un transporte determina si los tenants pueden configurar canales de ese tipo: un tenant solo puede crear canales de transportes habilitados aquí.

Tras ajustar las casillas, pulsa **Guardar** para aplicar los cambios globalmente. Si no eres System Admin, esta pestaña no aparece y no puedes alterar la configuración de plataforma.

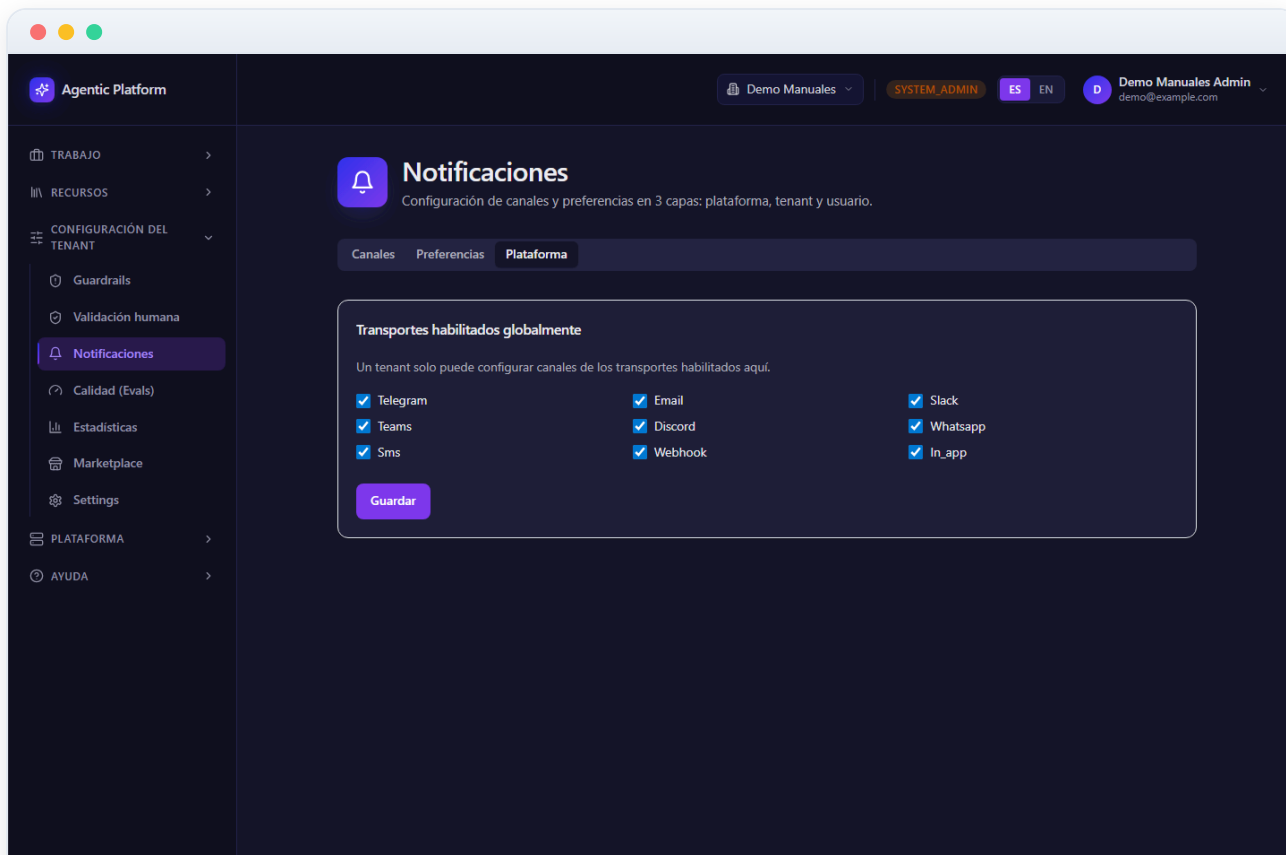


Figura 07.4 — Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)

5 Bandeja de notificaciones — histórico, marcar leído, reintentar y paginar

La **Bandeja de notificaciones** muestra el histórico de notificaciones enviadas a los canales de tu tenant, con su estado y la posibilidad de reintento manual. En la barra superior verás un contador de **sin leer**, un filtro por **Estado** (Todos, **queued**, **sent**, **delivered**, **failed**, **retrying**, **dead_letter**), una casilla **Solo sin leer** y un botón **Marcar todo como leído** (se desactiva si no hay pendientes).

Cada entrada de la lista indica el **tipo de evento**, el **transporte**, el **estado** (con color según resultado), el número de intento si es mayor que 1, el posible mensaje de error y la fecha de creación. Las notificaciones no leídas se destacan con un punto y un borde lateral, y ofrecen el botón **Marcar leído**; el marcador de leído es por usuario, de modo que cada administrador tiene su propio inbox.

Las notificaciones en estado **dead_letter** (fallidas tras agotar reintentos) muestran, solo para Tenant Admin, un botón **Reintentar** que vuelve a encolar el envío reutilizando el canal original. Al pie de la lista hay un contador de resultados (p. ej. *1–25 de 120*) y los botones **Anterior** y **Siguiente** para navegar entre páginas de 25 elementos. Los filtros de estado y de no leídos reinician la paginación.

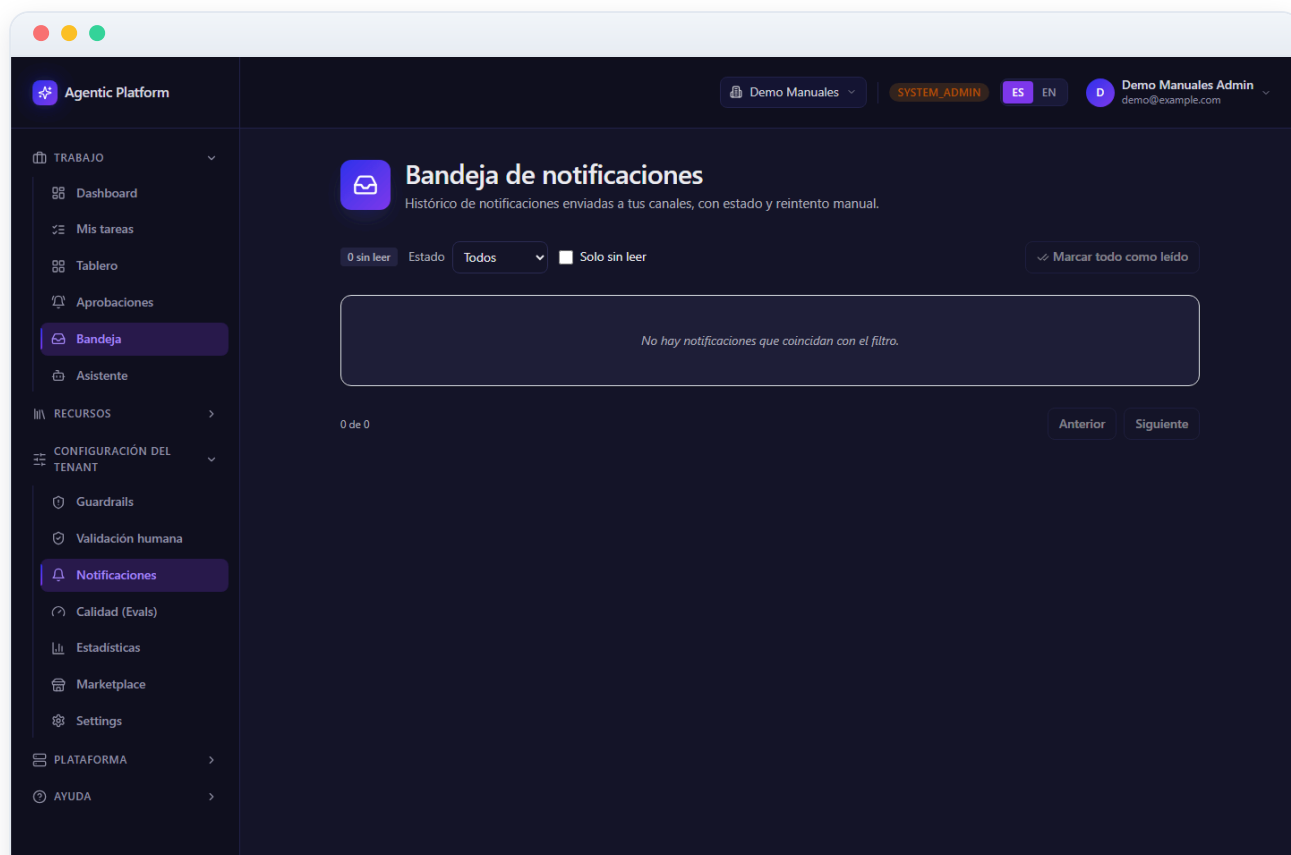


Figura 07.5 — Bandeja de notificaciones — histórico, marcar leído, reintentar y paginar

Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas y sus acciones)

La pantalla **Tareas asignadas a mí** es la bandeja personal de cualquier usuario logueado: lista las tareas humanas que tienes asignadas y activas. Se organiza en dos pestañas, **Activas** e **Histórico**. En **Activas**, cada tarea aparece como una tarjeta con su **título**, una breve descripción, el **proyecto** y **plan** asociados, el **estado** de la tarea (Asignada, En curso, En revisión) y, si procede, el **plazo de aceptación** (p. ej. *Aceptar en ~5 h* o *Plazo de aceptación vencido*).

Cada tarjeta ofrece acciones según su estado. Cuando la tarea está pendiente de aceptación puedes **Aceptar** (pasa a aceptada y la tarea entra en curso) o **Rechazar**; al rechazar se abre un diálogo donde debes escribir una **justificación obligatoria** y la tarea pasa a bloqueada para que un administrador la reasigne. Una vez aceptada, aparece **Marcar completada**, que abre el formulario de entrega. En cualquier momento dispones de **Escalar al admin**, que abre un diálogo con un **motivo opcional**, bloquea la tarea y notifica a los administradores del tenant. Si una acción falla, el error se muestra dentro de la propia tarjeta. Si no tienes tareas, se muestra un mensaje indicándolo; solo ves tus propias asignaciones, nunca las de otros usuarios o tenants.

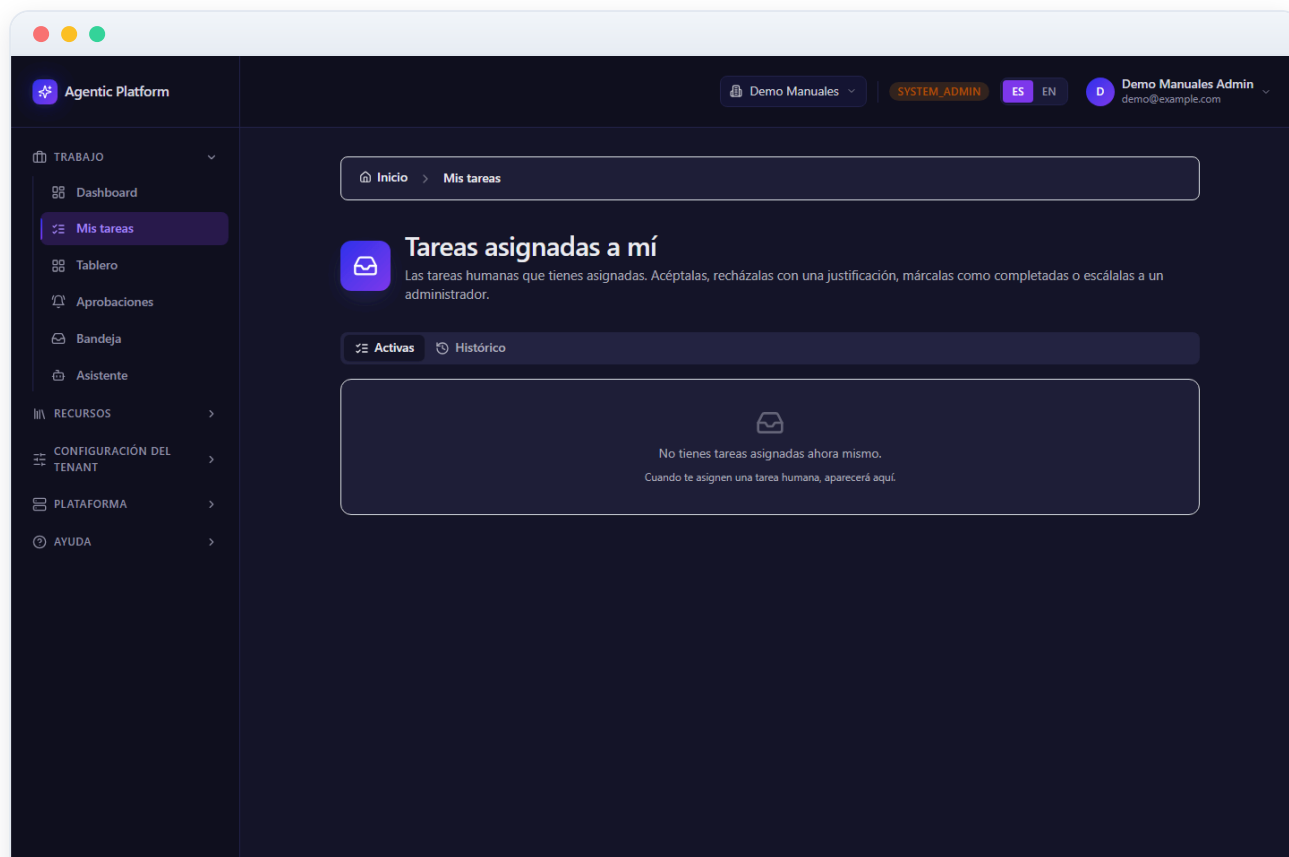


Figura 07.6 — Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas y sus acciones)

7 Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas

La pestaña **Histórico** muestra tus datos personales en dos bloques. Primero, **Mis métricas**: cuatro indicadores con tu **tiempo medio de aceptación**, tu **tiempo medio de ejecución**, el **porcentaje de tareas aprobadas a la primera** y tus **horas medias registradas**. Estas métricas alimentan las estimaciones futuras del Project Manager agente.

Debajo, **Tareas pasadas** lista las sesiones de trabajo que has entregado, cada una con la tarea, el proyecto y plan, la fecha de entrega, las horas registradas, los comentarios y el número de adjuntos. Si aún no has entregado nada, se muestra un mensaje indicándolo. Todos estos datos están limitados estrictamente a tu propio usuario y tenant.

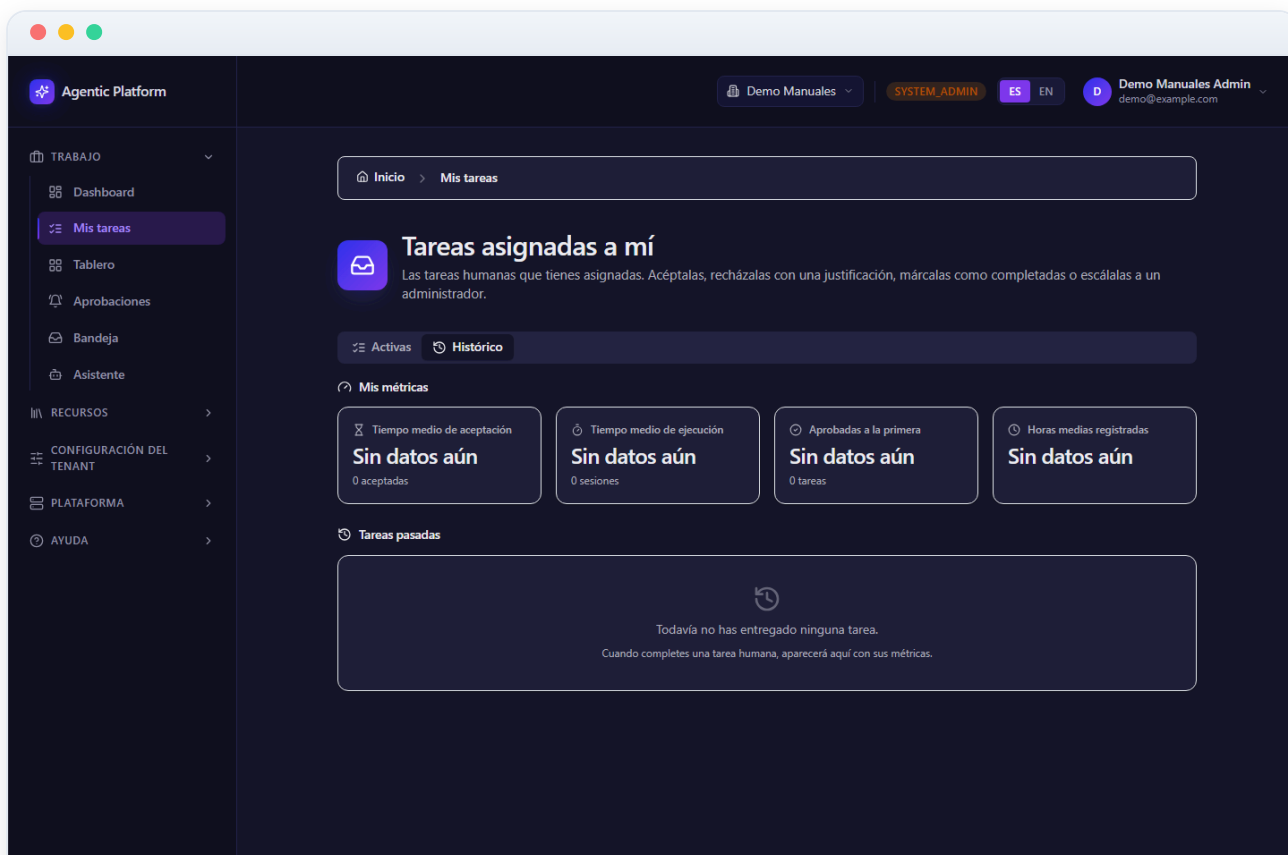


Figura 07.7 — Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas



Ajustes del tenant y SSO empresarial

Dirigido a: **Administrador de tenant (tenant_admin)** y **administrador del sistema (system_admin)**

Este manual cubre la sección **Ajustes** del panel de administración: el punto central donde se configura el comportamiento del tenant. Desde aquí se accede a las categorías de configuración (memorias, costes, etc.), a la integración de inicio de sesión único empresarial (**SSO**) tanto por OIDC como por SAML 2.0, y a la **tarifa horaria** que alimenta el cálculo de coste humano de los planes.

La mayoría de las acciones de escritura (crear, editar, activar o borrar configuraciones de SSO, guardar la tarifa) requieren el rol **tenant_admin**; cualquier miembro del tenant puede consultar los valores. La edición de la URL base pública de la plataforma está reservada al **system_admin**. El SSO siempre se **añade** al login local con email y contraseña: activarlo no lo sustituye ni lo desactiva.

Contenido

- 01** Índice de Ajustes
- 02** SSO empresarial con OIDC
- 03** Configurar o editar OIDC (diálogo)
- 04** SSO empresarial con SAML 2.0
- 05** Configurar o editar SAML (diálogo)
- 06** Tarifa horaria del tenant

1 Índice de Ajustes

Esta es la pantalla de entrada a la configuración del tenant. La plataforma carga dinámicamente un registro de categorías y muestra una **tarjeta por categoría** en una rejilla, cada una con su icono, su nombre en español, una descripción y un indicador (el número de ajustes que contiene, o la etiqueta **página dedicada** si la categoría abre una pantalla propia).

- Categorías típicas: **Memorias** (gestión de la memoria de los agentes) y **Costes** (que enlaza con la tarifa horaria dedicada).
- Al pulsar una tarjeta navegas a la pantalla de esa categoría: si tiene página externa te lleva a ella (por ejemplo la tarifa horaria), y si no, a una pantalla autogenerada en `/admin/settings/`.

Si el registro no se puede cargar, la pantalla muestra un bloque de error en lugar de la rejilla. Es el punto de partida para todas las opciones de este manual.

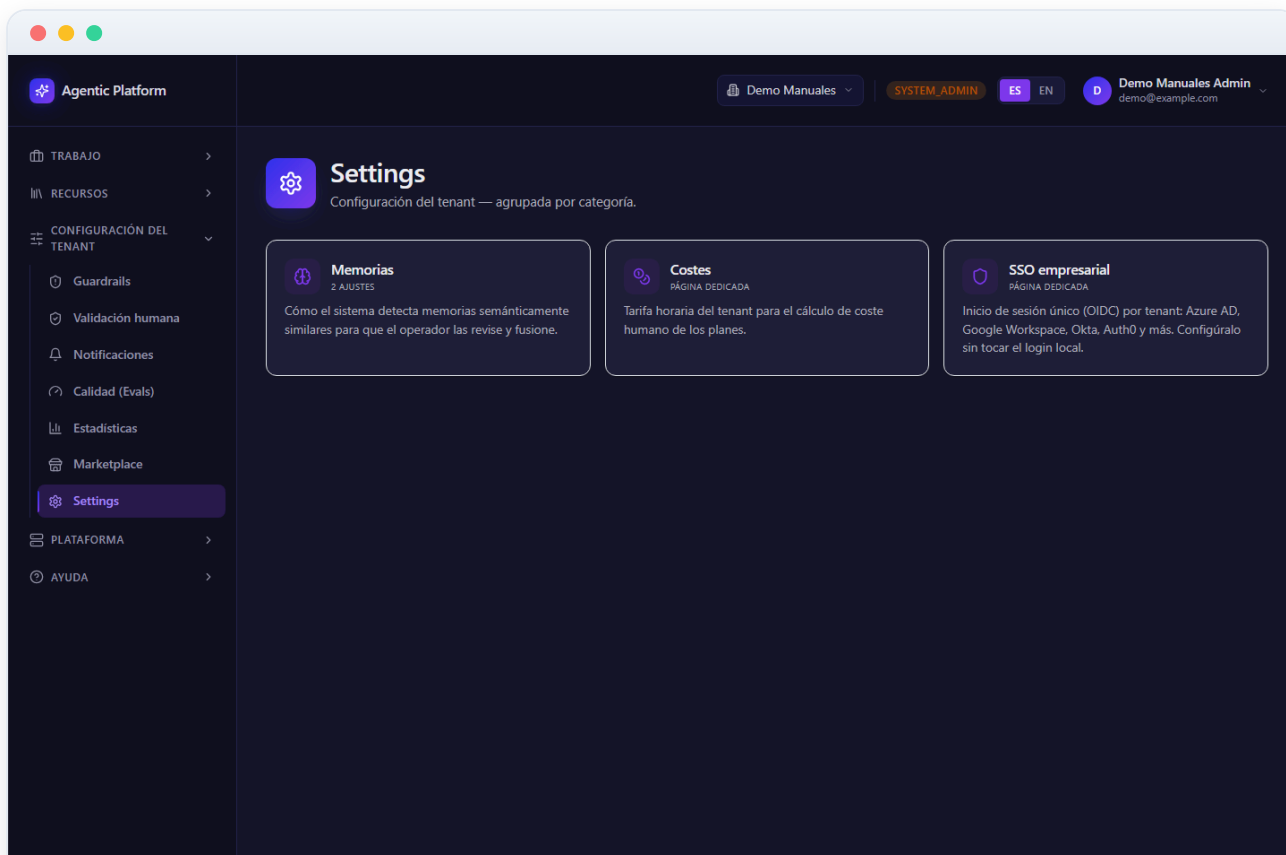


Figura 08.1 — Índice de Ajustes

2 SSO empresarial con OIDC

Aquí un **tenant_admin** conecta el tenant con un proveedor de identidad mediante **OpenID Connect (OIDC)**. Como hay como mucho una configuración OIDC por tenant, la pantalla gestiona una sola entrada: crear, editar, activar/desactivar o borrar.

Arriba verás la tarjeta **URL base pública de la aplicación**, de la que se deriva la **URL de callback/redirect** que debes registrar en el IdP; puedes copiarla con el botón **Copiar**. Solo el **system_admin** puede editar esa URL base (campo + botón **Guardar**); el resto la ve en modo lectura. Si la base sigue siendo el valor de arranque, aparece un aviso para que pongas tu dominio público real antes de registrar la callback.

Si aún no hay configuración verás un estado vacío con el botón **Configurar OIDC**. Una vez creada, una tarjeta muestra el nombre, los distintivos de estado (**activo/inactivo**) y de secreto (en Vault o cifrado en reposo), el **Issuer**, el **Client ID** y los **scopes**, junto a los botones **Activar/Desactivar**, **editar** (lápiz) y **eliminar** (papelera, con confirmación). También hay un enlace para configurar **SAML** si tu IdP usa ese protocolo.

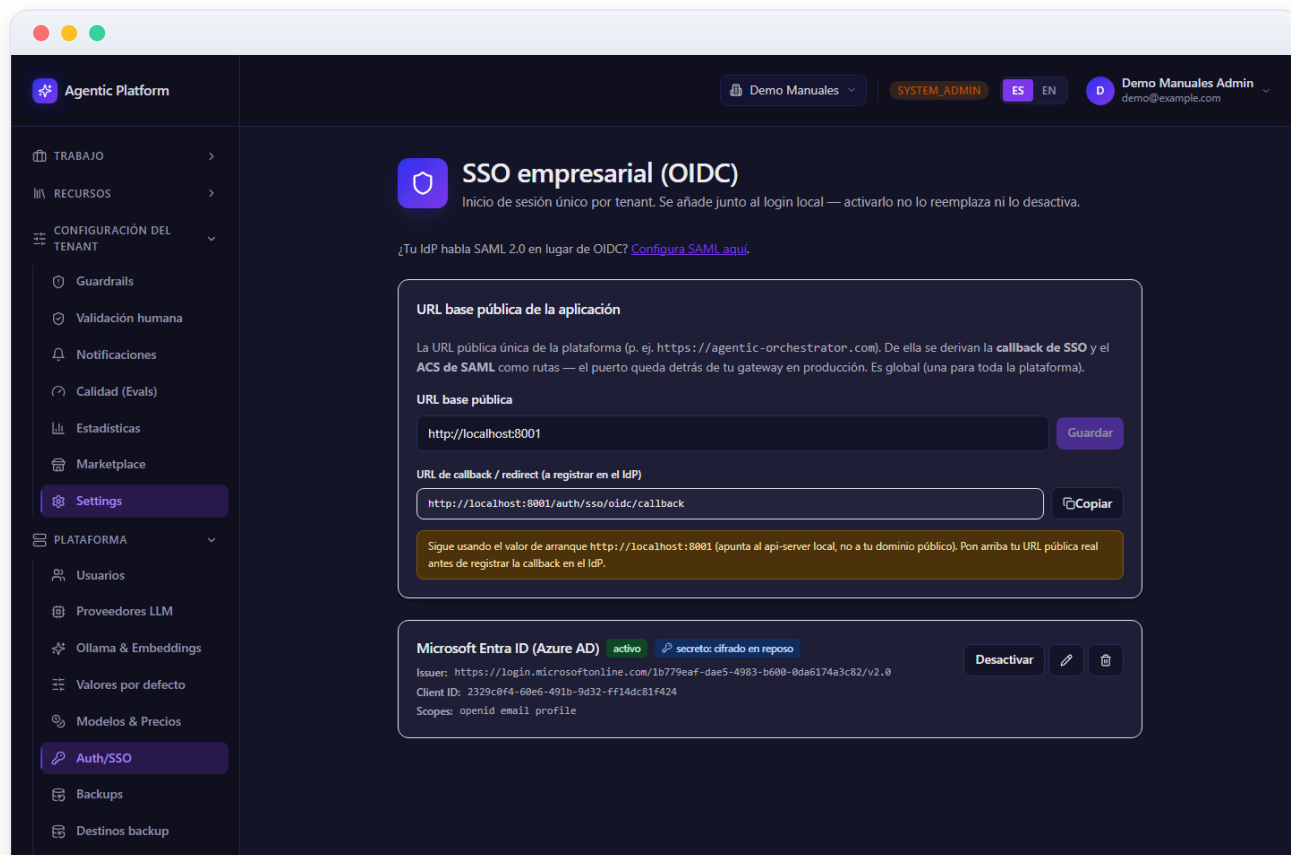


Figura 08.2 — SSO empresarial con OIDC

3 Configurar o editar OIDC (diálogo)

Al pulsar **Configurar OIDC** (o el lápiz para editar) se abre un diálogo con el formulario. En la parte superior puedes elegir una **Plantilla de proveedor** (Azure AD/Entra, Google, Okta, Auth0, GitHub, GitLab, Apple, Facebook); al seleccionarla se pre-rellenan automáticamente el issuer, los scopes y el mapeo de claims con valores verificados, que luego puedes ajustar a mano.

- Si la plantilla lo requiere, aparecen **parámetros específicos** (por ejemplo el `tenant` de Azure o el `domain` de Okta) que completan el issuer.
- **Nombre visible** (opcional), **Issuer** (sobre el que se consulta `/.well-known/openid-configuration`), **Client ID** y **Client secret**. El secreto se cifra en reposo y nunca se devuelve en claro; al editar, deja el campo vacío para conservar el actual.
- **Scopes** separados por espacios (por defecto `openid email profile`) y una casilla para **activar** el proveedor en el login.

Al crear, el secreto es obligatorio; al editar es opcional. Pulsa **Crear** o **Guardar cambios** para confirmar, o **Cancelar** para descartar. Los errores devueltos por el backend se muestran dentro del diálogo.

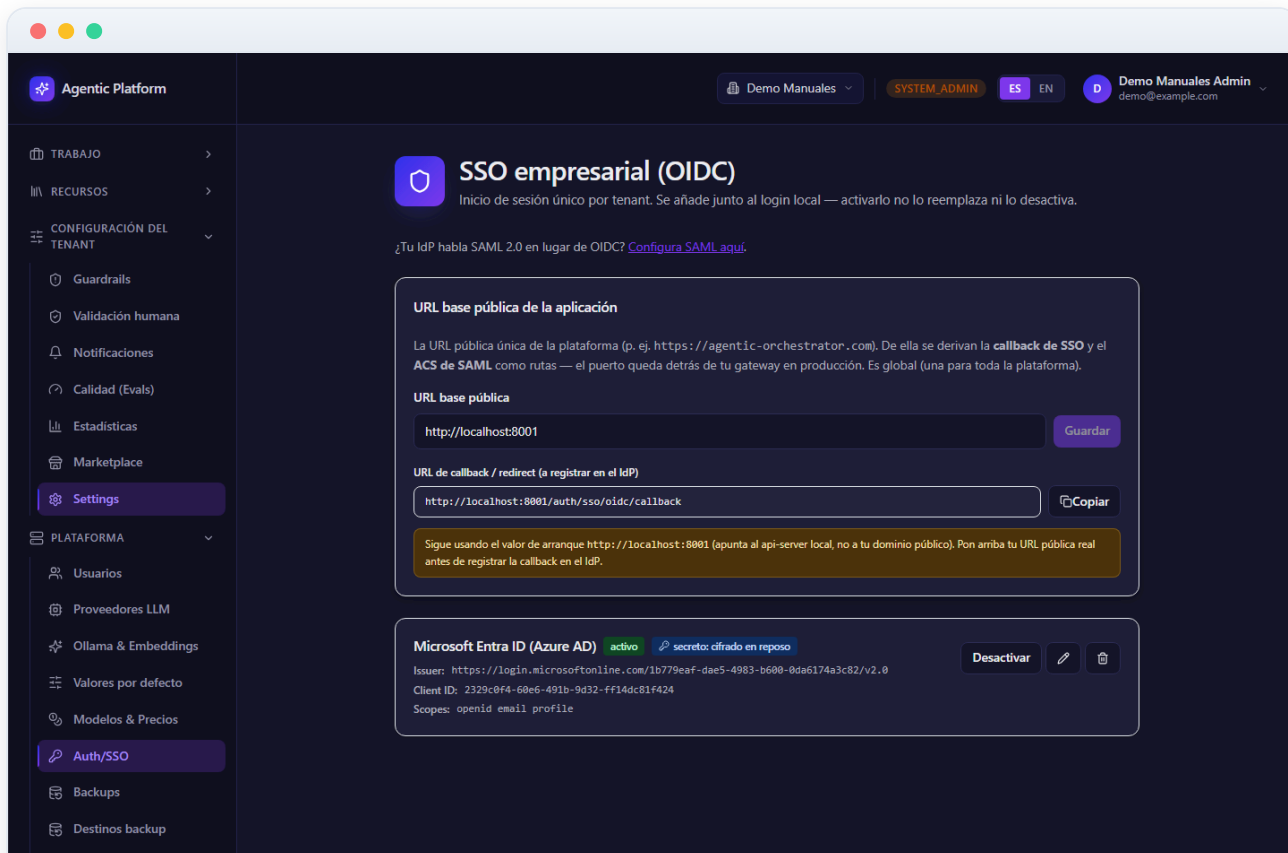


Figura 08.3 — Configurar o editar OIDC (diálogo)

4 SSO empresarial con SAML 2.0

Pantalla equivalente a la de OIDC pero para el protocolo **SAML 2.0**. También admite una sola configuración por tenant y se añade junto al login local y al SSO OIDC sin reemplazarlos. Un **tenant_admin** puede crear, editar, activar/desactivar o borrar la configuración.

La tarjeta **Metadatos del SP** muestra los valores globales que debes registrar en tu proveedor de identidad: el **SP Entity ID** y la **URL de ACS** (Assertion Consumer Service), cada uno con su botón **Copiar**. Si la URL de ACS sigue usando la base por defecto, aparece un aviso para que configures la URL pública real antes de registrar el ACS en el IdP.

Si no hay configuración, el estado vacío ofrece el botón **Configurar SAML**. Una vez creada, la tarjeta resume el estado (activo/inactivo), si hay clave del SP, si el AuthnRequest va firmado, y muestra el **IdP Entity ID**, la **SSO URL** y el **formato de NameID**, con los botones **Activar/Desactivar**, editar y eliminar. Hay además un enlace para configurar OIDC en su lugar.

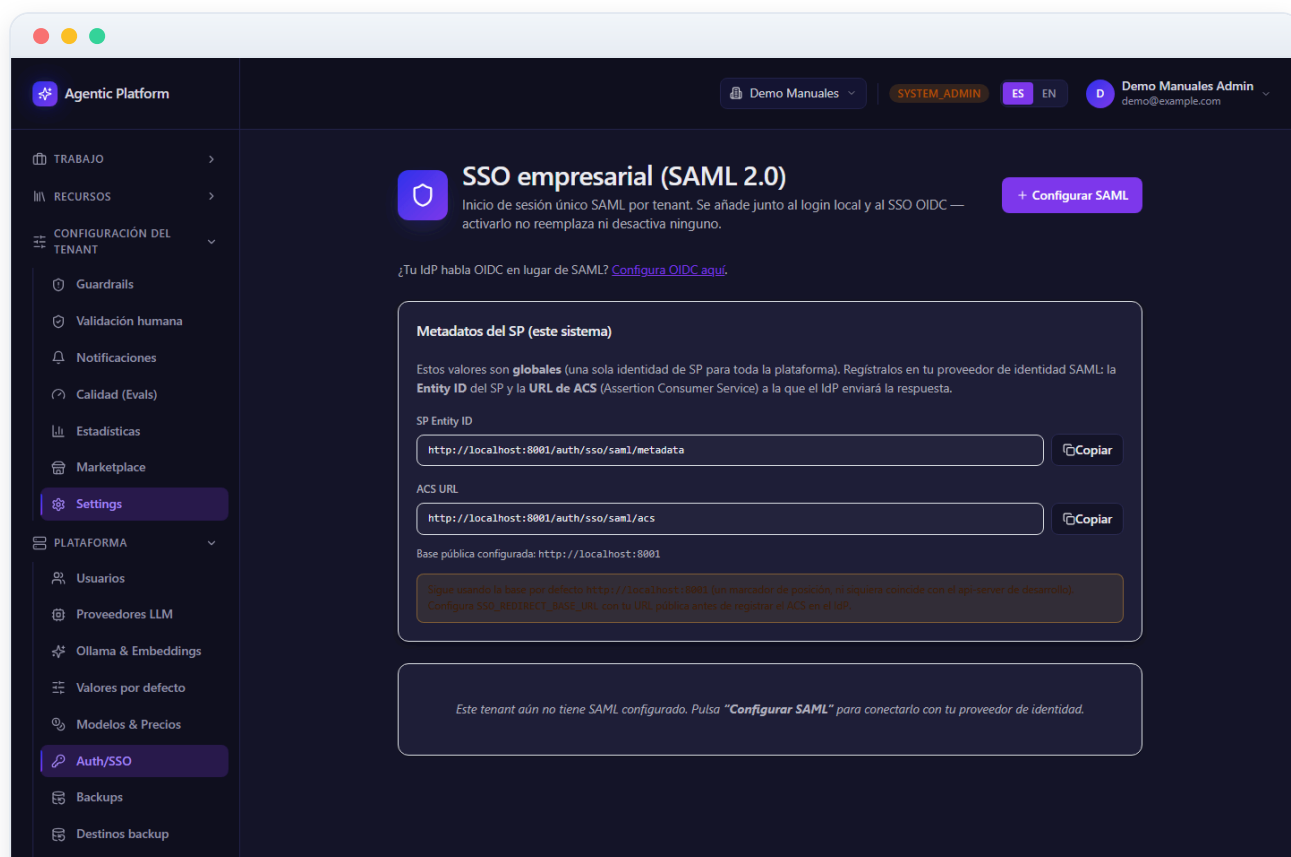


Figura 08.4 — SSO empresarial con SAML 2.0

5 Configurar o editar SAML (diálogo)

El diálogo de SAML empieza por el bloque **Metadatos del IdP (XML)**: puedes pegar el **EntityDescriptor** del proveedor o pulsar **Subir XML** para cargar el archivo, y luego **Extraer datos** para que el sistema rellene automáticamente el Entity ID, la URL de SSO, el certificado y el formato de NameID.

- Campos editables: **Nombre visible** (opcional), **IdP Entity ID**, **URL de SSO del IdP** y **Certificado de firma del IdP (X.509)**, con el que se verifican las aserciones.
- **Formato de NameID** mediante un selector (emailAddress recomendado, persistent, transient o unspecified) y mapeo de atributos opcionales de **email** y **nombre**.
- Bloque del **SP**: certificado público y clave privada en PEM (solo necesarios si firmas el AuthnRequest o cifras aserciones); la clave se cifra en reposo y nunca se devuelve. Al editar, déjala vacía para conservar la actual.
- Casillas de seguridad: firmar el AuthnRequest saliente, exigir aserciones firmadas (recomendado), exigir aserciones cifradas y exigir NameID cifrado, más la casilla para **activar** el proveedor.

Pulsa **Crear** o **Guardar cambios** para confirmar (Entity ID, URL de SSO y certificado del IdP son obligatorios) o **Cancelar** para salir.

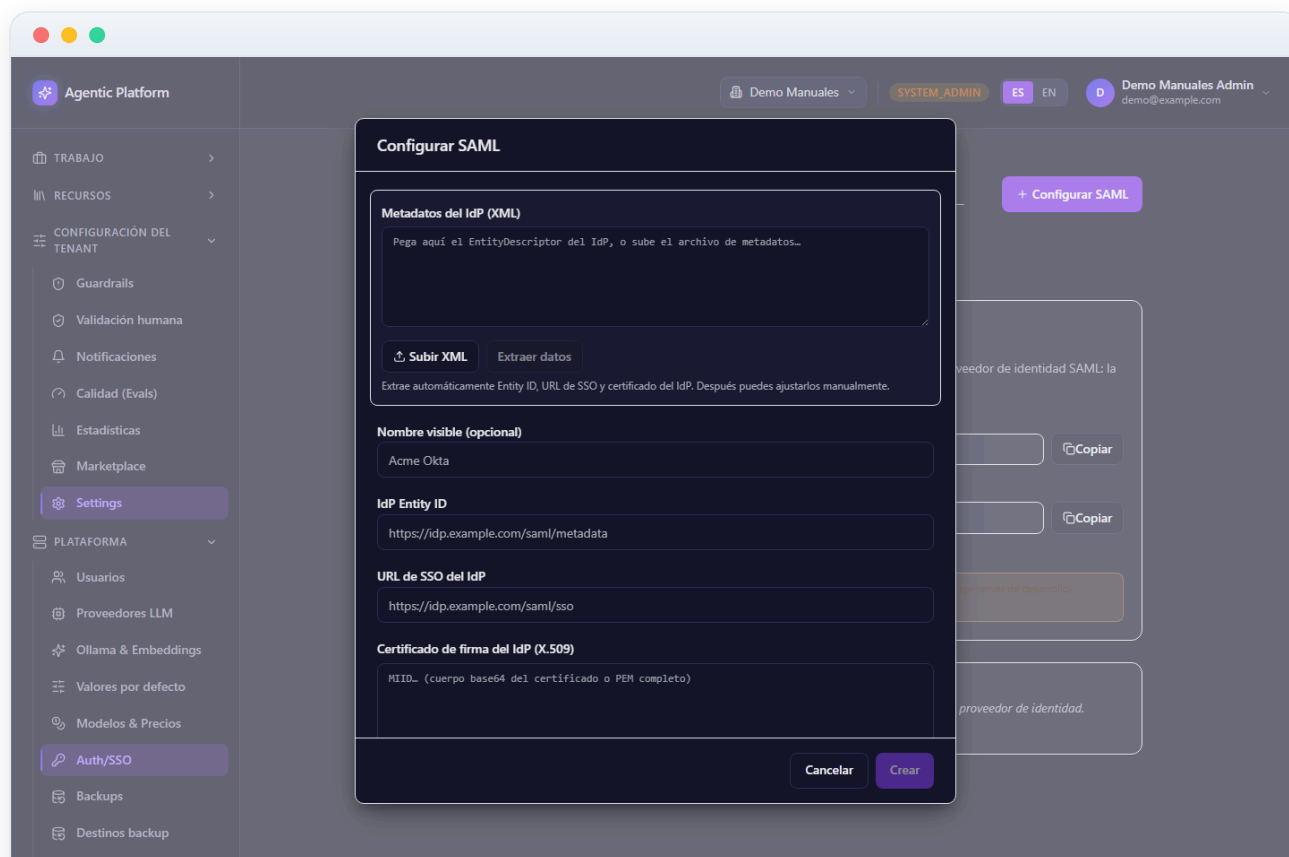


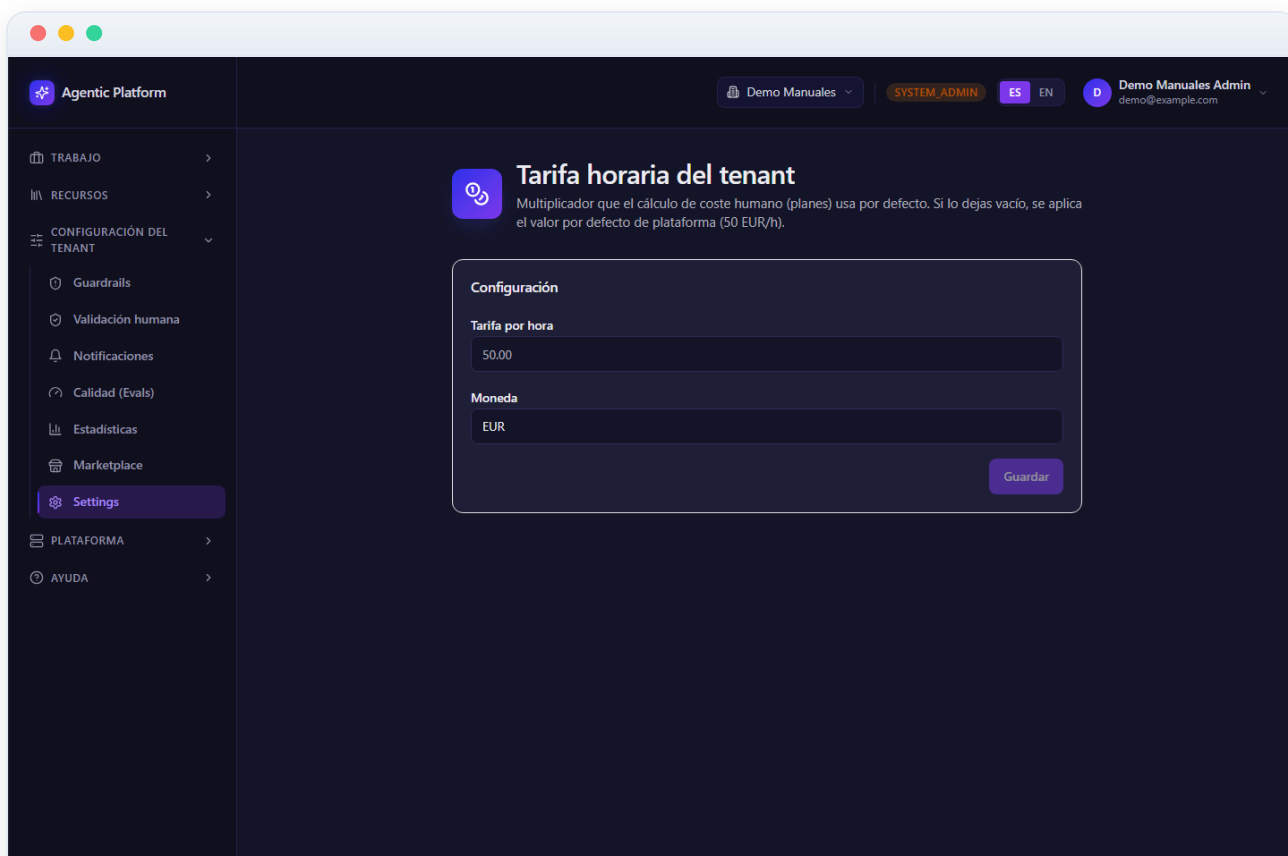
Figura 08.5 — Configurar o editar SAML (diálogo)

6 Tarifa horaria del tenant

Esta pantalla define la **tarifa por hora** que el cálculo de coste humano de los planes usa por defecto. Es la categoría de **Costes** con página dedicada a la que se llega desde el índice de Ajustes.

- Campo **Tarifa por hora**: un número (paso 0,01, entre 0 y 10000). Si lo dejas vacío, la plataforma aplica su valor por defecto de **50 EUR/h**.
- Campo **Moneda**: código de tres letras (por defecto **EUR**), que se convierte automáticamente a mayúsculas.

El botón **Guardar** solo se habilita cuando hay cambios respecto al valor almacenado. Al guardar correctamente verás el mensaje **Guardado**; si hay un error de validación o permisos se muestra el mensaje del backend. Cualquier miembro del tenant puede consultar la tarifa, pero solo un **tenant_admin** puede persistirla (en caso contrario el servidor responde 403). Al cambiarla, los desgloses de coste de los planes se recalculan.



The screenshot displays the 'Tarifa horaria del tenant' configuration page. The interface includes a dark sidebar on the left with a menu containing 'TRABAJO', 'RECURSOS', 'CONFIGURACIÓN DEL TENANT' (expanded), 'PLATAFORMA', and 'AYUDA'. The 'CONFIGURACIÓN DEL TENANT' section lists 'Guardrails', 'Validación humana', 'Notificaciones', 'Calidad (Evals)', 'Estadísticas', 'Marketplace', and 'Settings' (highlighted). The main content area has a header with 'Demo Manuales', 'SYSTEM_ADMIN', language toggles 'ES' and 'EN', and a user profile 'Demo Manuales Admin'. Below this, the title 'Tarifa horaria del tenant' is followed by a description: 'Multiplicador que el cálculo de coste humano (planes) usa por defecto. Si lo dejas vacío, se aplica el valor por defecto de plataforma (50 EUR/h)'. A 'Configuración' box contains two input fields: 'Tarifa por hora' with the value '50.00' and 'Moneda' with the value 'EUR'. A 'Guardar' button is located at the bottom right of the configuration box.

Figura 08.6 — Tarifa horaria del tenant



Administración del Sistema

Dirigido a: **Administrador del Sistema (System Admin)**

Este manual está dirigido al **Administrador del Sistema (System Admin)** de la plataforma agéntica multi-tenant. Reúne las pantallas de administración global que NO pertenecen a un tenant concreto: gestión de usuarios y su acceso a tenants, catálogo de proveedores LLM (ADR 0021/0028), administración del Ollama del stack, catálogo de precios de modelos, valores por defecto de plataforma y las herramientas de copia de seguridad (programación, destinos remotos y restauración).

Todas estas pantallas requieren rol System Admin. El backend protege cada endpoint con `require_system_admin` sobre una sesión con privilegios globales (BYPASSRLS) y, en la interfaz, un RoleGuard oculta la superficie a otros roles. Si accedes sin ese rol, verás un aviso de sección exclusiva o, en algunas pantallas (programación de backups, destinos), una vista de solo lectura. Las credenciales y secretos nunca se muestran ni se guardan en base de datos: viven en Vault o en el secret seam de los workers.

La pantalla de Estadísticas por tenant se incluye aquí por contexto operativo, aunque su acceso es de **tenant_admin** (no System Admin) y muestra únicamente los datos del tenant activo.

Contenido

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| 01 | Usuarios de la plataforma |
| 02 | Proveedores LLM |
| 03 | Ollama y Embeddings |
| 04 | Modelos y Precios |
| 05 | Valores por defecto de plataforma |
| 06 | Programación de backups |
| 07 | Destinos remotos de backup |
| 08 | Restaurar desde backup |
| 09 | Estadísticas del tenant |

1 Usuarios de la plataforma

Esta pantalla gestiona los **usuarios globales** de la plataforma. Los usuarios no pertenecen a un tenant: el acceso a cada tenant lo otorgan exclusivamente las *membership* (usuario + tenant + rol) que asigna el System Admin desde aquí (ADR 0047, deny-by-default: sin membership activa el usuario no entra a ningún tenant).

- Una **barra de búsqueda** filtra los usuarios por email o nombre.
- La **tabla** muestra por cada usuario: nombre, email, tipo (**System Admin** o **Usuario**) y estado (activo/inactivo).
- El botón **«Gestionar tenants»** abre un diálogo para administrar las membership de ese usuario.

En el diálogo de membership puedes: ver los tenants a los que el usuario tiene acceso con su rol y estado; cambiar el rol de una membership (Tenant Admin, Tenant User o System Operator); activar o desactivar una membership pulsando su badge de estado; revocar el acceso con el icono de papelera; y, en el formulario inferior **«Asignar acceso a un tenant»**, elegir un tenant disponible y un rol y pulsar **«Asignar»**.

Usuarios
Usuarios globales de la plataforma. El acceso a cada tenant lo dan las membership (usuario+tenant+rol) que asigna el System Admin (ADR 0047).

Q Buscar por email o nombre...

USUARIO	EMAIL	TIPO	ESTADO	ACCESO A TENANTS
Root	root@example.com	System Admin	activo	Gestionar tenants
Sysadmin 06 8	sysadmin-06-8@example.com	System Admin	activo	Gestionar tenants
Demo Manuales Admin	demo@example.com	System Admin	activo	Gestionar tenants

Figura 09.1 — Usuarios de la plataforma

2 Proveedores LLM

Catálogo global de proveedores LLM (ADR 0021/0028). Solo se admiten los cuatro caminos cerrados: **Claude Agent SDK**, **GitHub Copilot**, **Azure AI Foundry (APIM)** y **Ollama**. La configuración es global de plataforma y las credenciales se guardan únicamente en Vault; la interfaz nunca muestra el secreto, solo si la credencial está «configurada».

La **tabla** lista cada proveedor con su tipo, slug, nombre, endpoint, estado de la credencial, estado activo/inactivo y el resultado de la última prueba de conexión. Acciones por fila:

- **Probar conexión** (icono de enchufe): comprueba el proveedor y muestra OK o un error clasificado.
- **Sincronizar modelos** (icono de refrescar): descubre los modelos que sirve el proveedor y los vuelca en su catálogo para los selectores de modelo.
- **Autorizar con GitHub** (solo Copilot): abre el diálogo de Device Flow.
- **Editar y Eliminar**; el badge de estado activa/desactiva el proveedor sin abrir el diálogo.

El botón «**Nuevo proveedor**» abre el formulario de alta: tipo, nombre, slug único (minúsculas, números y guiones), endpoint (obligatorio para Azure Foundry y Ollama) y el campo de credencial que cambia según el tipo (token OAuth, API key de APIM o bearer token de Ollama). Al editar, dejar el campo de credencial vacío conserva el secreto actual; escribir un valor lo rota. En el diálogo de **GitHub Copilot** se inicia el Device Flow, que muestra un código de usuario y un enlace de verificación; tras autorizar en GitHub, el token se acuña y se guarda solo en Vault.

TIPO	SLUG	NOMBRE	ENDPOINT	CREDENCIAL	ESTADO	CONEXIÓN	ACCIONES
Ollama	ollama-local	Ollama local	http://localhost:11434/v1	sin credencial	activo	—	⚡ ↺ ✎ 🗑️
Ollama	ollama-cloud	Ollama cloud	https://ollama.com/v1	configurada	activo	—	⚡ ↺ ✎ 🗑️

Figura 09.2 — Proveedores LLM

3 Ollama y Embeddings

Administra el Ollama del stack (ADR 0056). La pantalla tiene dos secciones.

Embeddings (solo lectura/descubrimiento): muestra el modelo de embeddings *activo*, la dimensión requerida (768), si Ollama es accesible, qué modelos instalados son embedders válidos y compatibles, y una lista de modelos recomendados. El modelo activo se fija por variable de entorno en la instalación; cambiarlo con bases de conocimiento existentes es un trabajo de re-indexado aparte. El botón «**Actualizar**» recarga los datos.

Modelos Ollama: lista los modelos instalados con su tamaño. Para **descargar (pull)** un modelo escribe su nombre (p. ej. `nomic-embed-text`) y pulsa «**Pull**»; para borrarlo usa el icono de papelera de su fila. Si Ollama no está accesible se muestra un aviso para revisar que el servicio del stack está levantado. Toda la pantalla es exclusiva del System Admin.

Agentic Platform | Demo Manuales | SYSTEM_ADMIN | ES | EN | Demo Manuales Admin | demo@example.com

Ollama & Embeddings

Gestión del Ollama del stack (ADR 0056): modelo de embeddings activo + descubrimiento, y administración de modelos (listar / pull / borrar). Solo System Admin.

Embeddings

Modelo activo: `nomic-embed-text` Dim requerida: 768 Ollama accesible Actualizar

EMBEDDER INSTALADO	DIM	COMPATIBLE (768)	ACTIVO
<code>nomic-embed-text:latest</code>	768	si	★

Recomendados (768 dims, compatibles) — instálalos desde «Modelos Ollama»:

`granite-embedding:278m` `nomic-embed-text` `paraphrase-multilingual` `snowflake-arctic-embed:110m` `snowflake-arctic-embed:137m`

Modelos Ollama

Descargar (pull) un modelo

Pull Actualizar

MODELO	TAMAÑO	ACCIONES
<code>nomic-embed-text:latest</code>	261.6 MB	
<code>llama3.2:1b</code>	1.2 GB	

Figura 09.3 — Ollama y Embeddings

Modelos y Precios

Catálogo global de precios de modelos en **USD canónico**, con soporte de *prompt caching* (precio de lectura de caché). La lectura del catálogo está abierta a cualquier usuario autenticado; la edición (crear, editar, superseder, sincronizar) es solo System Admin.

En la parte superior, un aviso indica el alcance del sincronizador: solo importa las familias de los proveedores LLM *activos*; si no hay ninguno activo, se invita a activar uno en Proveedores LLM. El bloque de **filtros** permite acotar por familia (provider), modelo, modalidad, proveedor de plataforma asociado y el toggle **«Solo vigentes»**; pulsa **«Filtrar»** o **«Limpiar»**.

La **tabla** muestra familia, modelo, modalidad, proveedor asociado, precios de input/output/caché, unidad, fuente y vigencia. Acciones por fila: **Histórico** (ícono de reloj) abre un diálogo con la línea temporal de precios y una gráfica; **Editar** y **Superseder** (cerrar el periodo vigente) solo para System Admin. El botón **«Nuevo precio»** abre el formulario de alta. El botón **«Sincronizar precios»** abre un diálogo de previsualización (dry-run) con el diff de cambios (nuevos, actualizados, subidas >10%, discontinuados); nada se escribe hasta confirmar, y una subida superior al 10% exige marcar una casilla de confirmación explícita antes de aplicar.

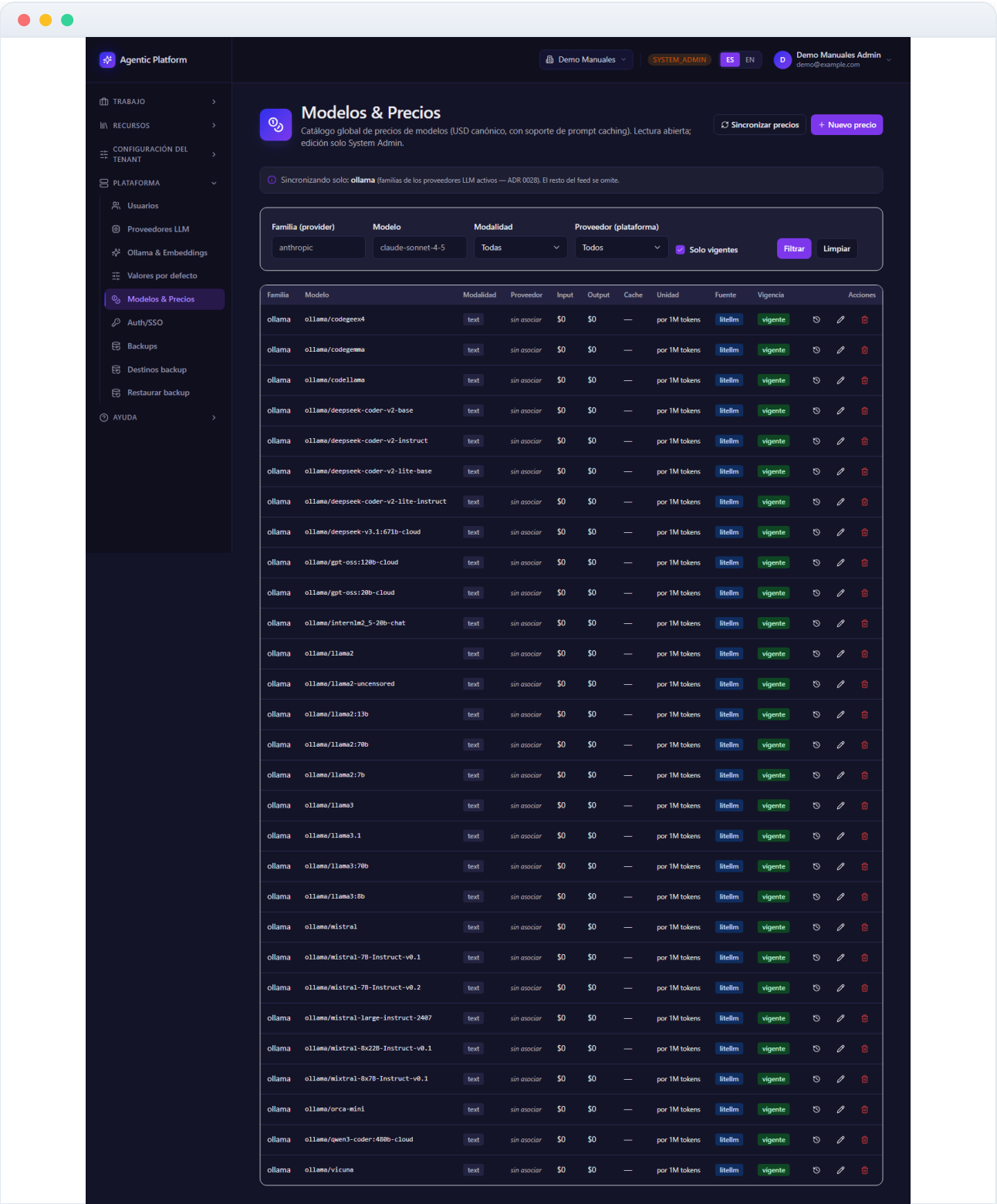


Figura 09.4 — Modelos y Precios

5 Valores por defecto de plataforma

Edita los ajustes globales de la plataforma que no tienen página propia (modelo por defecto de agentes según ADR 0055, límites de ejecución, RAG, mantenimiento, etc.). Los ajustes se agrupan en **tarjetas por categoría** guiadas por el registro del backend, sin valores cableados en la interfaz.

Cada ajuste muestra su etiqueta, una descripción y su clave técnica. El control depende del tipo: una casilla para los booleanos (Activado/Desactivado), un campo numérico con mínimo y máximo para enteros, un campo de texto para decimales, y un control de **configuración de modelo** (proveedor por *kind*, modelo y temperatura) para el modelo por defecto de agentes. Cada control tiene su propio botón «**Guardar**», que valida el valor por tipo y lo persiste; al elegir un proveedor, el desplegable de modelo se rellena con los modelos sincronizados de ese proveedor (o puedes escribir el nombre si no hay sincronizados). Solo System Admin.

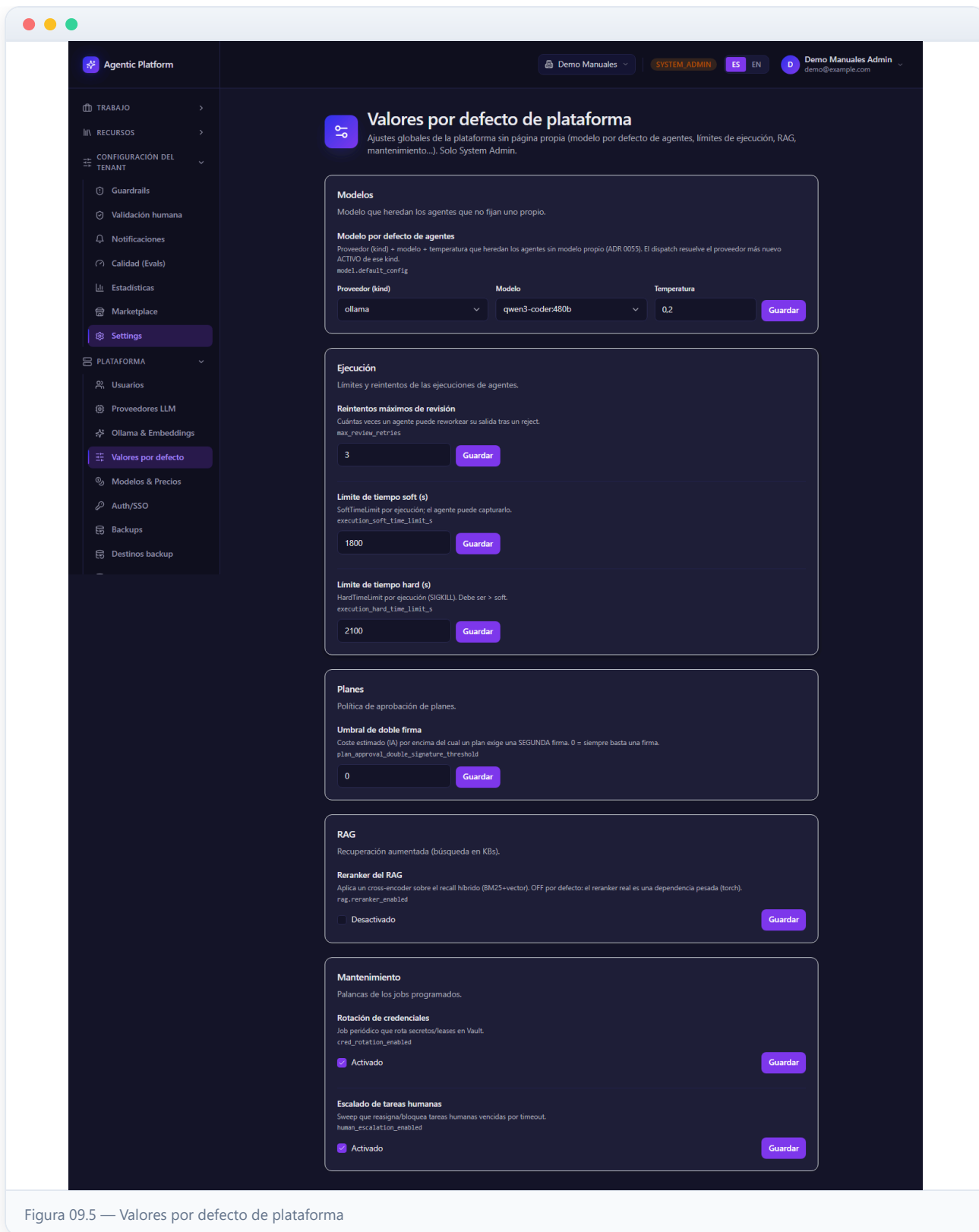


Figura 09.5 — Valores por defecto de plataforma

6 Programación de backups

Configura el **backup diario** del stack. La lectura está abierta a cualquier miembro autenticado (que ve una vista de solo lectura con los valores actuales); la edición es solo System Admin. Los cambios surten efecto en la siguiente ejecución sin reiniciar nada.

El formulario tiene tres campos: la casilla «**Backup diario activado**»; el campo «**Cron**» (cinco campos: minuto, hora, día del mes, mes y día de la semana; por defecto `0 3 * * *`, las 03:00 cada día); y «**Retención local (días)**», entre 1 y 3650, que indica cuánto se conservan los bundles antes de eliminarse tras un backup correcto. El botón «**Guardar**» se habilita solo cuando hay cambios y los valores son válidos; un cron inválido o una retención fuera de rango devuelve un error con el detalle.

The screenshot shows the 'Programación de backups' configuration page in the Agentic Platform. The interface is dark-themed. On the left is a sidebar with navigation items: TRABAJO, RECURSOS, CONFIGURACIÓN DEL TENANT, and PLATAFORMA. The PLATAFORMA section is expanded, showing sub-items like Usuarios, Proveedores LLM, Ollama & Embeddings, Valores por defecto, Modelos & Precios, Auth/SSO, Backups (selected), Destinos backup, and Restaurar backup. The main content area has a header with 'Demo Manuales' and user information. The title 'Programación de backups' is followed by a subtitle: 'Cadencia (cron), ventana horaria y retención local del backup diario. Lectura abierta; edición solo System Admin.' Below this is a 'Configuración' box containing three settings: 'Backup diario activado' (checked), 'Cron (ventana horaria)' (set to '0 3 * * *'), and 'Retención local (días)' (set to '7'). A 'Guardar' button is located at the bottom right of the configuration box.

Figura 09.6 — Programación de backups

7 Destinos remotos de backup

Gestiona los **destinos remotos** a los que se sube cada backup correcto y verificado: S3 (o compatible), Backblaze B2, SFTP/NAS y rclone. La edición es solo System Admin; un miembro normal ve una lista de solo lectura.

Cada destino es una tarjeta con su **tipo**, un **nombre**, la casilla «**Habilitado**» y los campos de configuración propios del tipo (bucket, prefijo, endpoint, región, host, usuario, ruta remota, remote, path...). **Importante:** las credenciales (claves de acceso, contraseñas, claves privadas, blob de rclone) nunca se introducen ni se muestran aquí; se resuelven desde el secret seam de los workers (Vault/env) al subir o probar. Usa «**Añadir destino**» para crear uno nuevo, el icono de papelera para eliminarlo, «**Probar conexión**» para verificar la conectividad de un destino y «**Guardar**» para persistir la lista (los campos obligatorios marcados con * deben estar completos).

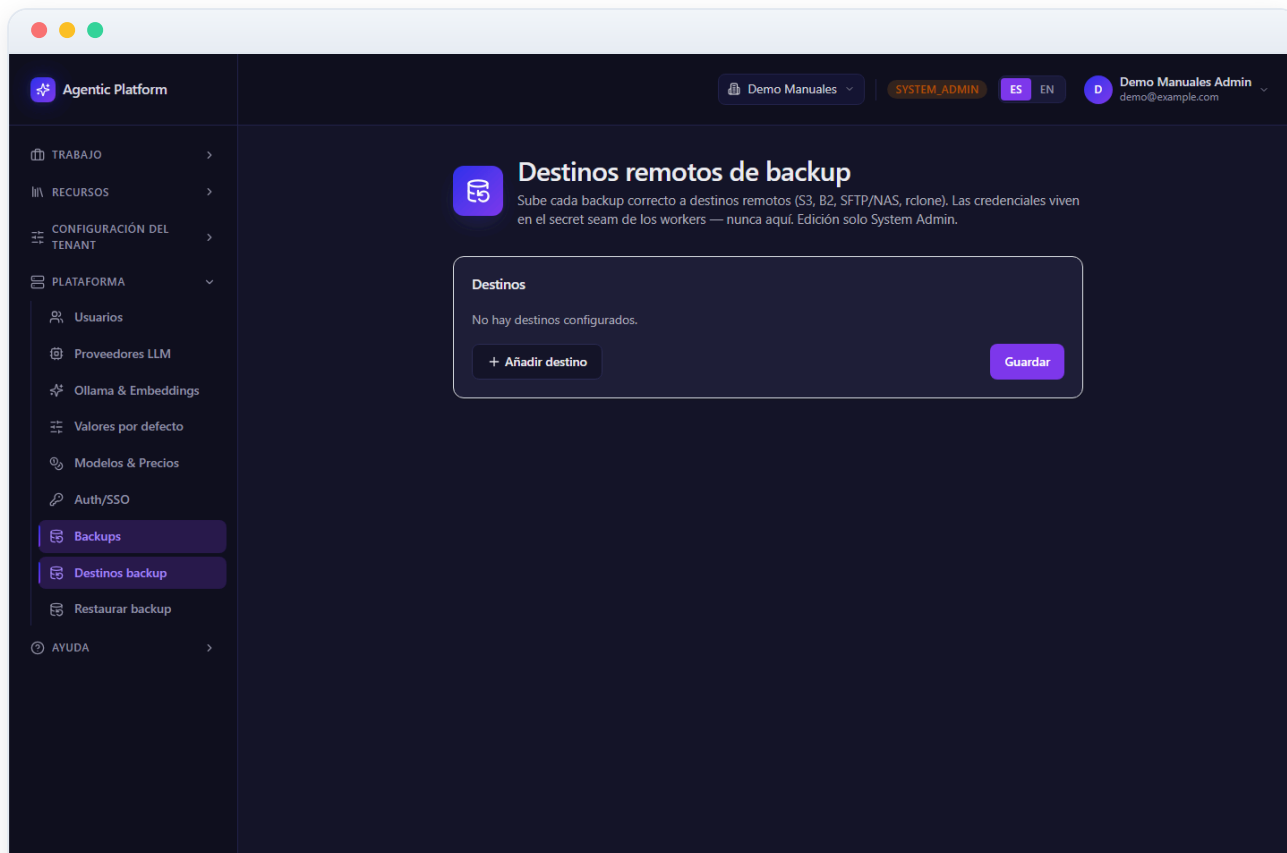


Figura 09.7 — Destinos remotos de backup

8 Restaurar desde backup

Restaura el stack completo o un único tenant desde un backup. Es una operación **larga y destructiva**: el backend la encola como job en segundo plano y la pantalla sondea su progreso. Exclusiva del System Admin.

El flujo es: **1)** selecciona un backup de la lista «**Backups disponibles**» (muestra id, si está cifrado, tamaño y ubicaciones local/remotas). **2)** revisa el **Preview** con el manifest, los artefactos y si admite restauración por tenant. **3)** elige el **tipo de restore**: completo (detiene el stack y restaura todo) o selectivo por tenant (indicando el Tenant ID UUID; muestra las tablas afectadas). **4)** pulsa «**Restaurar...**» para abrir el diálogo de **doble confirmación**, donde debes teclear exactamente el token indicado (el id del bundle para un restore completo, o @ para uno por tenant); el backend re-deriva y valida ese token. **5)** una vez encolado, la tarjeta «**Progreso del restore**» muestra el estado del job hasta completarse (SUCCESS) o fallar (FAILURE) con el detalle.

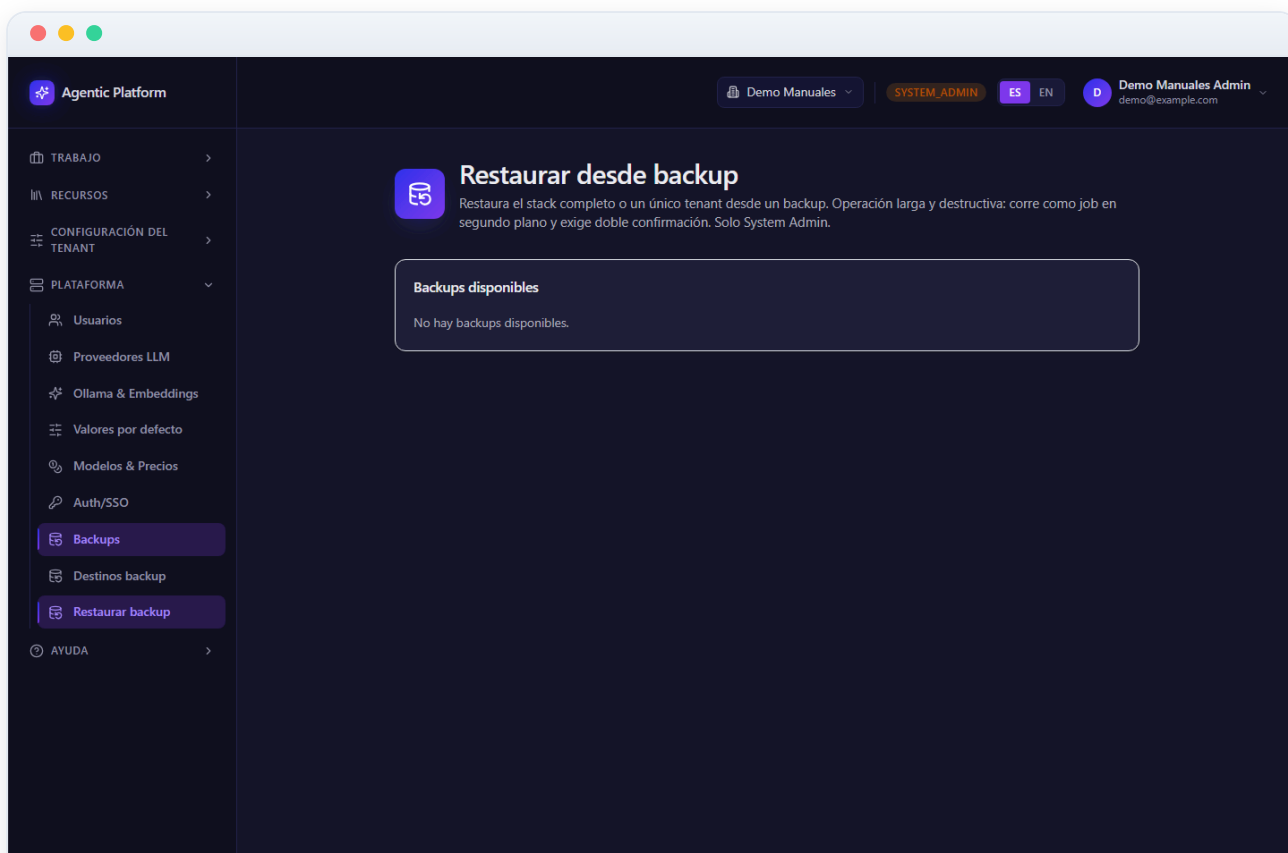


Figura 09.8 — Restaurar desde backup

9 Estadísticas del tenant

Dashboard de rendimiento y consumo del tenant. A diferencia del resto del manual, esta pantalla requiere rol **tenant_admin** (no System Admin) y muestra únicamente datos del tenant activo; la comparativa entre tenants es una superficie aparte. Los costes están en USD canónico, con un selector de moneda solo para visualización (USD/EUR/GBP).

- **Selectores** de ventana temporal (30/90/365 días) y de moneda de visualización.
- **Tarjetas de cabecera:** tasa de éxito, número de runs, tiempo medio y coste medio, más una gráfica de tendencia de la tasa de éxito diaria.
- **Resumen de consumo:** coste total, runs, tokens (input/output/cached), la segmentación de coste IA vs humano y el run más costoso.
- **Agentes top y bottom** por tasa de éxito y una tabla de desglose por agente.
- **Explorador de runs:** tabla paginada y filtrable (por rol, verdict, modelo y coste mínimo) con una fila por ejecución (timestamp, plan, tarea, agente, rol, modelo, duración, tokens, coste, verdict y reintentos).

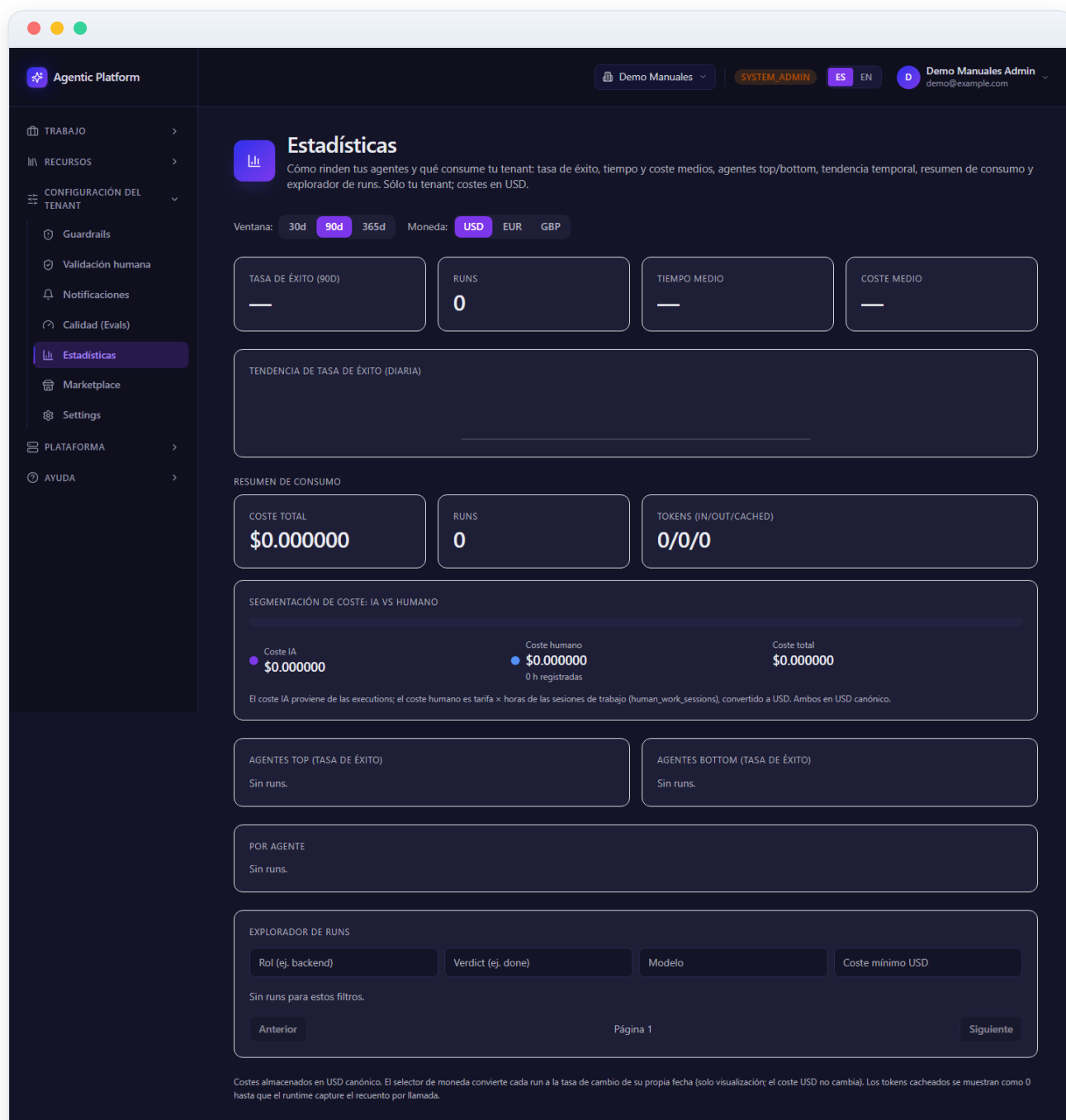


Figura 09.9 — Estadísticas del tenant



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 10 · MANUAL DE USUARIO

Manual de desarrolladores: portal, API, SDKs, tutoriales y webhooks

Dirigido a: **Desarrolladores e integradores técnicos (con rol Tenant Admin para acuñar tokens y configurar webhooks)**

Este manual explica cómo integrar sistemas externos con la plataforma agéntica multi-tenant a través del **Portal de desarrollador** y del **visor de documentación** del panel de administración.

Recorrerás la página de inicio del portal, la referencia de la API pública v1 (OpenAPI 3.1 y Swagger UI), los SDKs oficiales de Python y TypeScript, los tutoriales paso a paso (acuñar un token, llamar a la API y configurar un webhook) y la guía de webhooks entrantes con firma HMAC. También se cubre el visor de documentación canónica del producto dentro del área /admin.

El Portal de desarrollador es público (no requiere sesión) y no hace llamadas a la API: es una capa fina que enlaza el contrato OpenAPI, los READMEs de los SDKs y la documentación canónica bajo /docs.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- 01** Visor de documentación (panel de administración)
- 02** Portal de desarrollador: inicio
- 03** API Reference: contrato OpenAPI y autenticación
- 04** SDKs oficiales: Python y TypeScript
- 05** Tutoriales: token, llamada a la API y webhook
- 06** Webhooks entrantes: orígenes, firma HMAC y checks

1 Visor de documentación (panel de administración)

Esta pantalla, dentro del área autenticada `/admin`, es el **visor de documentación** que permite explorar la documentación de cualquier proyecto del tenant en un solo lugar. La cabecera muestra el título **Documentación** con una breve descripción.

La columna izquierda tiene dos pestañas: **Explorar** y **Marcadores**. En **Explorar** encontrarás, de arriba a abajo: un buscador instantáneo de texto sobre los documentos, un panel de filtros por **categoría** y por **tipo** (que se activa al seleccionar un proyecto), y un árbol navegable de carpetas y archivos. Al seleccionar un documento, su ruta queda fijada en la URL (`?project=&path=`), de modo que el enlace es compartible y sobrevive a recargas.

Puedes marcar cualquier documento con la estrella desde el árbol, desde un resultado de búsqueda o desde la cabecera del visor; los marcados aparecen en la pestaña **Marcadores** (con un contador) y se guardan localmente en el navegador por tenant. El panel principal de la derecha renderiza el documento seleccionado en Markdown con su tabla de contenidos.

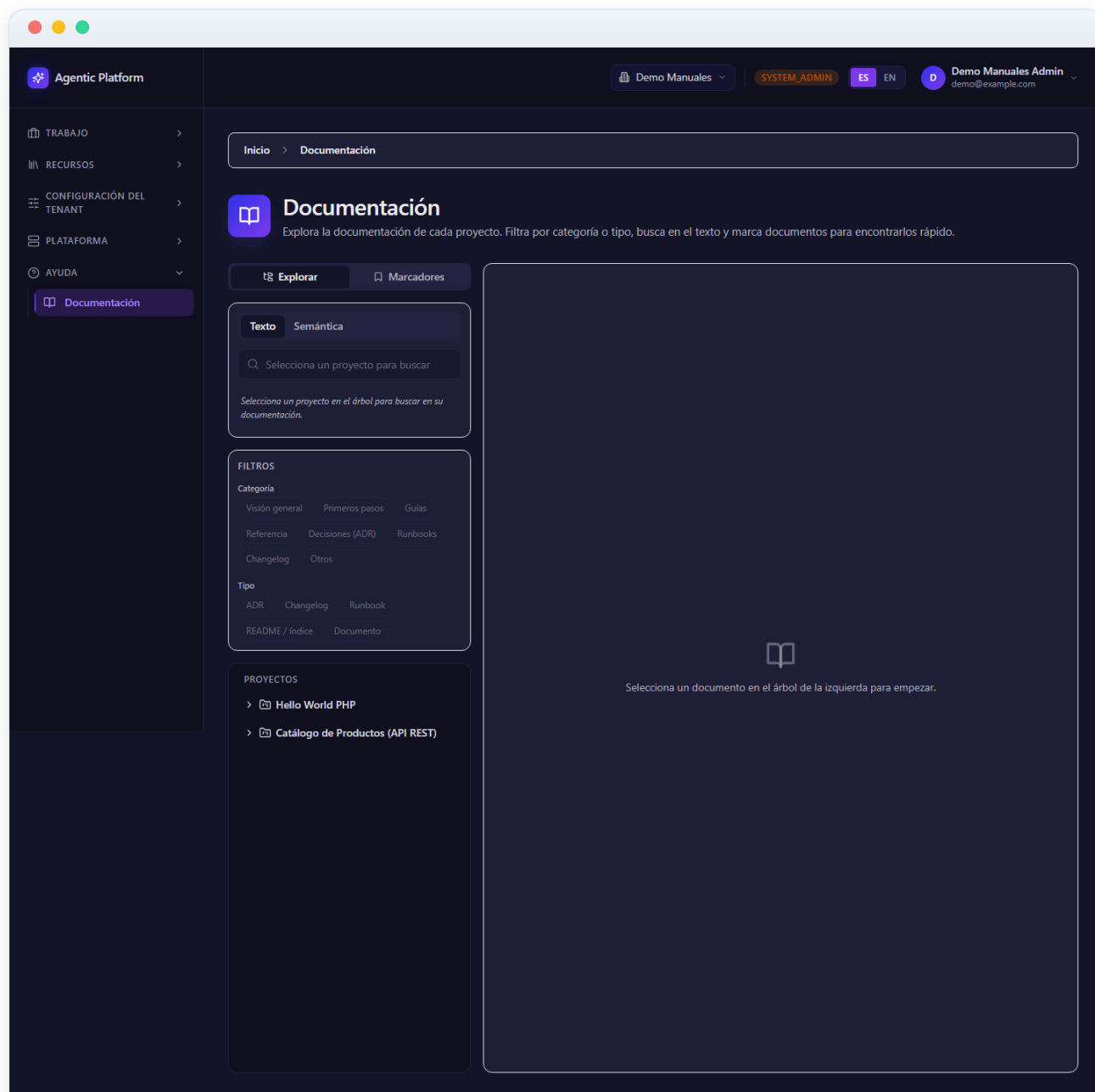


Figura 10.1 — Visor de documentación (panel de administración)

2 Portal de desarrollador: inicio

Esta es la página de entrada del **Portal de desarrollador**, una zona pública (fuera de `/admin`) que reúne todo lo necesario para integrar con la API pública v1. La cabecera incluye la marca **Portal de desarrollador** y una barra de navegación con: **Inicio**, **API Reference**, **SDKs**, **Tutoriales** y **Webhooks**.

El cuerpo presenta cuatro tarjetas enlazadas que resumen y dan acceso a cada sección: **API Reference** (contrato OpenAPI 3.1 y Swagger UI, autenticación por `X-API-Token`, scopes, rate limit y paginación), **SDKs oficiales** (clientes tipados de Python y TypeScript generados desde el OpenAPI), **Tutoriales** (tres pasos guiados) y **Webhooks entrantes** (orígenes soportados, firma HMAC-SHA256 y orden de checks).

Debajo, la sección **Documentación canónica** recuerda que la documentación completa del producto vive bajo `/docs` con la estructura de 7 carpetas y enlaza las referencias más útiles para integrar: la referencia API pública (`docs/04-reference/public-api.md`), la guía de integración (`docs/03-guides/api-publica-y-webhooks.md`) y los runbooks operativos (`docs/06-runbooks/`).

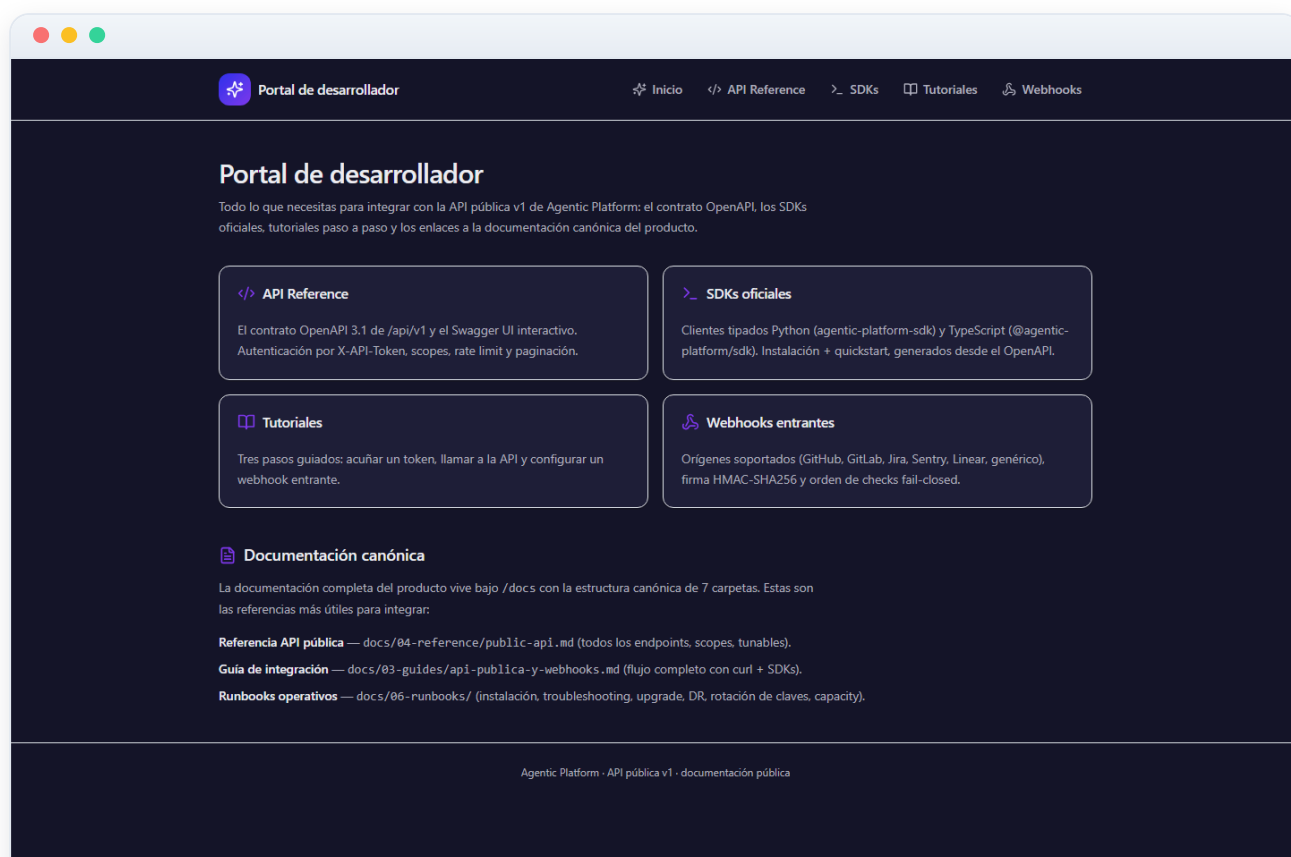


Figura 10.2 — Portal de desarrollador: inicio

3 API Reference: contrato OpenAPI y autenticación

Esta página documenta la **API pública v1** (</api/v1>), una fachada fina y versionada sobre el dominio. La primera tarjeta, **Contrato OpenAPI 3.1 + Swagger UI**, enlaza los dos recursos públicos que conviene leer antes de acuñar el primer token: </api/v1/openapi.json> (el contrato crudo, consumido por los SDKs) y </api/v1/docs> (el Swagger UI interactivo para explorar y probar). Debes sustituir la ruta por la URL pública de tu instalación.

La tarjeta **Autenticación, scope y aislamiento** explica las reglas clave: el token viaja siempre en la cabecera `X-API-Token` (nunca como query param); los `GET` requieren scope `read` y los `POST` requieren `write` (un `write` no concede `read` implícito); el aislamiento entre tenants lo garantiza PostgreSQL RLS (un id ajeno devuelve un `404` limpio); hay un rate limit por token (100 req/min por defecto) con cabeceras `X-RateLimit-*`; y todas las listas son paginadas con `limit` / `offset`. Incluye un ejemplo `curl`.

Más abajo, la tabla **Endpoints (scope mínimo)** lista las rutas disponibles (projects, plans, tasks, conversations y knowledge bases) con su método y scope requerido, y la tabla **Códigos de estado** describe el significado de 200/201, 400, 401, 403, 404 y 429.

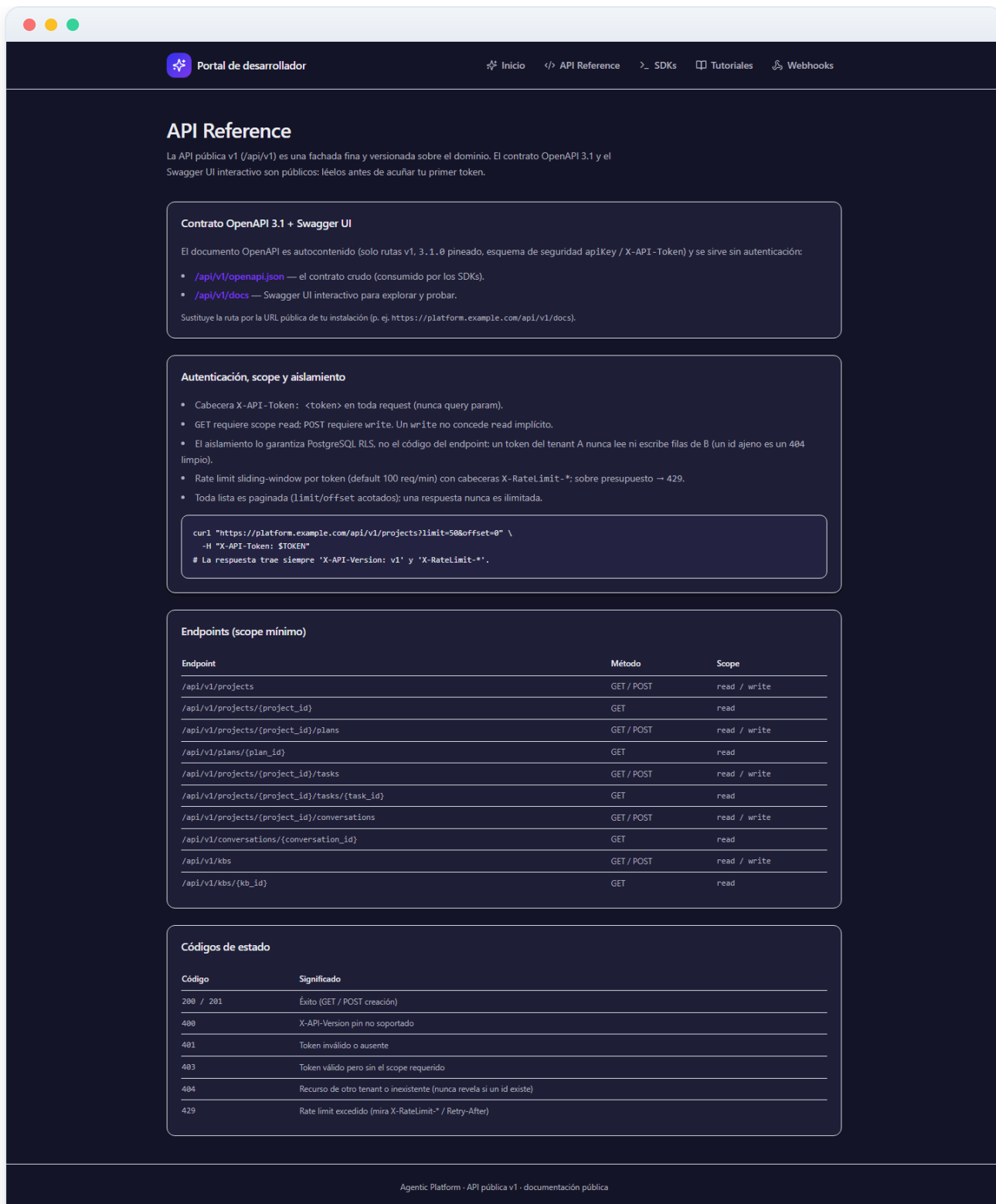


Figura 10.3 — API Reference: contrato OpenAPI y autenticación

4 SDKs oficiales: Python y TypeScript

Esta página describe los dos **SDKs oficiales** tipados sobre la API pública v1. Ambos se generan desde el contrato OpenAPI 3.1 en proceso (sin servidor vivo), de modo que siempre casan con el servidor: modelos generados más un cliente fino que fija el `X-API-Token` una vez y eleva errores tipados.

La tarjeta **SDK Python — `agentic-platform-sdk`** indica sus dependencias de runtime (`httpx` + `pydantic` v2), muestra el bloque de **Instalación** (`pip install` desde el monorepo o desde el registro interno) y un **Quickstart** con código de ejemplo para listar, obtener y crear proyectos y para consultar plans, tasks (project-scoped) y knowledge bases (tenant-scoped). Una respuesta non-2xx eleva `ApiError` con `status_code` y `body` para ramificar por 401, 403, 404 o 429.

La tarjeta **SDK TypeScript — `@agentic-platform/sdk`** destaca que tiene cero dependencias de runtime (usa `fetch` nativo, Node 18+ o navegador) y muestra su instalación y quickstart equivalentes. La última tarjeta, **Regeneración (reproducibilidad)**, explica cómo regenerar los modelos tras cambiar el contrato ejecutando los scripts `generate` de cada SDK.

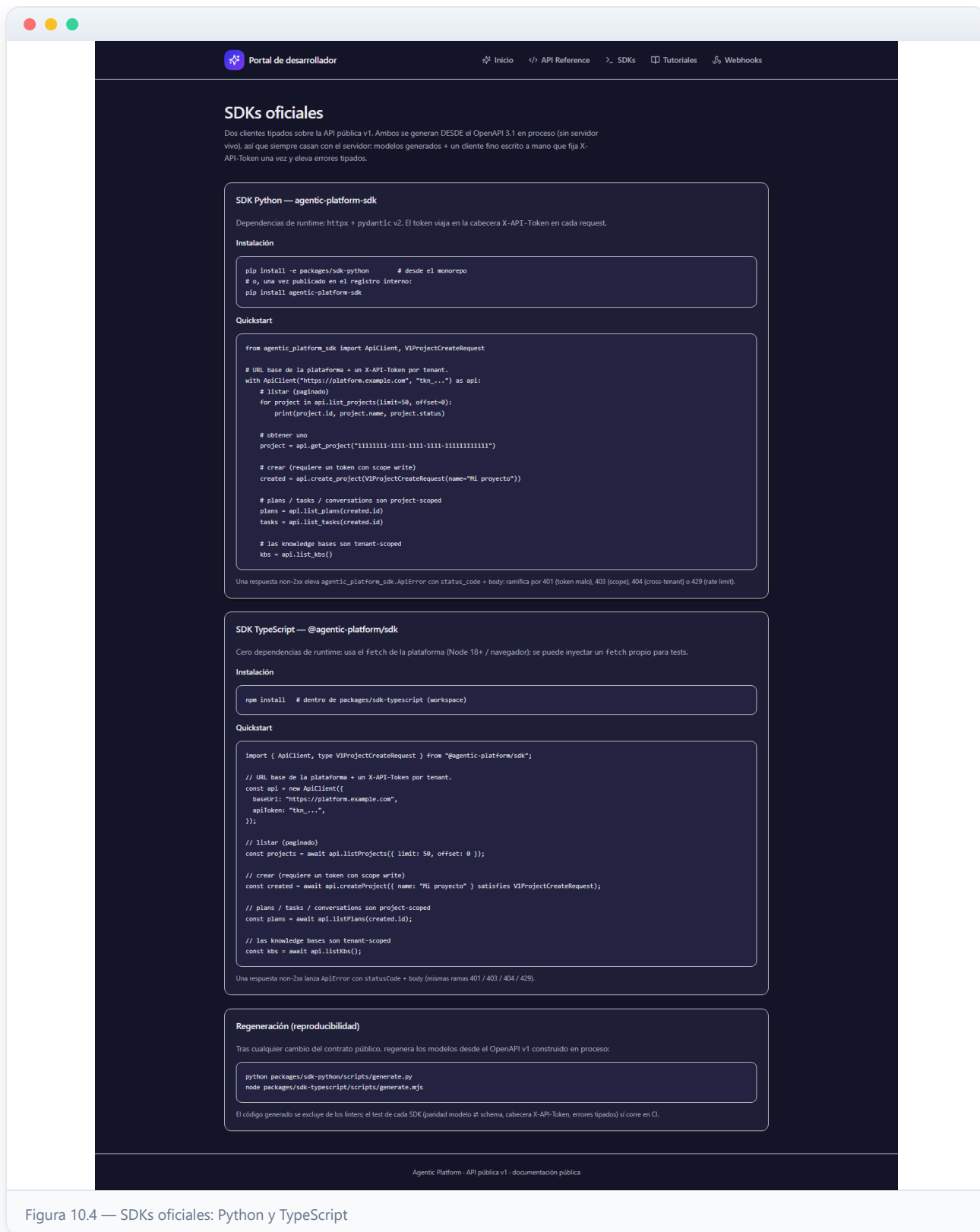


Figura 10.4 — SDKs oficiales: Python y TypeScript

5 Tutoriales: token, llamada a la API y webhook

Esta página recoge **tres tutoriales paso a paso** para pasar de cero a integrado. Requieren el stack en marcha y el rol **Tenant Admin** (acuñar tokens y gestionar webhooks lo exigen). Recuerda sustituir `platform.example.com` por la URL pública de tu instalación.

El paso **1 · Acuñar un X-API-Token** muestra cómo crear la credencial por tenant con `POST /auth/api-tokens`, indicando que el token claro se devuelve una sola vez (hay que guardarlo) y explicando los campos: `scopes` (`read` solo permite GET, añade `write` para crear), y los opcionales `rate_limit`, `expires_at` e `ip_allowlist`; la revocación se hace con `DELETE /auth/api-tokens/{token_id}`, efectiva de inmediato.

El paso **2 · Llamar a la API v1** muestra ejemplos `curl` para listar y crear proyectos con el token en la cabecera `X-API-Token`, recordando las reglas de scope y los códigos 404/429. El paso **3 · Configurar un webhook entrante** muestra cómo crear la configuración con `POST /projects/{project_id}/incoming-webhooks`, que devuelve el `incoming_path` y el `signing_secret` en claro una sola vez. La página enlaza a las secciones de SDKs y Webhooks para profundizar.



Figura 10.5 — Tutoriales: token, llamada a la API y webhook

6 Webhooks entrantes: orígenes, firma HMAC y checks

Esta página documenta los **webhooks entrantes**: un tool externo hace POST de un evento firmado con HMAC y el sistema lo verifica y lo mapea a una acción. El endpoint es público, por lo que **la propia firma HMAC actúa como autenticación**.

La tarjeta **Orígenes soportados (catálogo cerrado)** incluye una tabla con cada **origin** (github, gitlab, jira, sentry, linear y generic), la cabecera de firma que espera y los eventos típicos que generan acciones (crear tarea, comentar o escalar). Todas las firmas son HMAC-SHA256 sobre el body crudo, comparadas en tiempo constante; el endpoint público es `POST /webhooks/incoming/{origin}/{config_id}`.

La tarjeta **Orden de checks (fail-closed)** enumera los seis pasos que sigue el sistema: límite de tamaño del body (413), resolver la config (404), rate limit por config (429), verificar la firma HMAC (401, sin acción si falla), mapear y actuar, y persistir de forma idempotente. La última tarjeta, **Verificar la firma manualmente (genérico)**, muestra cómo calcular la firma con `openssl` y enviarla con `curl`, e indica que la rotación del secreto se hace con `POST .../incoming-webhooks/{config_id}/rotate-secret`, que invalida el secreto anterior de inmediato.

Orígenes soportados (catálogo cerrado)

origin	Cabecera de firma	Eventos típicos
github	X-Hub-Signature-256: sha256=<hex>	push, PR review → crear/actualizar tarea
gitlab	X-Hub-Signature-256: sha256=<hex>	merge request → crear tarea
jira	X-Signature-256: <hex> (bare)	issue creado → crear tarea
sentry	X-Signature-256: <hex> (bare)	error → crear bug task / escalar
linear	X-Signature-256: <hex> (bare)	issue → crear tarea
generic	X-Signature-256: <hex> (bare)	integración a medida / proxy normalizador

Todas las firmas son HMAC-SHA256 sobre el body crudo, comparadas en tiempo constante. El endpoint público es `POST /webhooks/incoming/{origin}/{config_id}`.

Orden de checks (fail-closed)

- 1 • Body cap (413)** — Antes de leer el body (guarda anti-DDoS; default 1 MiB).
- 2 • Resolver config (404)** — `config_id` → `file`. Inexistente / `soft-deleted` / `deshabilitada` / con `origin` que no casa → 404 (nunca revela si un id existe).
- 3 • Rate limit por config (429)** — Sliding-window keyed por `config_id` (default 120/min); una config nunca throttlea a otra.
- 4 • Verificar HMAC (401, SIN acción)** — Recomputa el MAC con el secreto por proyecto y compara en tiempo constante. Firma mala/ausente/manipulada → 401, nada persistido.
- 5 • Mapear + actuar** — Normaliza el payload (plantilla del origen) y resuelve `action_mappings` → acción (crear tarea / comentar / escalar), en la misma transacción que registra el evento.
- 6 • Persistir (idempotente)** — UNIQUE parcial (`config_id`, `delivery_id`); una redelivery colisiona, así que ni el evento ni su acción se reaplican.

Verificar la firma manualmente (genérico)

```
BODY='{"hello":"world"}'
SIG=$(printf '%s' "$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "$SECRET" -hex | sed 's/^.* //' )
curl -X POST https://platform.example.com/webhooks/incoming/generic/$CONFIG_ID \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-Signature-256: $SIG" \
  -d "$BODY"
# → 202 { "status": "accepted", "event_id": "...", "action": "create_task", "task_id": "..." }
```

Rotación: si sospechas que el secreto se filtró, `POST .../incoming-webhooks/{config_id}/rotate-secret` devuelve un nuevo claro una vez; el anterior deja de verificar de inmediato.

Figura 10.6 — Webhooks entrantes: orígenes, firma HMAC y checks



Arquitectura y despliegue

Dirigido a: **Responsables técnicos, comité de dirección y operadores que necesitan entender cómo se despliega y aísla la plataforma.**

La plataforma se opera como un **stack Docker Compose en una sola máquina** (no Kubernetes). Este manual muestra su **topología real**: un único punto de entrada (el proxy inverso **Caddy**, que termina TLS y sirve la SPA y la API en el mismo origen), una capa de **datos e infraestructura** en redes internas, y una capa de **ejecución** donde el código del usuario corre en **contenedores efímeros aislados**.

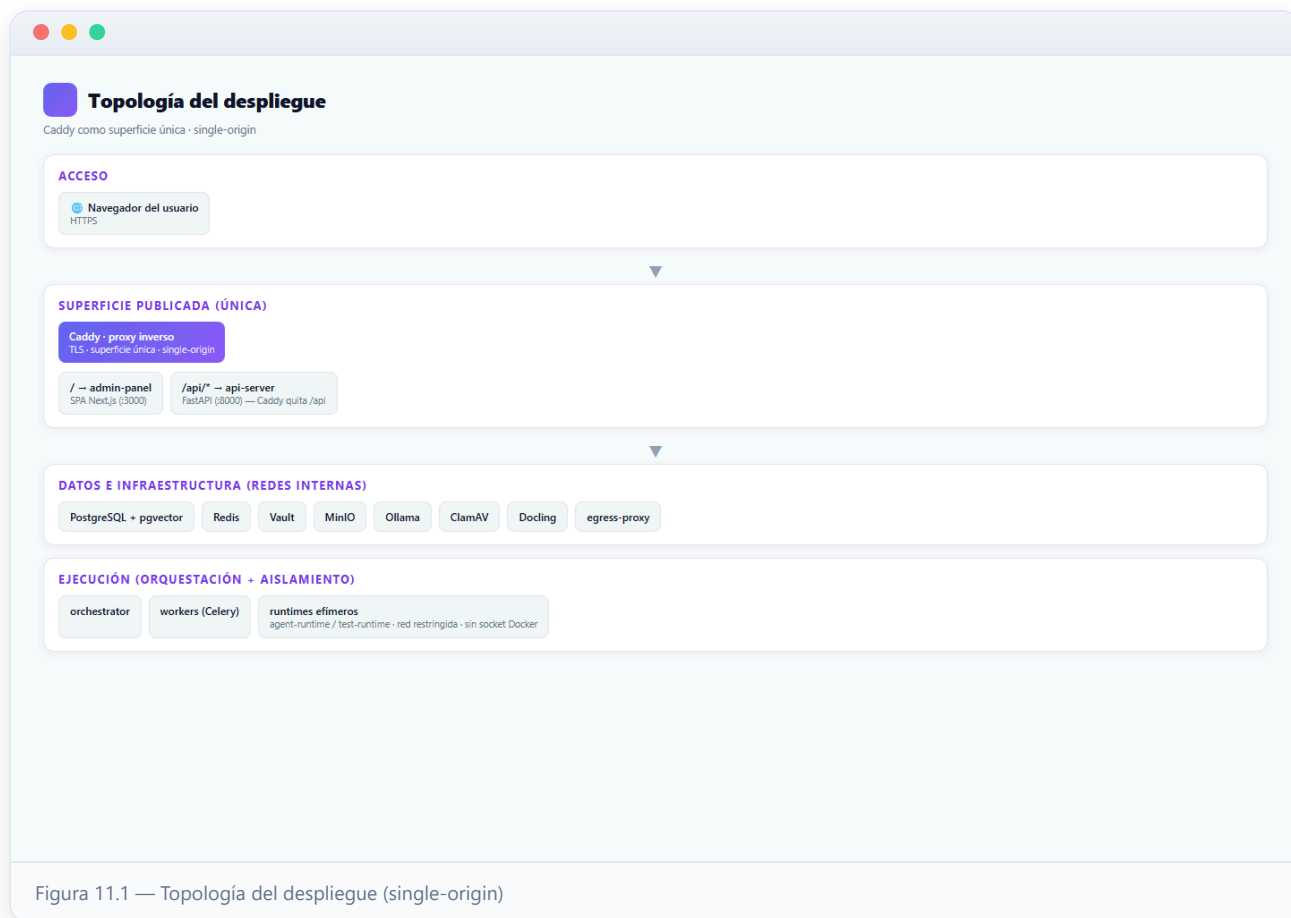
Las capturas de este manual reflejan el **despliegue en ejecución** en el momento de generarlo.

Contenido

- 01** Topología del despliegue (single-origin)
 - 02** Contenedores en ejecución (docker compose ps)
 - 03** Aislamiento por contenedor (runtimes efimeros)
-

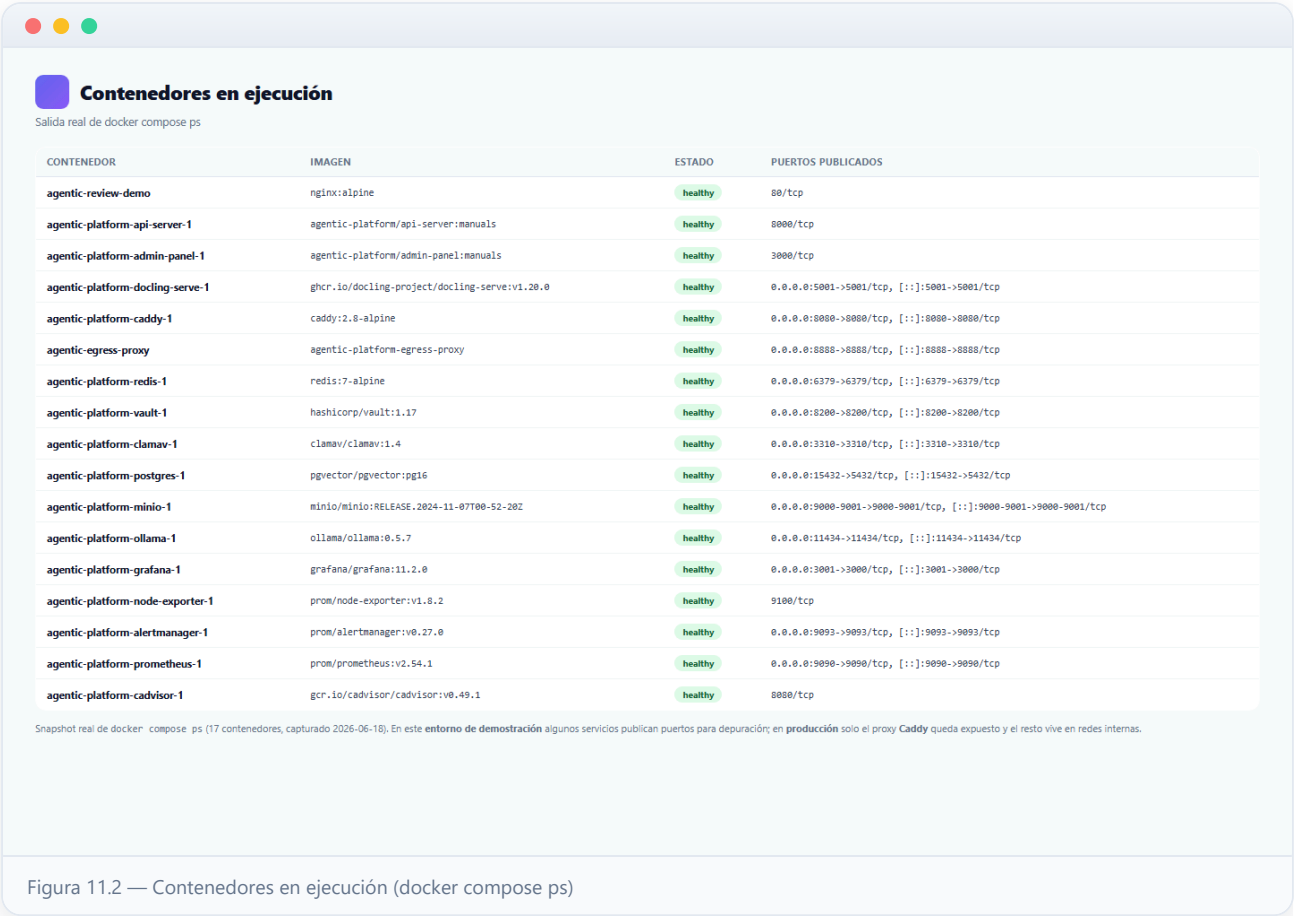
1 Topología del despliegue (single-origin)

El usuario accede por **HTTPS** a una **única superficie publicada**: Caddy. Caddy sirve la SPA del panel en `/` y enruta `/api/*` al api-server (quitando el prefijo). Todo lo demás —base de datos, cache, secretos, almacenamiento, modelos— vive en **redes internas** sin puertos al host.



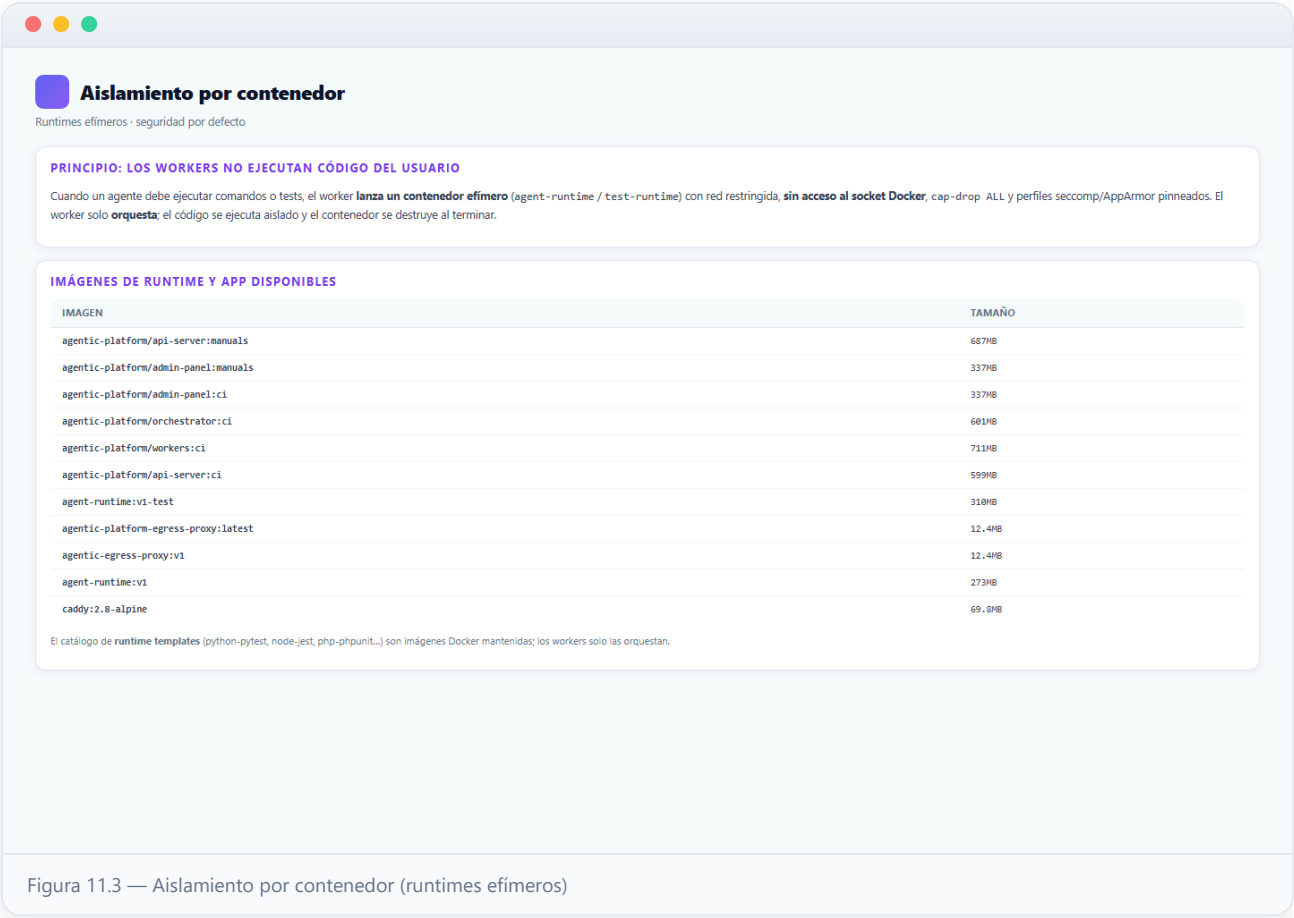
2 Contenedores en ejecución (docker compose ps)

Este es el **stack real en ejecución**. Cada servicio corre como un contenedor con su healthcheck; la plataforma vigila su salud (lo ves también en el **Dashboard → Salud de servicios**). Solo **Caddy** publica puertos al host: es la única superficie accesible desde fuera.



3 Aislamiento por contenedor (runtimes efímeros)

El segundo principio rector del sistema: **aislamiento por contenedor**. El código del usuario y los tests NUNCA corren en el worker, sino en **runtimes efímeros** lanzados bajo demanda, con red restringida, sin socket Docker, `cap-drop ALL` y perfiles de seguridad pinneados.





Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 12 · MANUAL DE USUARIO

Validación humana: probar la app levantada

Dirigido a: **Validadores de plan, responsables técnicos y comité de dirección que deben probar el resultado antes de aprobarlo.**

El paso de **validación humana** es el control final de calidad: antes de dar un plan por bueno, una persona **prueba la aplicación construida**, levantada en un contenedor de revisión y accesible mediante un **enlace clicable** desde el panel. Este manual recorre ese flujo de extremo a extremo: localizar el plan en validación, abrir la app para probarla, usar la consola de revisión y emitir el veredicto.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

01 Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

02 El plan en validación humana

03 Abrir la app levantada y probarla

04 Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

05 Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

1 Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

Antes de validar, conviene ver **cómo trabajaron los agentes**. La plataforma registra el **timeline de ejecución** de cada tarea paso a paso: *percibe* la tarea, *recuerda* contexto, *llama al modelo* (LLM), *decide*, *finaliza* y *se auto-revisa* — con el **estado**, las **iteraciones**, los **tokens** consumidos y el **coste** de la ejecución.

Esta es la prueba de que la tarea se **ejecutó de verdad**: un agente recibió la tarea, invocó al modelo del proveedor configurado y produjo el resultado. Cada paso muestra su latencia y su veredicto (**ok**), y la vista se actualiza en vivo mientras corre.

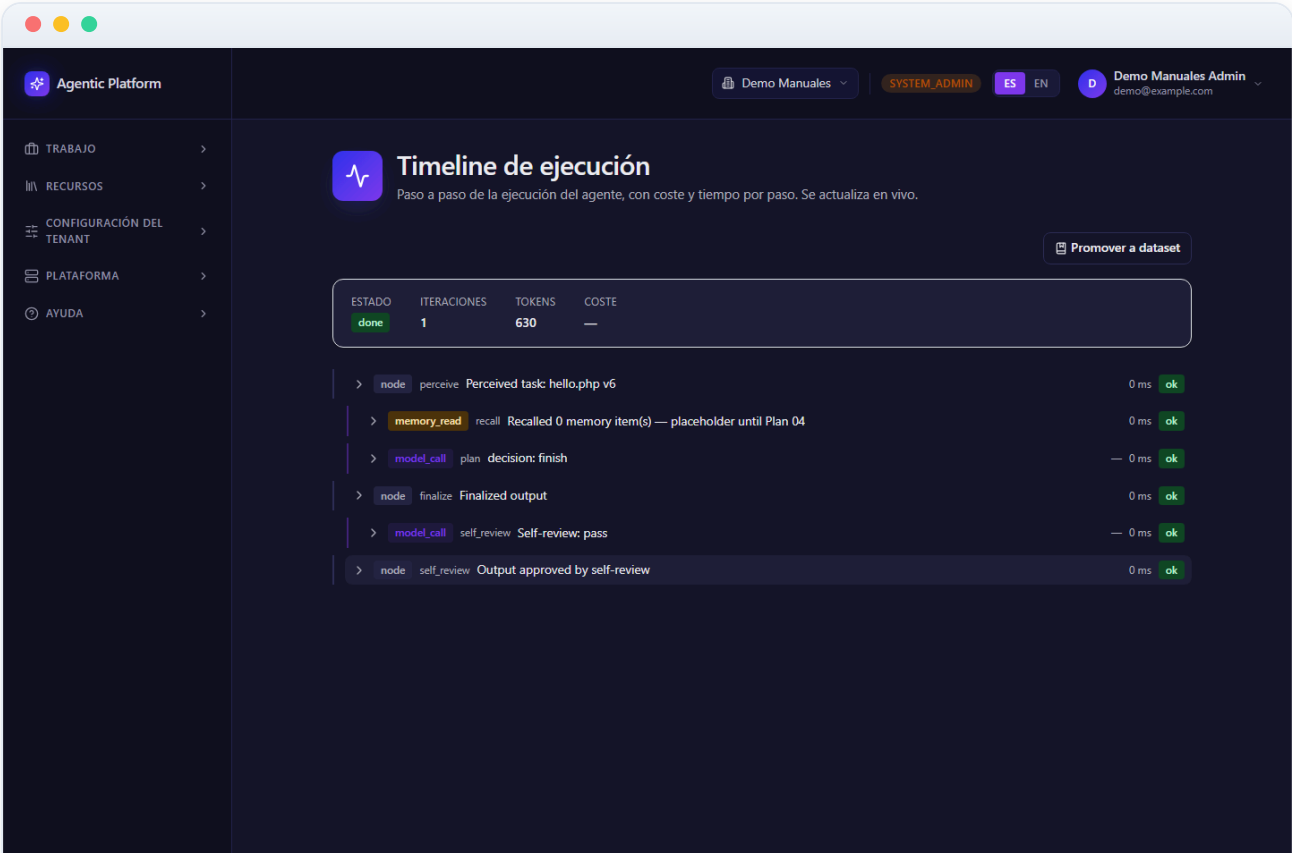


Figura 12.1 — Ver las tareas ejecutándose: el timeline del agente

2 El plan en validación humana

Cuando todas las tareas de un plan terminan, el plan pasa a `pending_human_validation` y la plataforma **levanta la app construida** en un contenedor de revisión. En el detalle del plan aparece el panel «Validación humana — probar la app» con un botón «Abrir app para probar» y los botones de veredicto (**Aprobar** / **Rechazar**).

El enlace abre la app servida por el **review-runtime** a través del **proxy firmado del api-server** (ADR 0062): no se publica ningún puerto al exterior; el acceso solo es posible con la URL firmada.

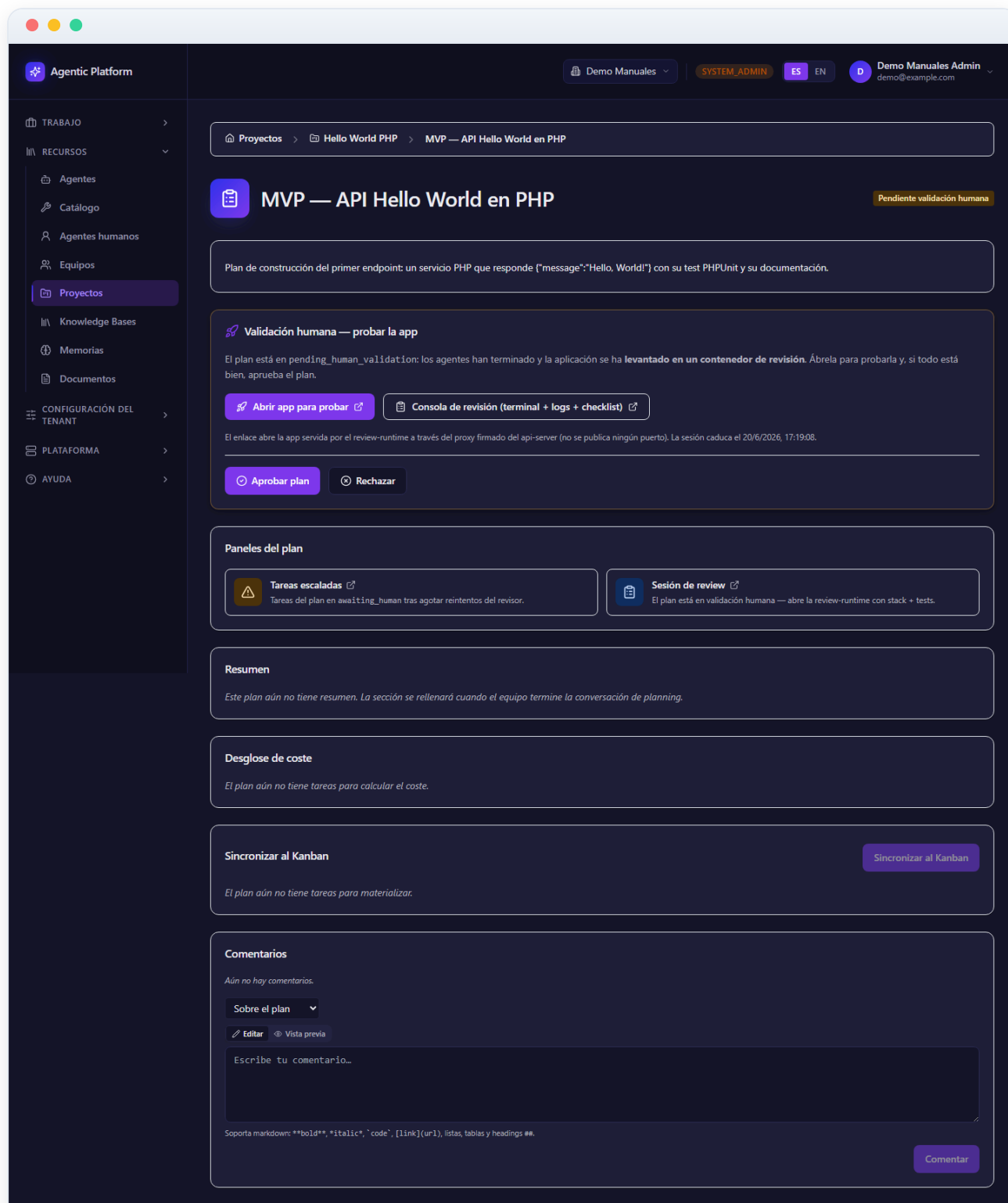


Figura 12.2 — El plan en validación humana

3 Abrir la app levantada y probarla

Al pulsar «**Abrir app para probar**» se abre la **aplicación en ejecución** (aquí el ejemplo *Hello World PHP*, que expone `GET /hello`). Es la app REAL construida por los agentes, levantada en su contenedor, lista para que la pruebes: navega, ejecuta acciones y comprueba que cumple los criterios del plan.

Así un humano puede **validar que el plan es correcto** probando el resultado de verdad, no solo leyendo el código.

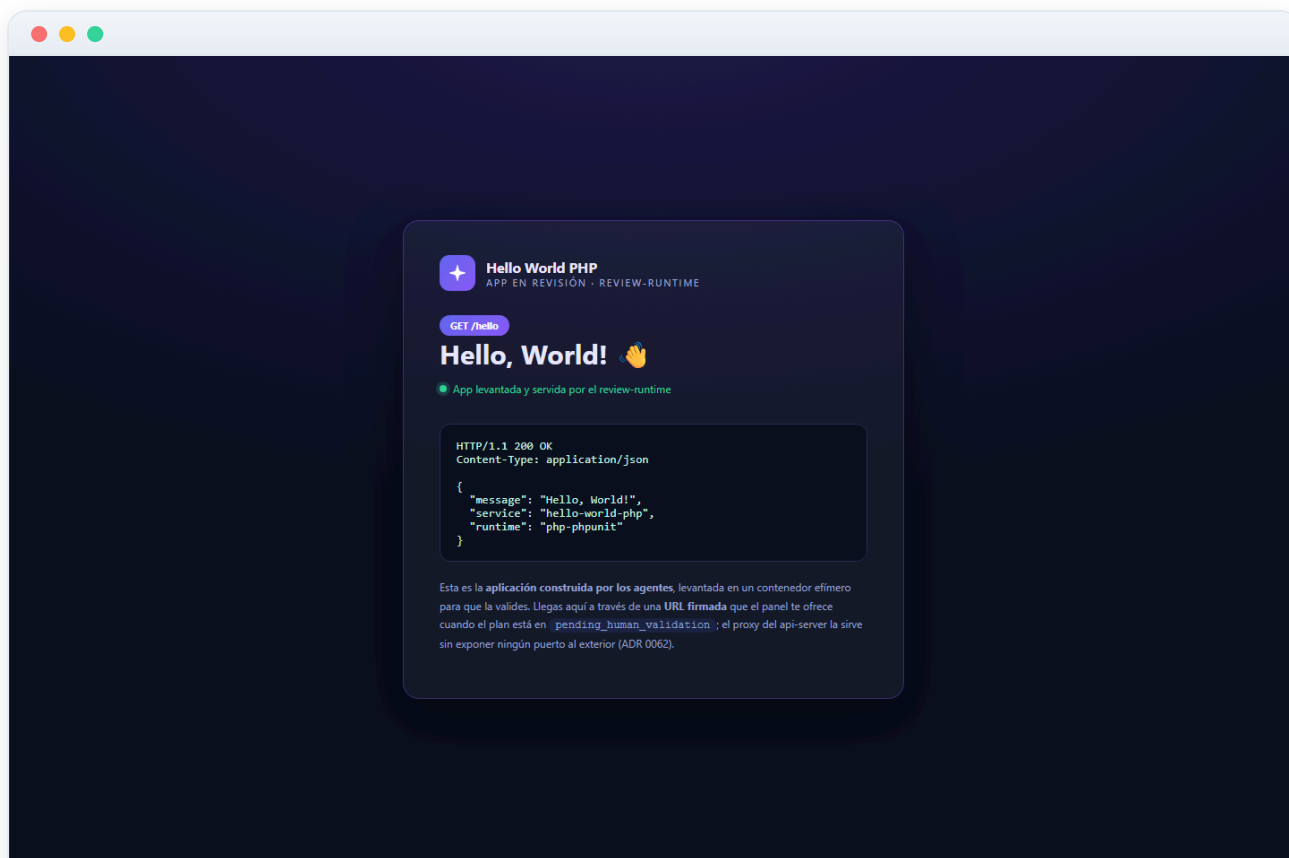


Figura 12.3 — Abrir la app levantada y probarla

4 Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

Junto a la app, la **consola de revisión** reúne las herramientas para validar a fondo: una **terminal web** acotada al workspace, los **logs en vivo** del contenedor (WebSocket), un botón para **re-ejecutar los tests** automáticos, y el **checklist de tests humanos** del plan. Se abre con la misma URL firmada que la app (sin necesidad de cuenta: pensada para revisores invitados).

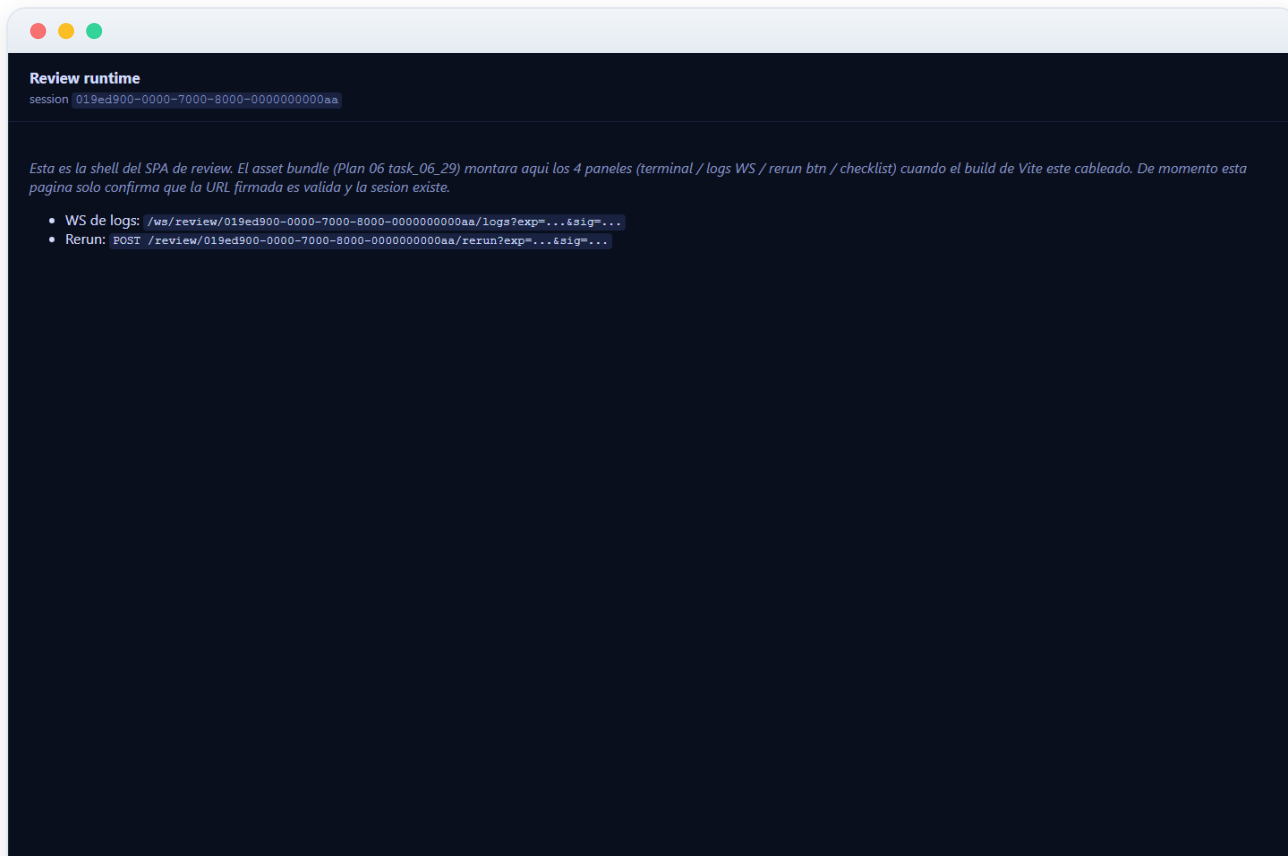


Figura 12.4 — Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

5 Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

Tras probar la app y revisar el checklist, emites el **veredicto** desde el panel de validación: «**Aprobar plan**» (el plan pasa a **completed** y se cierra el ciclo) o «**Rechazar**» (vuelve al equipo con el motivo). Al emitir el veredicto, el contenedor de revisión se destruye automáticamente.

Este es el control humano final: ningún plan se da por bueno sin que una persona haya **probado la app levantada** y dado el visto bueno.

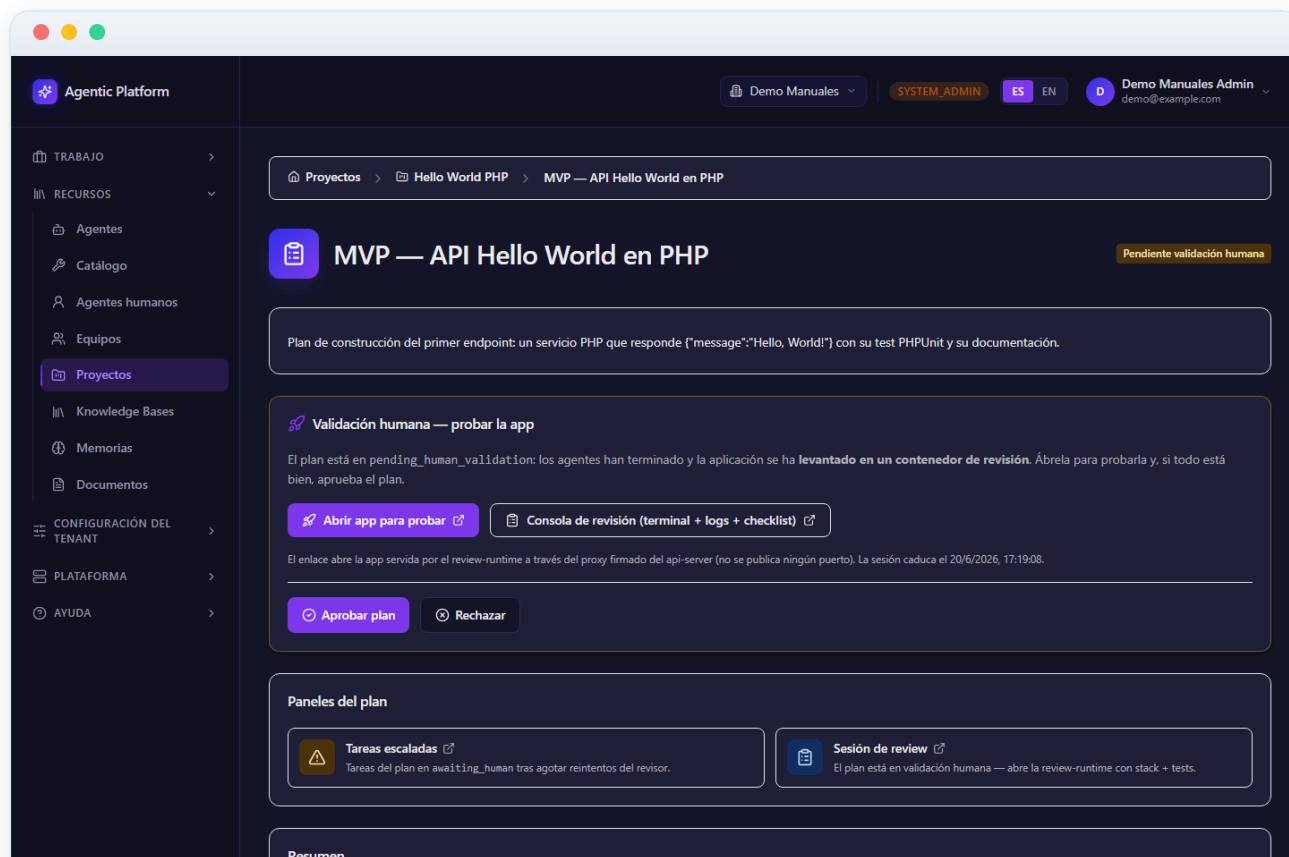


Figura 12.5 — Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan